



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Grundlagen der Technischen Informatik I Skript – Teil 2

Martin Middendorf

Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme

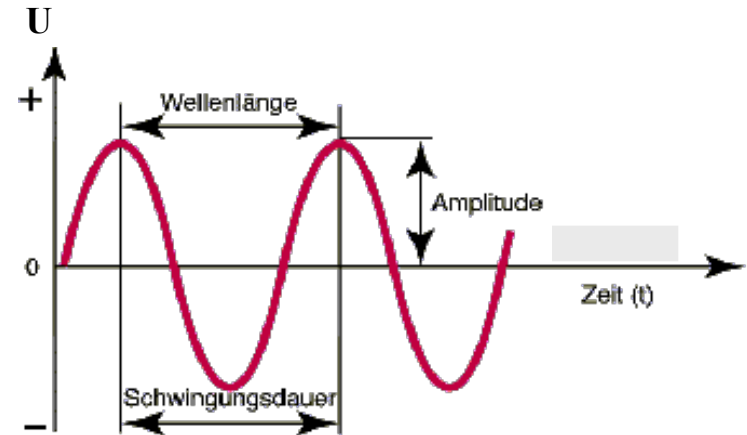
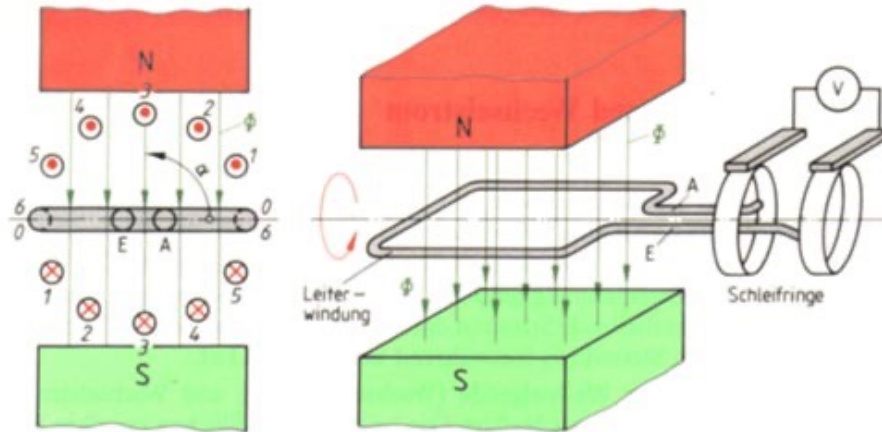
middendorf@informatik.uni-leipzig.de

WS 25/26

Wechselspannung

Sinusförmige Wechselspannung

⇒ Rotierender Leiter im Magnetfeld



$$\Phi = B \cdot A \cdot \cos \varphi \quad \omega = \frac{\varphi}{t}$$

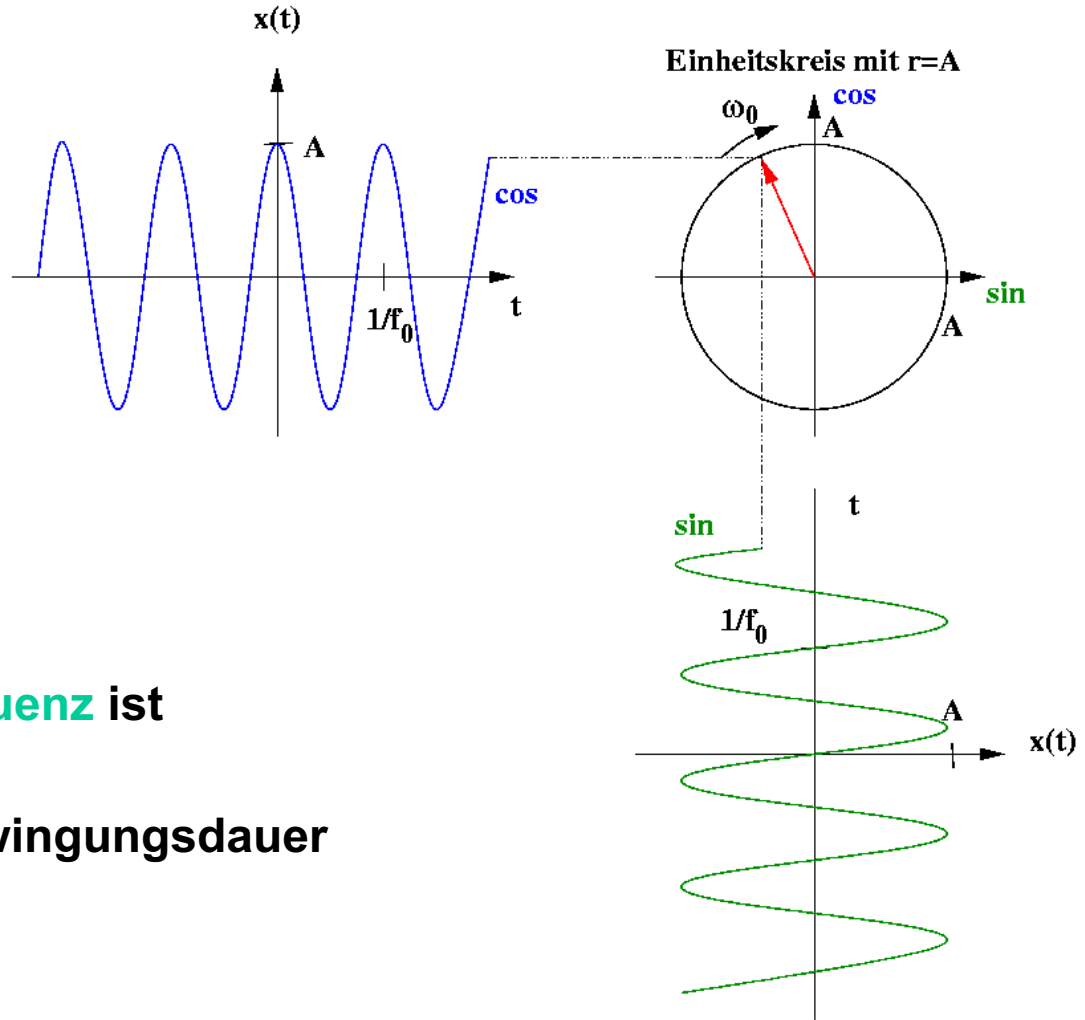
B=magn. Flussdichte

$$U = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(B \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t)) = B \cdot A \cdot \omega \sin(\omega \cdot t)$$

$$u(t) = u = \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t) \quad \Rightarrow \quad i(t) = i = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Einschub Kreisfrequenz ω

Kreisfrequenz ω



$$\omega_0 = 2\pi f_0$$

wobei f_0 die **Frequenz** ist

$1/f_0$ ist die **Schwingungsdauer**

Wechselspannung

Kenngrößen Wechselspannung

- ⇒ Linearer Mittelwert
- ⇒ Gleichrichtwert
- ⇒ Effektivwert
- ⇒ Formfaktor

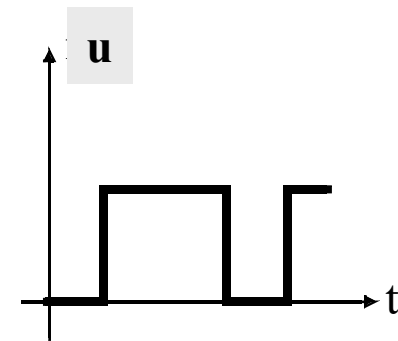
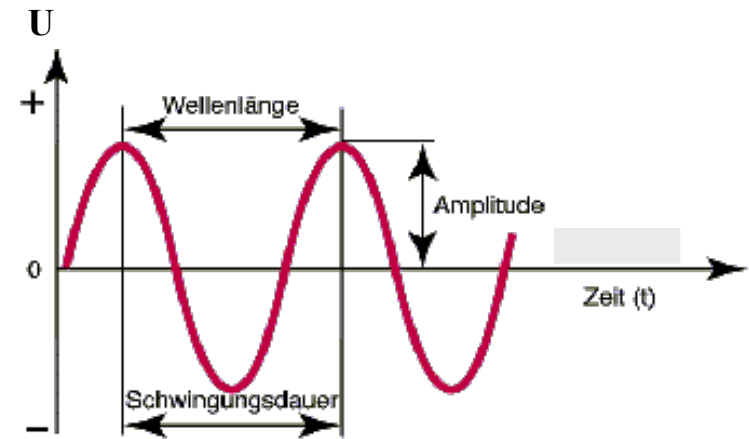
– Linearer Mittelwert (allgemein)

$$\bar{y} = \frac{\int y(x) dx}{\int dx}$$

$\bar{y}$ ist der Mittelwert der Größe, die von der Variablen x abhängt.

- ⇒ Wechselstrom der Periode T

$$\bar{i} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt$$



Wechselspannung

– Gleichrichtwert $|\bar{i}|$

⇒ Integral über den Absolutwert $|\hat{i}|$ des Stromes

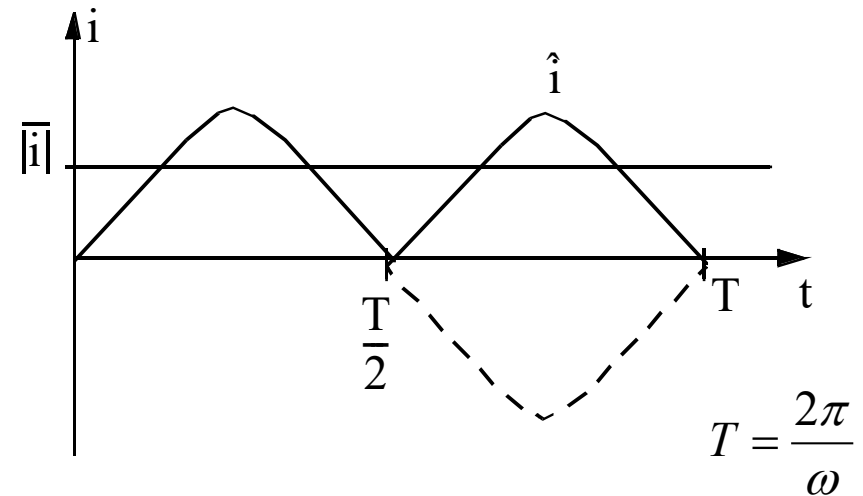
$$|\bar{i}| = \frac{1}{T} \int_0^T |\hat{i}| \cdot dt$$

Beispiel: sinusförmige Wechselspannung

$$i = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$|\bar{i}| = \frac{1}{T} \int_0^T |\hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t)| dt$$

$$|\bar{i}| = \frac{\hat{i} \cdot 2}{\pi} = 0,6366 \cdot \hat{i}$$



Wechselspannung

– Effektivwert

⇒ Forderung: An einem Widerstand R wird beim Wechselstrom ($\sim$) die gleiche Leistung verrichtet wie im Fall des Gleichstroms (=)

$$P_{\equiv} = I_{\equiv}^2 \cdot R \quad P_{\sim} = \frac{R}{T} \int_0^T i_{\sim}^2(t) dt \quad \text{oder} \quad I_{\equiv}^2 \equiv \frac{1}{T} \int_0^T i_{\sim}^2(t) dt$$

$$\text{Effektivstrom} \quad I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

Beispiel: sinusförmige Spannung

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \hat{i}^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t) dt} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}}$$

$$U_{eff} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$$

Effektivspannung

Wechselspannung

– Formfaktor k

⇒ Formfaktor einer Wechselgröße ist das Verhältnis von Effektivwert zu Gleichrichtwert

$$k = \frac{\text{Effektivwert}}{\text{Gleichrichtwert}}$$

⇒ Der Formfaktor wird angewandt bei der Skalierung von Ampere- und Voltmetern. Mit einer Gleichrichterschaltung wird der Gleichrichtwert von Wechselstrom und Wechselspannung gemessen.

Entsprechend dem Formfaktor ist die Skala so geeicht, dass der Effektivwert angezeigt wird.

Form	Formfaktor k
Sinus	1,11
Rechteck	1
Dreieck	1,1547
Sägezahn	1,1547

Wechselstrom

$$U(t) = U_0 \cdot \sin \omega t$$

- **An einem Kondensator gilt:**

$$I(t) = C \cdot \frac{dU(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow I(t) = C \cdot \frac{dU_0 \sin \omega t}{dt} = C \omega \cdot U_0 \cos \omega t = C \omega \cdot U_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

- **An einer Spule gilt:**

$$U(t) = L \cdot \frac{dI(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow I(t) = \frac{1}{L} \int_0^t U_0 \sin \omega t dt = -\frac{1}{L \omega} U_0 \cos \omega t = \frac{1}{L \omega} U_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

Lastarten

Ohmsch

⇒ **Strom als Funktion der Spannung** $U(t) = U_0 \cdot \sin \omega t$

$$I(t) = \frac{1}{R} \cdot U_0 \cdot \sin \omega t \quad I(t) = \omega \cdot C \cdot U_0 \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad I(t) = \frac{U_0}{\omega \cdot L} \cdot \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

⇒ **Maximalwert des Stromes**

$$I_0 = \frac{1}{R} \cdot U_0$$

$$I_0 = \omega \cdot C \cdot U_0$$

$$I_0 = \frac{U_0}{\omega \cdot L}$$

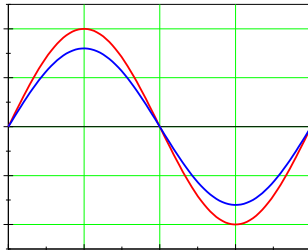
⇒ **Widerstand** ($R = \frac{U_0}{I_0}$)

$$R_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

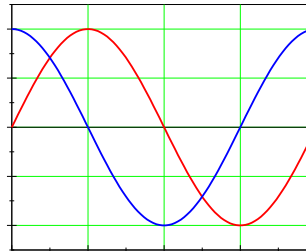
$$R_L = \omega \cdot L$$

⇒ **Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom:**

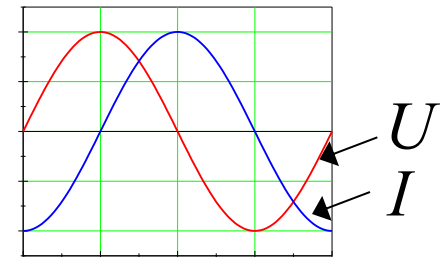
$$0$$



$$\frac{\pi}{2}$$



$$-\frac{\pi}{2}$$



Lastarten

Energieverbrauch:

- ⇒ **Ohmsche Widerstände setzen elektrische Energie irreversibel in thermische Energie (Wärme) um**

$$W_R = \int_0^t UI dt = R \int_0^t I^2 dt = t \cdot RI^2$$

- ⇒ **Kondensatoren und Spulen speichern Energie in ihren Feldern**

➔ die Feldenergie kann wieder in elektrische Energie zurückgewandelt werden

Transformator

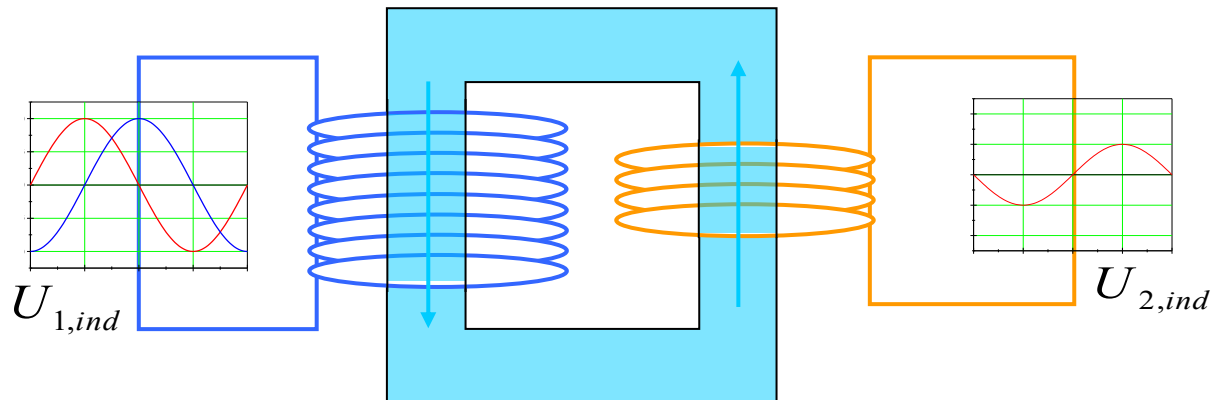
Spannungsteiler mit Spulen:

- ⇒ durch Spule 1 (Primärspule) fließt ein Wechselstrom
- ⇒ durch die Änderung des magnetischen Flusses wird in beiden Spulen eine Spannung induziert
- ⇒ in der Primärspule ist die induzierte Spannung gleich der negativen Quellspannung
- ⇒ Vorteil: Spannungsteiler arbeitet verlustfrei (im Idealfall)

$$U_{1,ind} = -L_1 \cdot \frac{dI_1}{dt} = -N_1 \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

$$U_{2,ind} = -N_2 \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\frac{U_{1,ind}}{U_{2,ind}} = \frac{N_1}{N_2}$$



Schwingkreis

Schwingkreis: nach der Maschenregel gilt

$$U_C(t) + U_L(t) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C} \cdot Q(t) + L \cdot \frac{d^2 Q(t)}{dt^2} = 0$$

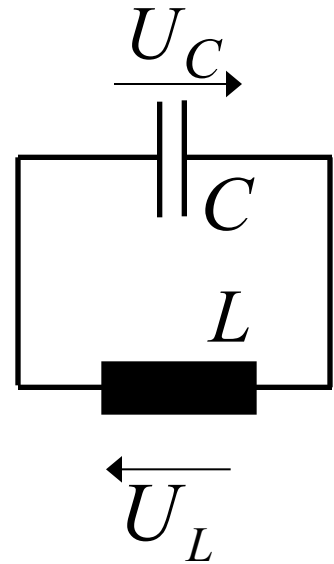
– Lösung der Differentialgleichung ist

$$Q(t) = Q_0 \cdot \cos \omega \cdot t$$

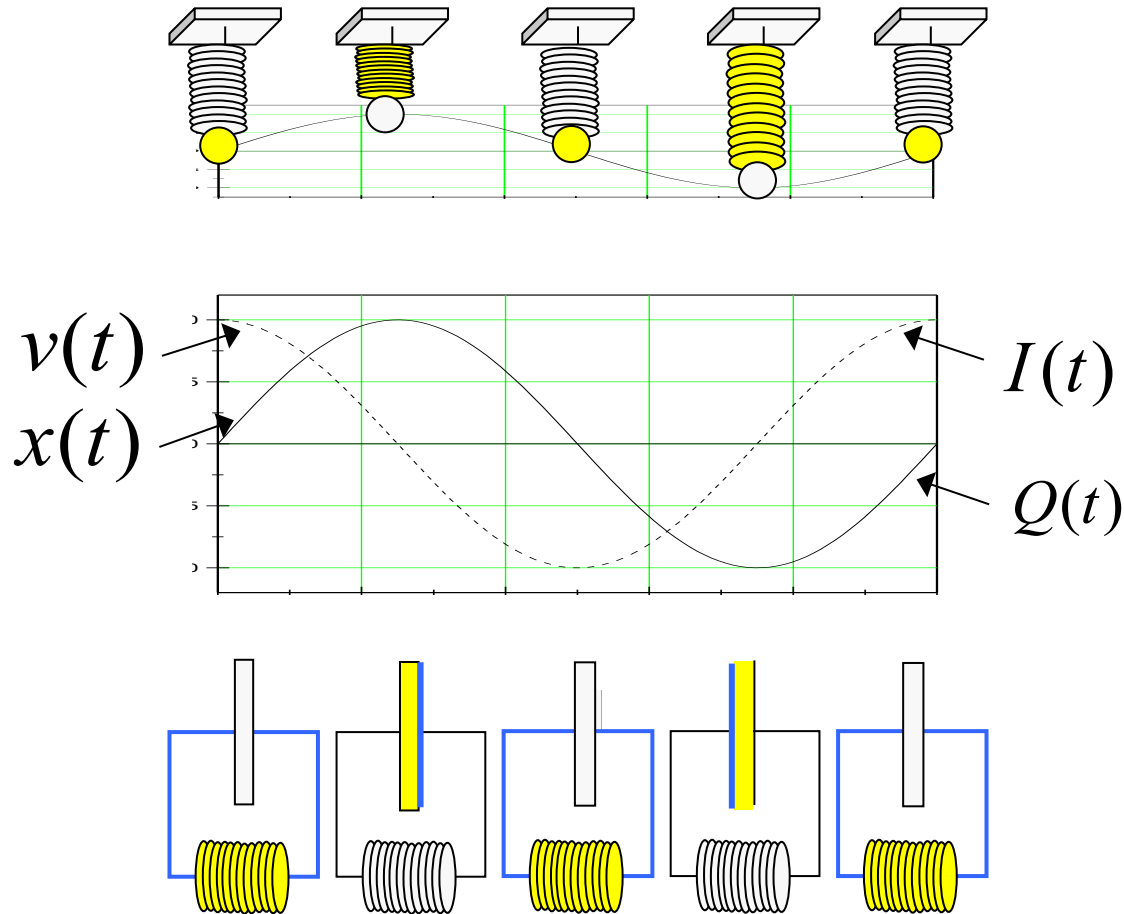
$$\Rightarrow \frac{1}{C} \cdot Q_0 \cdot \cos \omega t - L \cdot \omega^2 \cdot Q_0 \cdot \cos \omega t = 0$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C}} = \frac{2\pi}{T} \quad T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}$$

wobei T die Zeitdauer einer Schwingung ist



Schwingkreis



Befindet sich zusätzlich ein Widerstand im Schwingkreis, wird die Schwingung gedämpft, d.h. die Amplitude verringert sich mit der Zeit.

Komplexe Größen

Komplexe Zahlen: bestehen aus **Realteil** und **Imaginärteil**

- Ist $\underline{c}$ ein Element der Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$, dann gilt

$$\underline{c} = x + jy$$

(kartesische Schreibweise)

- x ist der Realteil von $\underline{c}$ und y ist der Imaginärteil von $\underline{c}$

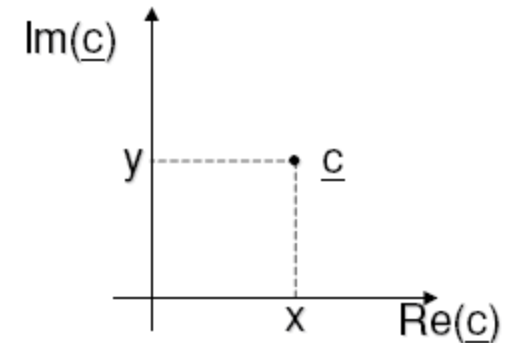
$$\operatorname{Re}(\underline{c}) = x \qquad \operatorname{Im}(\underline{c}) = y$$

$$\underline{c} = \operatorname{Re}(\underline{c}) + j \operatorname{Im}(\underline{c})$$

- Die imaginäre Achse wird in der Einheit j gemessen (in der Mathematik i statt j) wobei gilt

$$j^2 = -1 \qquad j = \sqrt{-1}$$

(Aber: Vorsicht beim Rechnen mit Wurzeln und komplexen Zahlen)

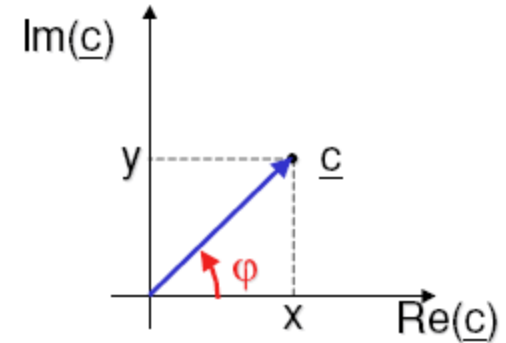


Komplexe Größen

- Jede komplexe Zahl lässt sich darstellen durch (**Polarschreibweise**)

Betrag $r = |\underline{c}|$ und Winkel φ

⇒ Der Winkel wird auch als **Phase** bezeichnet



Wegen $\sin\varphi = y/r$ und $\cos\varphi = x/r$ schreibt man

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \varphi + jr \sin \varphi \quad \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- Mit den Eulerschen Formeln

$$\cos \varphi = \frac{1}{2}(e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}) \quad \sin \varphi = \frac{1}{2j}(e^{j\varphi} - e^{-j\varphi})$$

erhält man in **Exponentialschreibweise**

$$\underline{c} = r \cos \varphi + jr \sin \varphi = re^{j\varphi}$$

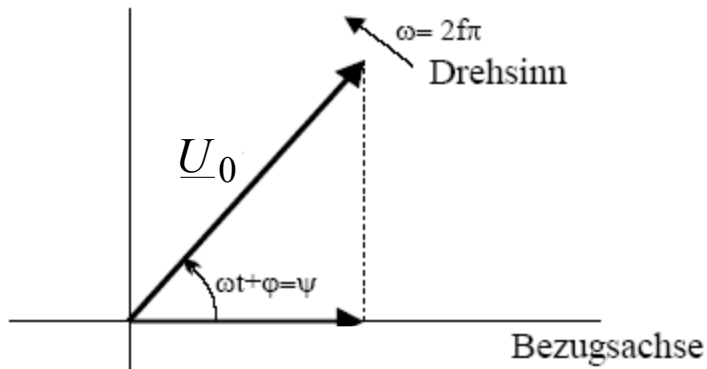
Komplexe Größen

Sinus/Kosinusfunktionen

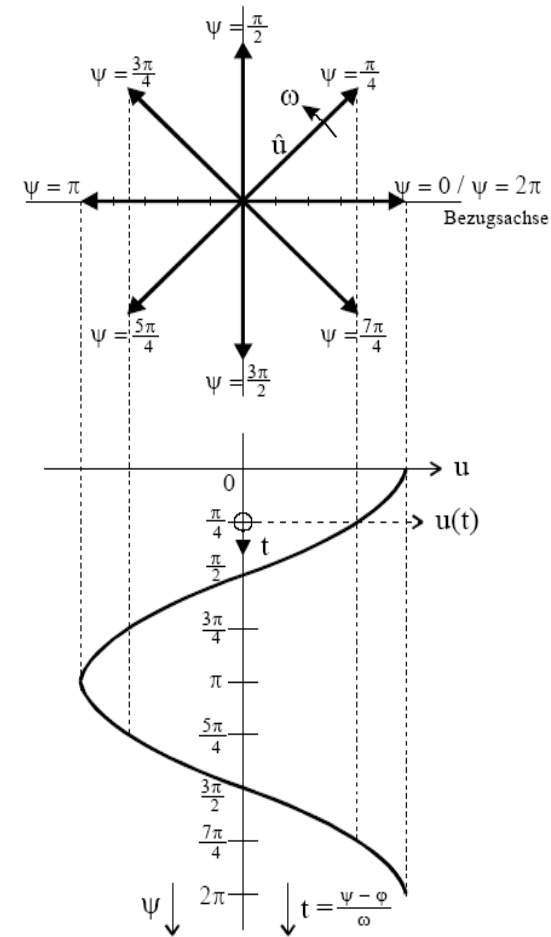
$$U(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

- ⇒ Winkelgeschwindigkeit ω
- ⇒ Phasenwinkel φ_0
- ⇒ Gesamtwinkel $\psi = \omega t + \varphi_0$

Somit erhält man die **komplexe Amplitude**



$$\underline{U}_0 = \text{Re}(\underline{U}_0) + j \text{Im}(\underline{U}_0) = U_0 (\cos \varphi_0 + j \sin \varphi_0) = U_0 e^{j\varphi_0}$$



Komplexe Größen

– Zum Rechnen mit komplexen Signalen

⇒ Für Addition/Subtraktion günstig

$$\underline{U}_{ges} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2$$

$$\underline{U}_{ges} = \operatorname{Re}(\underline{U}_1) + \operatorname{Re}(\underline{U}_2) + j(\operatorname{Im}(\underline{U}_1) + \operatorname{Im}(\underline{U}_2))$$

⇒ Für Multiplikation/Division ist Exponentialschreibweise günstig

$$\underline{U}_{ges} = \underline{U}_1 \cdot \underline{U}_2 = U_1 e^{j\varphi_1} \cdot U_2 e^{j\varphi_2} = U_1 U_2 e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$\underline{U}_{ges} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = \frac{U_1}{U_2} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Komplexe Größen

– Ohmscher Widerstand

$$\operatorname{Re}(\underline{U}(t)) = R \cdot \operatorname{Re}(\underline{I}(t))$$

$$\Rightarrow \underline{U}(t) = R \cdot \underline{I}(t) \Leftrightarrow \underline{U}_{eff} = R \cdot \underline{I}_{eff}$$

– Induktivität

$$\operatorname{Re}(U_0 e^{j\omega t}) = L \cdot \frac{d}{dt} \operatorname{Re}(I_0 e^{j\omega t}) = L \cdot \operatorname{Re}(I_0 \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t})$$

$$\Rightarrow \underline{U}(t) = j \cdot \omega \cdot L \cdot \underline{I}(t) \Leftrightarrow \underline{U}_{eff} = j \cdot \omega \cdot L \cdot \underline{I}_{eff}$$

⇒ Phasenverschiebung durch Multiplikation mit j

– Kapazität

$$\operatorname{Re}(I_0 e^{j\omega t}) = C \cdot \frac{d}{dt} \operatorname{Re}(U_0 e^{j\omega t}) = C \cdot \operatorname{Re}(U_0 \cdot j \cdot \omega \cdot e^{j\omega t})$$

$$\Rightarrow \underline{I}(t) = j \cdot \omega \cdot C \cdot \underline{U}(t) \Leftrightarrow \underline{U}(t) = \underline{I}(t) / (j \cdot \omega \cdot C) \Leftrightarrow \underline{I}_{eff} = j \cdot \omega \cdot C \cdot \underline{U}_{eff}$$

⇒ Phasenverschiebung durch Division mit j

Komplexe Größen

- Die Größe

$$\underline{Z} := \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R + jX$$

bezeichnet man als **komplexen Widerstand** oder **Impedanz** und die rein reellen Größen

$$|\underline{Z}| \quad \text{Scheinwiderstand}$$

$$R \quad \text{Wirkwiderstand}$$

$$X \quad \text{Blindwiderstand}$$

- Ohmscher Widerstand

$$\underline{Z} = R \quad = R + 0j$$

- Induktivität

$$\underline{Z} = j\omega L \quad = 0 + j\omega L$$

- Kapazität

$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} \quad = 0 - j\frac{1}{\omega C}$$

Komplexe Größen

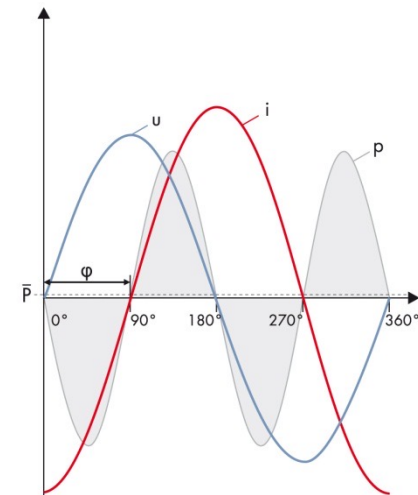
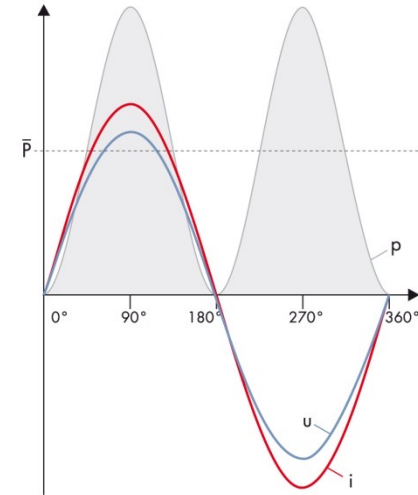
- Entsprechend unterscheidet man auch bei der Leistung nach

Scheinleistung

Wirkleistung

Blindleistung

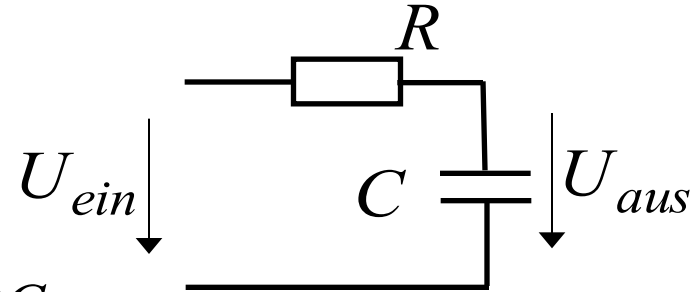
- Bei Ohmschen Widerständen (Glühlampe, Herd) ist die gesamte Leistung gleich der Wirkleistung
- Bei Geräten mit Spulen und Kondensatoren (Motoren, Generatoren) tritt Blindleistung auf
 - ⇒ Da Leitungen auch die Blindleistung transportieren müssen sie entsprechend ausgelegt sein
 - ⇒ Blindleistung pendelt zwischen Stromerzeuger und Verbraucher
 - ⇒ Durch den Widerstand der Leitungen „verschwindet“ ein Teil des Blindstroms in zusätzlicher Wärmeleistung.
- Beispiel: Windkraftanlagen arbeiten oft mit Motoren, die ein Magnetfeld benötigen, dass aus Strom erzeugt wird. Dadurch tritt Blindleistung auf.
 - ⇒ Energieversorgungsunternehmen verlangen, dass die Blindleistung durch Kondensatoren direkt in den Anlagen kompensiert wird.



Analoge Filter I

Tiefpassfilter (niedrige Frequenzen werden gut übertragen)

$$\begin{aligned}\frac{\underline{U}_{aus}}{\underline{U}_{ein}} &= \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{-j\varphi} \quad \tan \varphi = \omega RC\end{aligned}$$



denn

$$x + jy = \sqrt{x^2 + y^2} e^{j\varphi} \quad \tan \varphi = y / x$$

Für niederfrequente Wechselspannungen ($\omega \approx 0$):

$$\left| \frac{\underline{U}_{aus}}{\underline{U}_{ein}} \right| \approx 1$$

Für hochfrequente Wechselspannungen ($\omega \rightarrow \infty$):

$$\left| \frac{\underline{U}_{aus}}{\underline{U}_{ein}} \right| \approx 0$$

Dabei ist die **Frequenz** $f = \frac{\omega}{2\pi}$

Signale

Fourieranalyse: Theoretische Grundlage der Darstellung einer periodischen Funktion durch eine Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen

- Ziel: Darstellung einer Funktion $F(t)$ mit der Periode T durch eine (eventuell unendliche) Summe der Form

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi nft)$$

Grundfrequenz $f=1/T$

a_n, b_n die Kosinus- bzw. Sinusamplituden der **n-ten Harmonischen**
obige Zerlegung heißt **Fourierreihe**

⇒ Koeffizienten ermittelt man durch die **Euler-Fourierschen Formeln**

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \cos(2\pi nft) dt \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \sin(2\pi nft) dt$$

⇒ Bestimmung der Koeffizienten: **Harmonische Analyse**

Signale

- Ist eine Funktion nicht periodisch, interessiert ihr Verlauf jedoch nur in einem Intervall, so versucht man für die Funktion in diesem Intervall eine Fourierdarstellung zu finden.
- **Satz (Dirichletsche Bedingung):** Lässt sich das Intervall $(0:T)$ in endlich viele Teilintervalle zerlegen und ist
 - ⇒ i) $F(t)$ in jedem dieser Teilintervalle stetig und monoton und
 - ⇒ ii) existieren an jeder Unstetigkeitsstelle die rechts- und linksseitigen Grenzwerteso ist $F(t)$ in $(0:T)$ in eine Fourierreihe entwickelbar, und die Fourierkoeffizienten können nach den Euler-Fourierschen Formeln eindeutig bestimmt werden.
- ⇒ alternative Beschreibungsmöglichkeiten für F :
 - im **Zeitraum** (als $F(t)$)
 - im **Frequenzraum** (durch die Koeffizienten a_n, b_n)

Signale

- Alternative Darstellung zur Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen:

als **Summe von phasenverschobenen Kosinusfunktionen**

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(2\pi n f t - \varphi_n)$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad \varphi_n = \arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$$

Signale

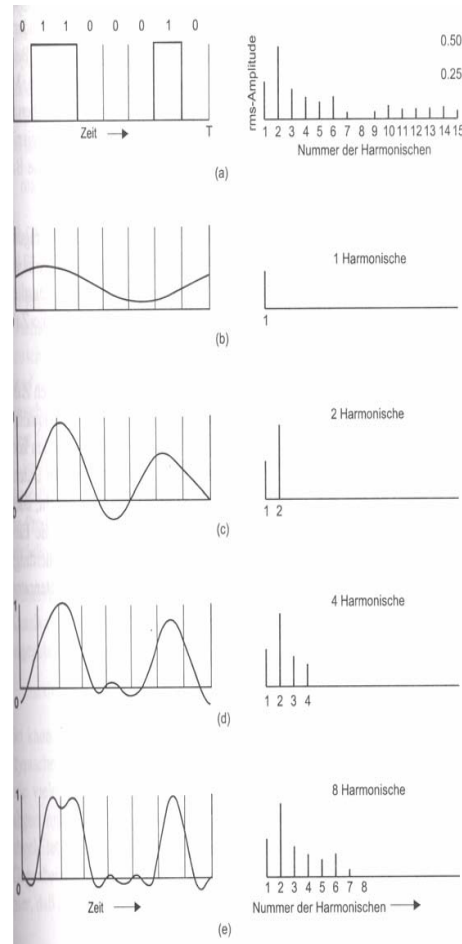
- Probleme bei der Übertragung eines elektrischen Signals:
 - ⇒ **Abschwächung** der Amplitude
 - ⇒ **Verzerrung**, da die Amplitudenabschwächung mit zunehmender Frequenz stärker wird
 - ⇒ Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Sinusschwingung wird mit zunehmender Frequenz größer
 - ⇒ **Interferenz** mit benachbarten Leitungen
 - ⇒ Störungen durch elektromagnetische Strahlung
 - ⇒ unvermeidliches **Rauschen**

Signale

- Oft werden nur Frequenzen im Bereich von 0 bis zu einer **Grenzfrequenz** gut übertragen.
Alle Frequenzen jenseits der Grenzfrequenz werden nur schwach übertragen.
- **Bandbreite** W (width): Größe des Frequenzbereichs, der ohne wesentliche Amplitudenabschwächung oder verschiedenartige Phasenverschiebungen übertragen wird.
 - ⇒ Beispiel: Telefonkanal überträgt gut im Bereich 400 - 3400 Hz
 - ⇒ Welche Bandbreite benötigt man, um eine Rechteckfunktion zu übertragen?

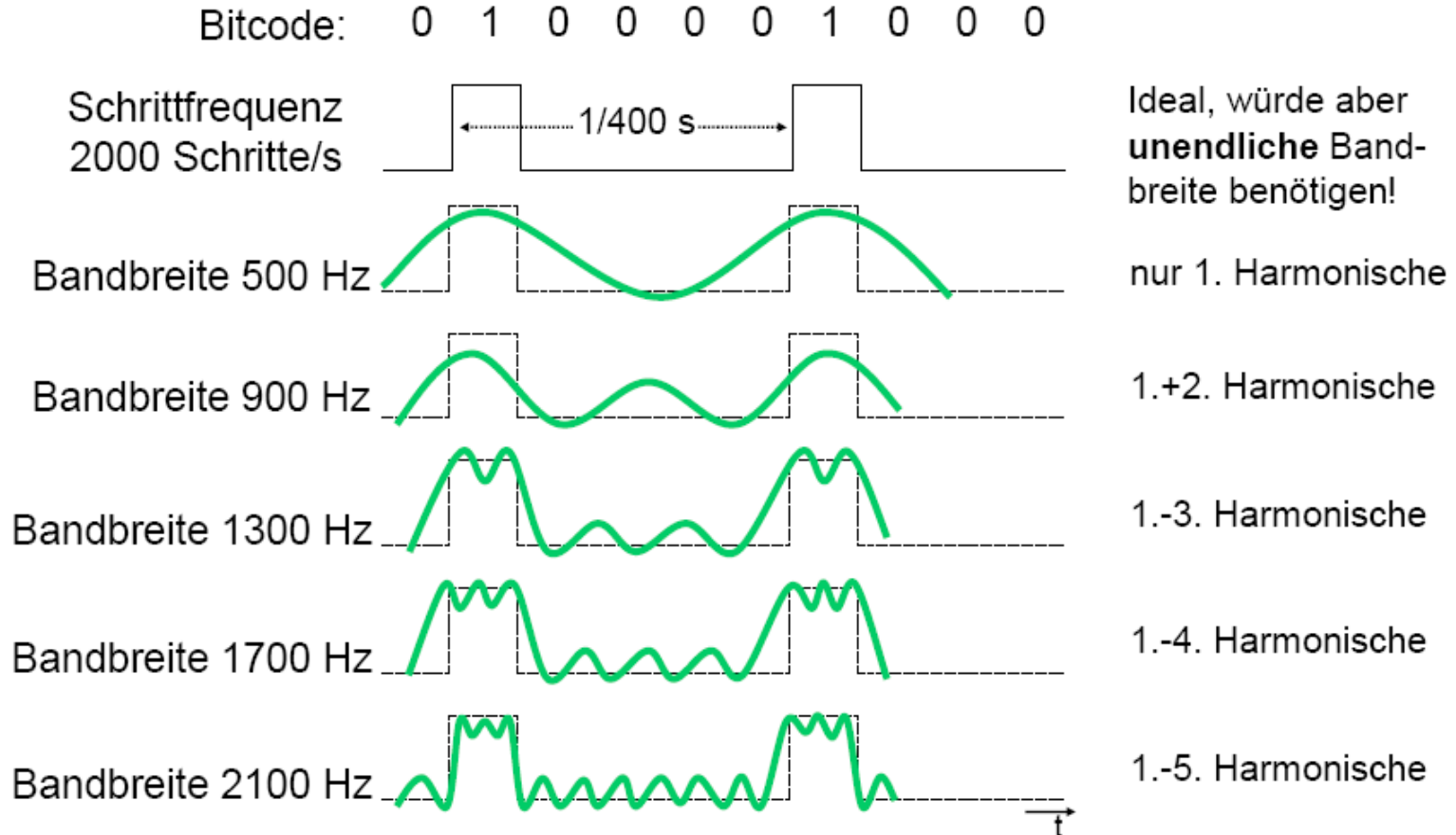
Signale

Beispiel



Signale

- Bei einer Bitrate von 2000 Bit/sec genügt eine Bandbreite von ca. 1000 Hz um das Signal zu erkennen:



Signale

- **Weißes Rauschen** (zufälligem Rauschen, white noise): Summe aller zufälligen Störungen, die auf einem Übertragungsmedium auftreten.
 - ⇒ Der Betrag des Rauschens wird durch das Verhältnis S/N von **Signalstärke** S (Signalleistung) zu **Rauschstärke** N (Rauschleistung) gemessen und **Rauschabstand** genannt.
- **Kanalkapazität C** : Informationsmenge, die auf einem Kanal pro Sekunde befördert wird (maximale Datenrate, gemessen in Bits/Sec).
- **Satz von Shannon**: Für einen Kanal mit der Bandbreite W , der Signalstärke S und der Rauschstärke N gilt für die Kapazität

$$C = W \cdot \log\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

Signale

- Daten:
 - ⇒ analog (zeitkontinuierlich und wertekontinuierlich, Beispiel: Sprache)
 - ⇒ digital (zeitdiskret und wertediskret, Beispiel: Texte)
- Signale (meist zeitkontinuierlich):
 - ⇒ analog (wertekontinuierlich)
 - ⇒ digital (wertediskret)

		Ergebnissignal			
		zeitkontin. wertkontin.	zeitdiskret wertkontin.	zeitkontin. wertdiskret	zeitdiskret wertdiskret
Ausgangssignal	zeitkontin. wertkontin.		Abtastung	Quantisierung	A/D-Wandlung
	zeitdiskret wertkontin.	Interpolation			Quantisierung
	zeitkontin. wertdiskret	Glättung			Abtastung
	zeitdiskret wertdiskret	D/A-Wandlung		Interpolation	

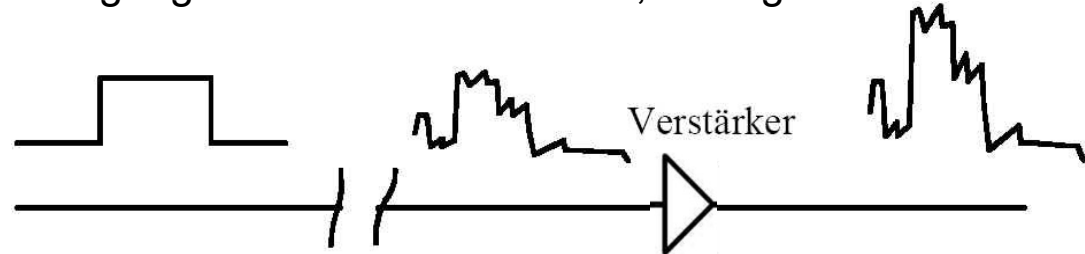
A/D Analog-Digital, D/A Digital-Analog

Signale

- Damit elektrisches Signal im Vergleich zu den Störungen nicht zu schwach wird, muss es in gewissen Abständen aufgefrischt werden:

⇒ Bei analoger Übertragung durch **Verstärker**

- Probleme: Verzerrung wird mit verstärkt
(bei Sprachübertragung meist nicht so schlimm, bei digitalen Daten kritisch)



⇒ Bei digitaler Übertragung durch **Regeneratoren (Repeater)**: interpretieren ankommendes Signal als Digitalwert und senden am Ausgang ein entsprechendes neues Signal.

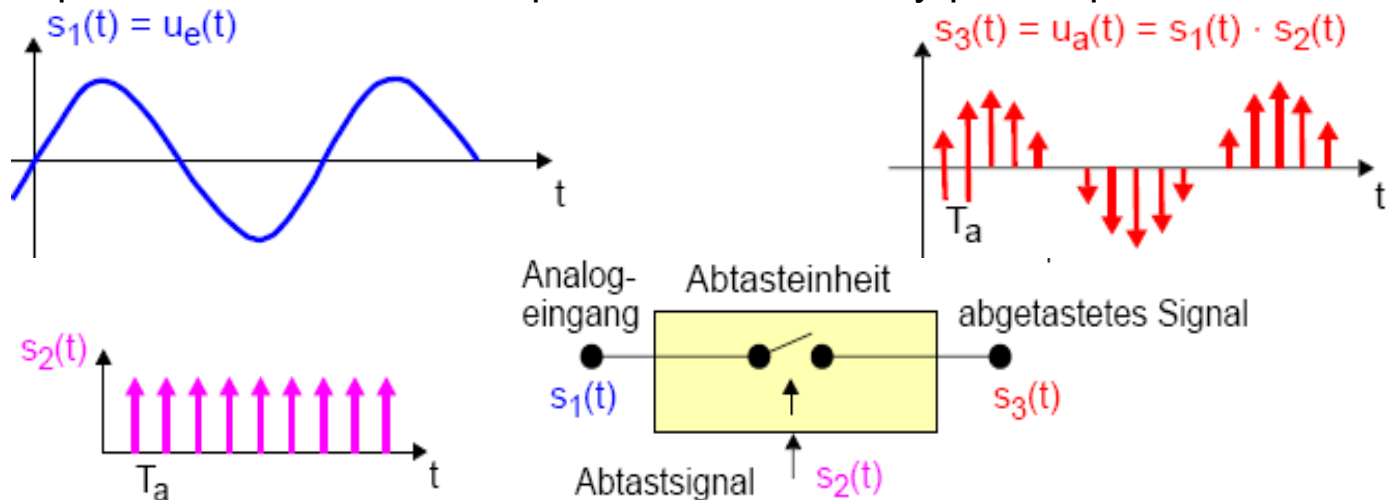
- Problem: 0/1 könnten vertauscht werden (aber sehr unwahrscheinlich bei ausreichender Signalqualität)



Signale

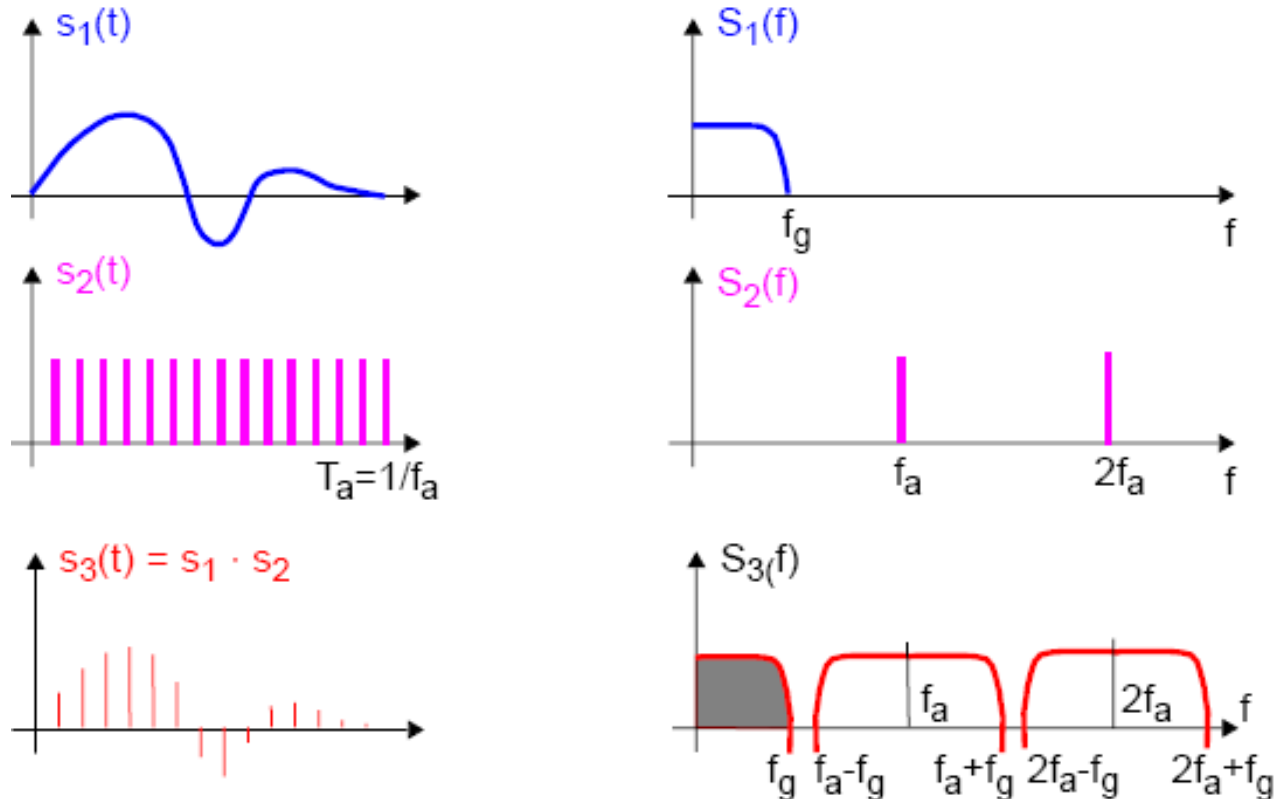
- Digitale Übertragung eines analogen Signals: **Abtasten** in bestimmten Zeitabständen so dass diskrete Werte abgelesen werden können, die dann als Bitgruppe codiert werden (**Pulse Code Modulation**, **Analog-Digital-Umwandlung**)
- **Satz von Nyquist (Abtasttheorem)**: Ein Signal dessen Spektrum nur Schwingungen mit Perioden $\geq T_0$ enthält kann aus regelmäßigen Abtastwerten im Abstand von $<(1/2)T_0$ rekonstruiert werden.

⇒ Beispiel: Musik-CD Abtastfrequenz 44,1 kHz → Nyquistfrequenz 22 KHz



Signale

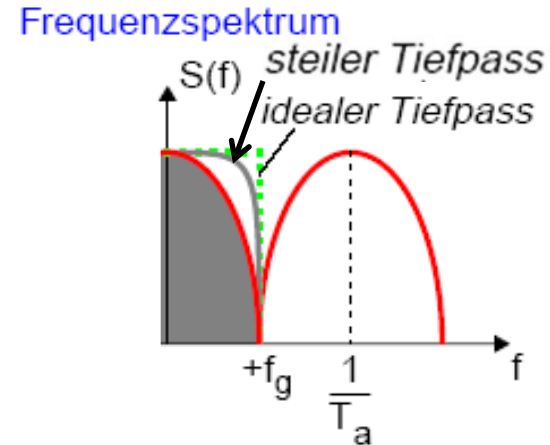
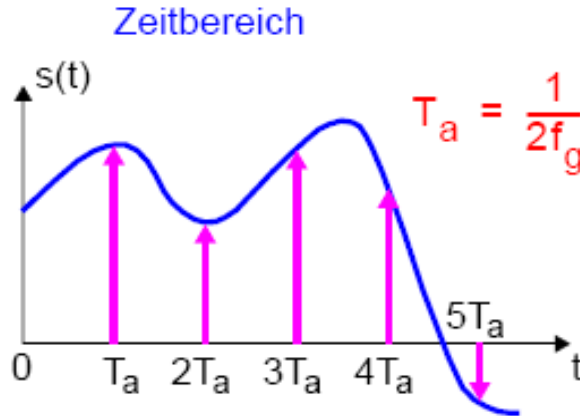
- Das abgetastete Signal ist periodisch im Frequenzbereich



- Um zu garantieren, dass das Eingangssignal bandbegrenzt ist, kann ein Tiefpassfilter eingesetzt werden

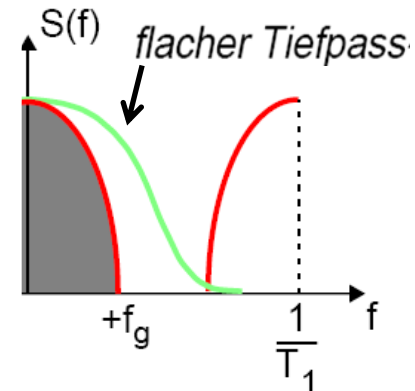
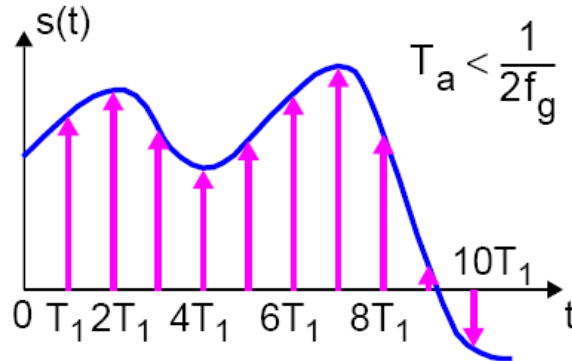
Signale

- Abtastfrequenz erfüllt das Abtasttheorem



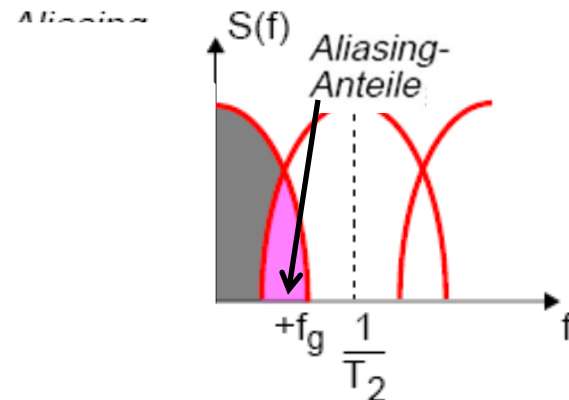
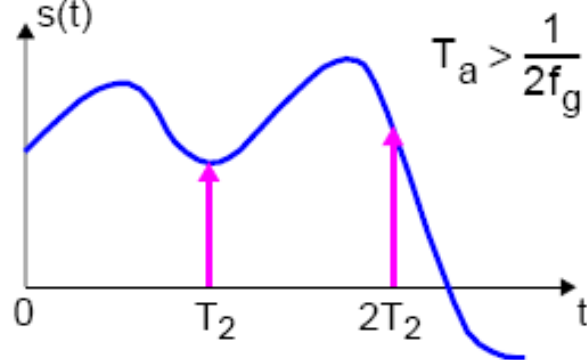
⇒ Tiefpassfilter kann die gewünschten Frequenzen herausfiltern

- Bei zunehmender Abtastfrequenz größere Abstände im Amplitudenspektrum



Signale

- Abtastfrequenz zu niedrig



- ⇒ **Aliasing-Frequenzen** sind Frequenzen, die durch Abtasten auf die gleiche Frequenz abgebildet werden
- ⇒ Problem bei **verrauschten Signalen**:
 - Rauschen ist oft eine breitbandige Störung
 - Auch wenn Originalsignal das Abtasttheorem erfüllt, kann es durch Rauschen verletzt werden
 - Dies führt durch Aliasing zu einem erhöhten Rauschanteil im abgetasteten Signal
 - Tiefpassfilter vor dem Abtasten wird oft genutzt um Rauschanteile außerhalb des gewünschten Frequenzbandes zu beseitigen (**Anti-Alias-Tiefpassfilter**)

Analoge Filter II

Filter: dienen der Trennung von Signalen

Beispiele für zu trennende Signale:

- Nutzsignal $\Leftrightarrow$ Störsignal
- Nutzsignal $\Leftrightarrow$ Rauschen $\Leftrightarrow$ Störsignal
- Nutzsignal $\Leftrightarrow$ Nutzsignal $\Leftrightarrow$ Rauschen $\Leftrightarrow$ Störsignal

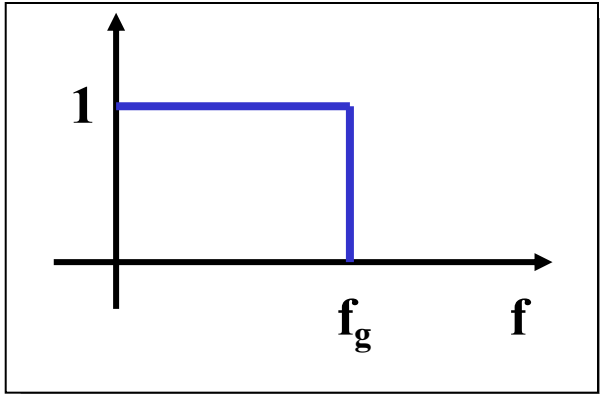
Frequenzselektive Filter: selektieren bestimmte Frequenzbereiche

Andere Arten von Filtern

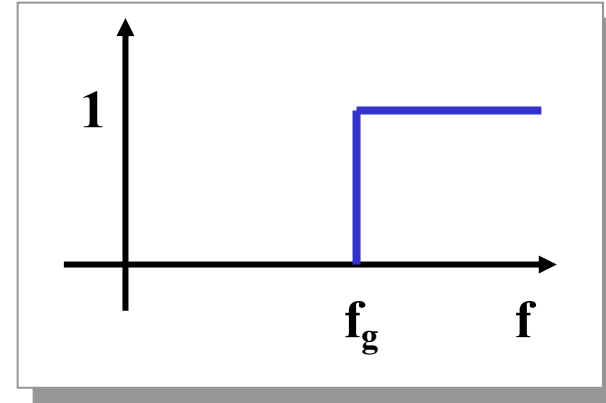
- ⇒ Bildverarbeitung
 - Farbfilter
 - Intensitätsfilter
- ⇒ Diskrete Filter
- ⇒ Filter im Zeitbereich

Analoge Filter II

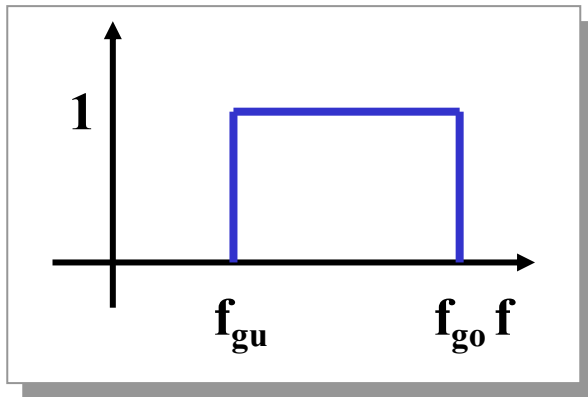
Frequenzselektive Filter (idealisiert): Frequenzabschwächung



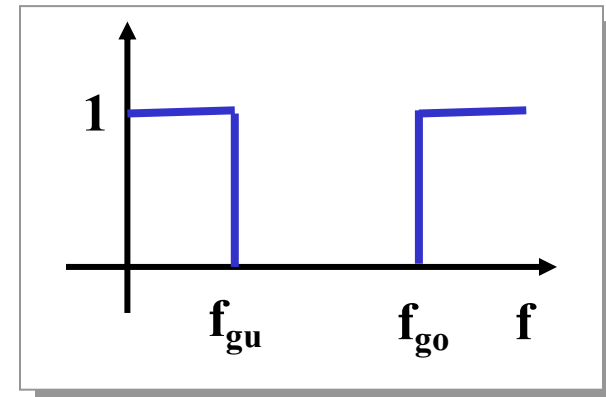
Tiefpaß



Hochpaß



Bandpaß



Bandsperr

f_g = Grenzfrequenz, f_{gu} (f_{go}) = untere (obere) Grenzfrequenz

→ jeweils definiert als Frequenz mit Abschwächung der Amplitude um den Faktor $1/\sqrt{2}$

Analoge Filter II

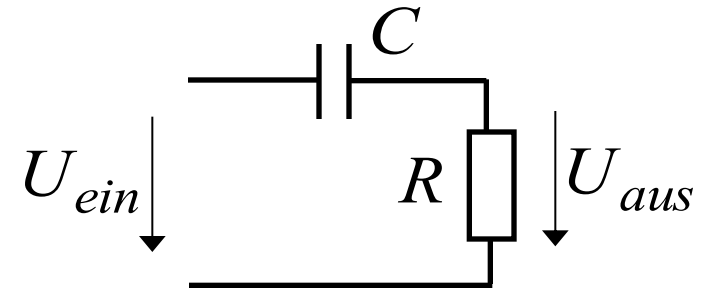
Hochpassfilter (hohe Frequenzen werden gut übertragen)

$$\frac{\underline{U}_{aus}}{\underline{U}_{ein}} = \frac{R}{R + (1/(j\omega C))} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}} e^{-j\varphi} \quad \varphi = \arctan \frac{1}{\omega RC}$$

denn

$$x + \frac{1}{jy} = x - \frac{j}{y} = \sqrt{x^2 + \frac{1}{y^2}} e^{j\varphi} \quad \tan \varphi = \frac{1/y}{x} = \frac{1}{xy}$$



Für niederfrequente Wechselspannungen ($\omega \approx 0$):

$$\left| \frac{\underline{U}_{aus}}{\underline{U}_{ein}} \right| \approx 0$$

Für hochfrequente Wechselspannungen ($\omega \rightarrow \infty$):

$$\left| \frac{\underline{U}_{aus}}{\underline{U}_{ein}} \right| \approx 1$$

Dabei ist die **Frequenz** $f = \frac{\omega}{2\pi}$

Halbleiter

- **Halbleiter** sind Elemente, deren Leitfähigkeit zwischen der von Isolatoren und Leitern liegt
 - ⇒ besitzen einen kristallinen Aufbau (jedoch ohne Metallbindung)
 - ⇒ die Leitfähigkeit kann durch Fremdatome beeinflusst werden
- Die Leitfähigkeit von Halbleitern schwankt mit der Temperatur
 - ⇒ beim absoluten Nullpunkt ist sie Null
 - ⇒ bei höheren Temperaturen liegt sie zwischen der von Metallen und Nichtleitern

Beispiele

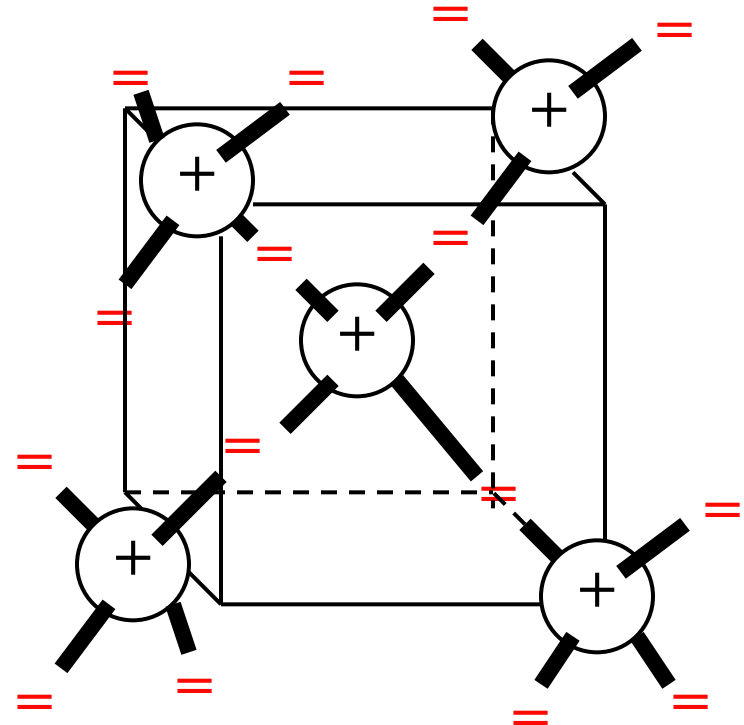
<i>Material</i>	<i>Widerstand (Ω/m)</i>	<i>Einordnung</i>
Hartgummi	10^{16}	Nichtleiter
Glas	10^{10}	Nichtleiter
Galliumarsenid (rein)	10^3	Halbleiter
Silizium (rein)	100	Halbleiter
Silizium (dotiert)	1 bis 100	Halbleiter
Germanium (rein)	1	Halbleiter
Germanium (dotiert)	1 bis 10^{-5}	Halbleiter
Eisen	10^{-7}	Leiter
Silber	10^{-8}	Leiter



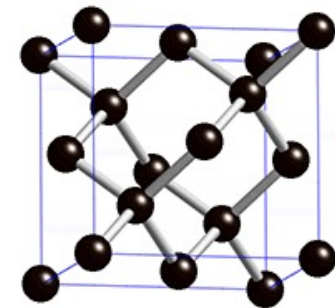
Germanium

Kristallstruktur in Germanium und Silizium

- **Amorphe Struktur**
 - ⇒ kein regelmäßiges Atomgefüge
- **Kristallstruktur**
 - ⇒ regelmäßig angeordnetes Atomgefüge
- **Mischkristalle**
 - ⇒ Fremdatome sind in die Kristallstruktur eingebaut
- **Polykristalle**
 - ⇒ Mehrere Kristalle bilden ein Gefüge
- **Einkristall**
 - ⇒ der Körper besteht aus einem einzigen Kristall
- **In Siliziumkristallen sind die Atome in einer Tetraederstruktur aufgebaut**



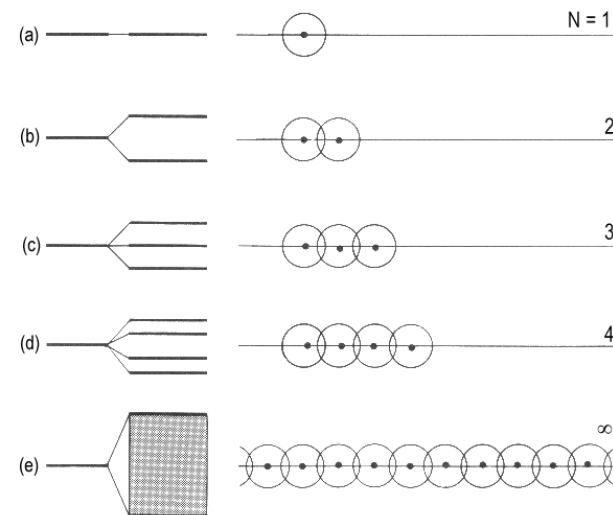
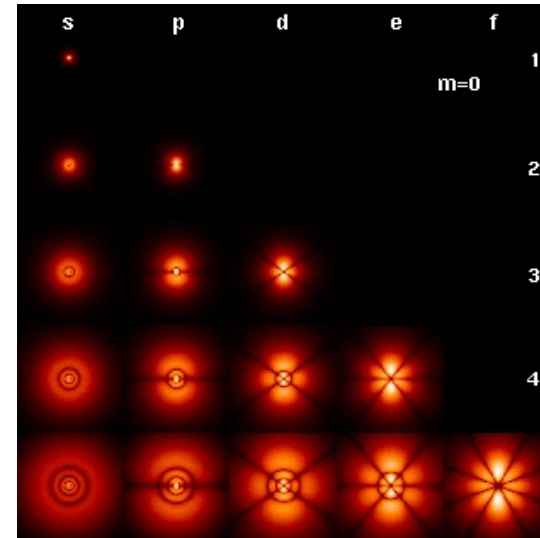
Silizium



Diamant

Bändermodell

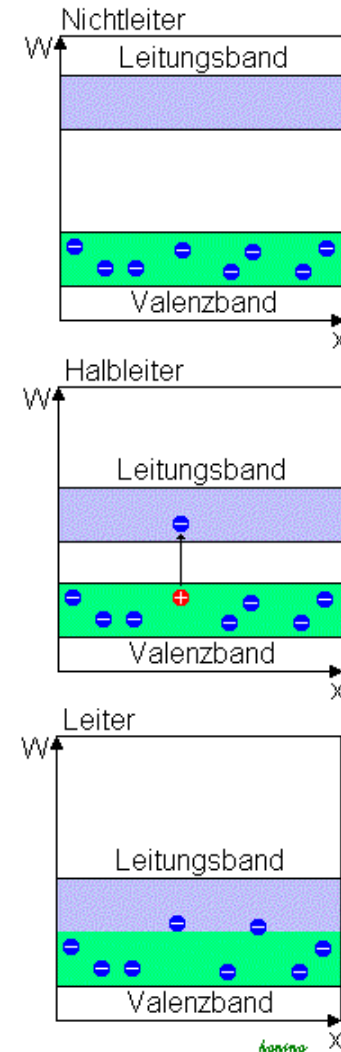
- In Einzelatomen bewegen sich die Elektronen in verschiedenen Aufenthaltsbereichen (die jeweils verschiedenen Energieniveaus entsprechen)
(Orbitalmodell)
- Je mehr Atome in Wechselwirkung treten desto mehr Energieniveaus sind möglich
- In Kristallen gibt es sehr viele verschiedene Energieniveaus die zu Bändern zusammengefasst werden
(Bändermodell)



Valenz- und Leitungsband

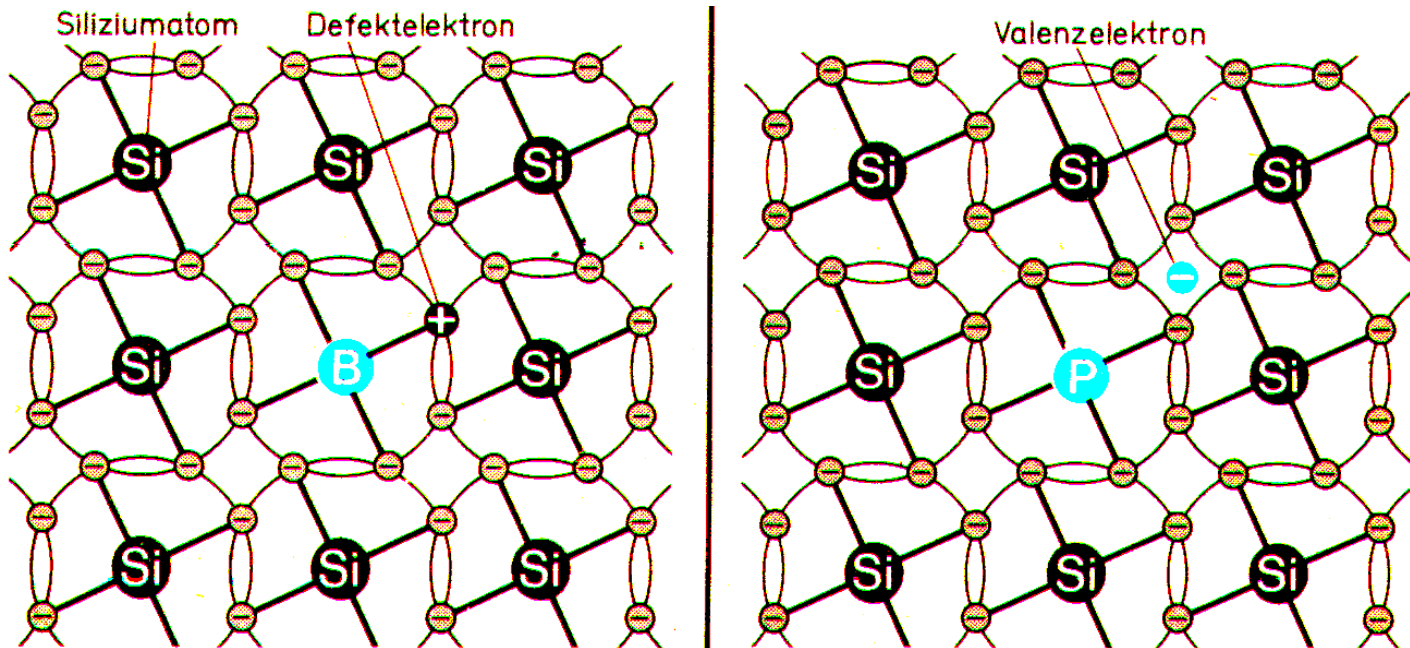
Bändermodell:

- In voll besetzten oder in leeren Bändern ist ein Elektronenfluss nicht möglich
- **Valenzband:** Elektronen im obersten Energieband
 - ⇒ ist dies voll besetzt, findet kein Ladungstransport statt
- **Leitungsband:** das nächste Energieband über dem Valenzband
 - ⇒ Werden Elektronen durch Energiezufuhr in das Leitungsband gehoben, können sie sich in diesem frei bewegen
- Die Differenz zwischen den Energieniveaus von Valenzband und Leitungsband ist für die elektrische Leitfähigkeit wesentlich



Dotierte Halbleiter

- Gezielter Einbau von Fremdatomen in Silizium- oder Germaniumkristalle durch **Dotierung**
 - ⇒ fehlende Valenzelektronen durch Aluminium (AL), Bor (B) oder Indium (In)
 - ⇒ zusätzliche Valenzelektronen durch Arsen (As), Antimon (Sb) oder Phosphor (P)



Leitfähigkeit durch Störstellen

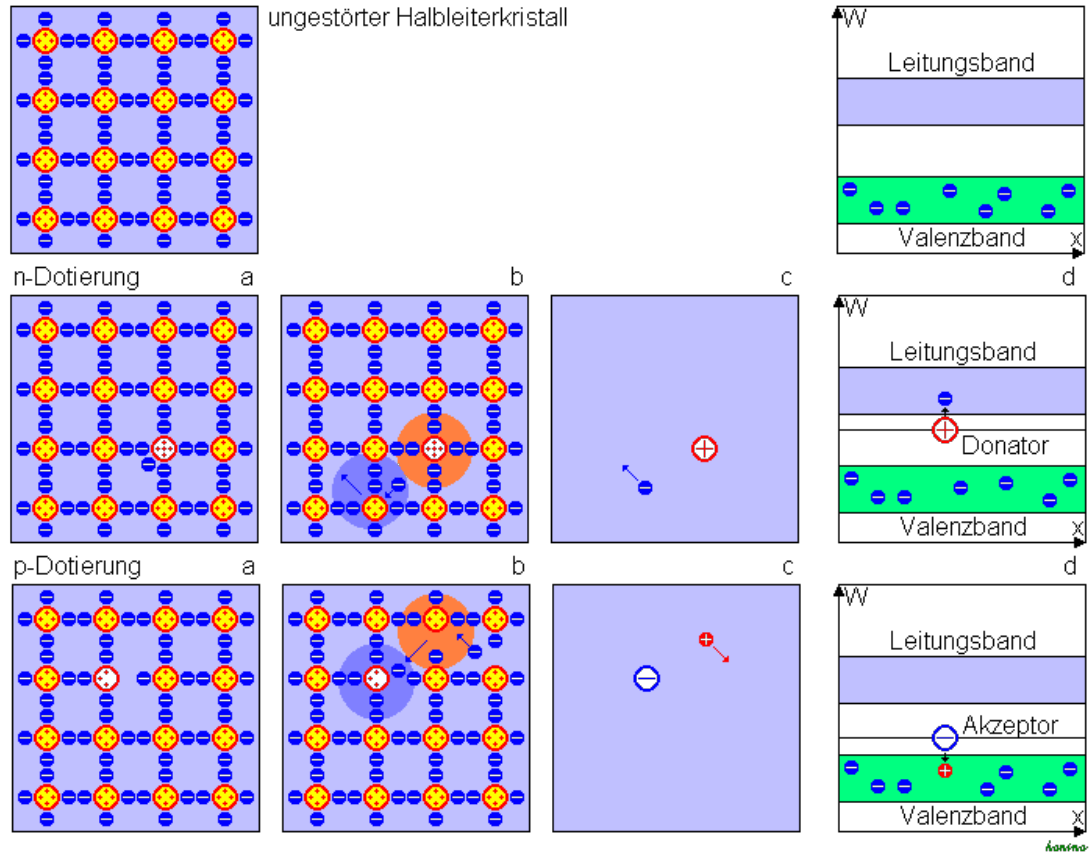
- Geringe Energie reicht aus, um das Elektron in das Leitungsband zu heben

- **Donatoratom**

- ⇒ Das Atom gibt das zusätzliche Elektron leicht ab
 - ⇒ **n-Dotierung**

- **Akzeptoratom**

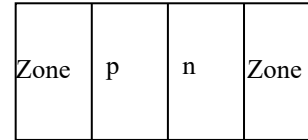
- ⇒ Das Atom nimmt ein Elektron leicht auf
 - ⇒ **p-Dotierung**



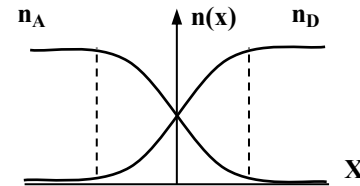
Wikipedia.de

Der *pn*-Übergang

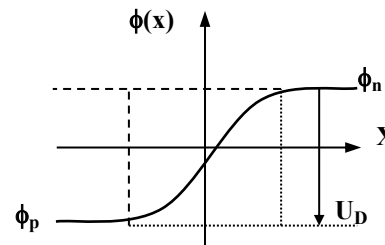
- **pn-Übergang:** Grenzschicht zwischen p- und n-dotierter Schicht
 - ⇒ es entsteht ein elektrisches Feld
- **Ausgleich der Ladungsträger durch Diffusion über die Grenzschicht**
 - ⇒ Gleichgewicht
 - ⇒ Ladungsträgerfreie Zone
 - ⇒ **Diffusionsspannung U_D**
- **Bei Zimmertemperatur**
 - ⇒ Germanium $U_D = 0,37 \text{ V}$
 - ⇒ Silizium $U_D = 0,75 \text{ V}$



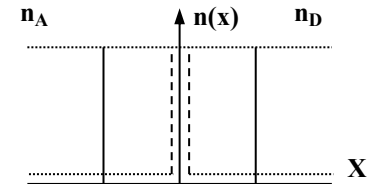
a) Grenzschicht mit n - dotierter und p - dotierter Zone



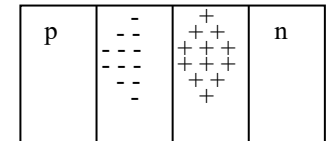
c) Konzentrationsdichte nach der Diffusion



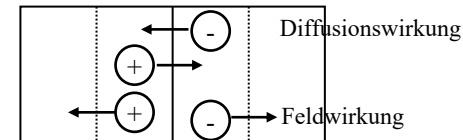
e) Potenzialverlauf quer zur Grenzschicht



b) Konzentration der Donatoren n_D und Akzeptoren n_A ohne Ausgleich

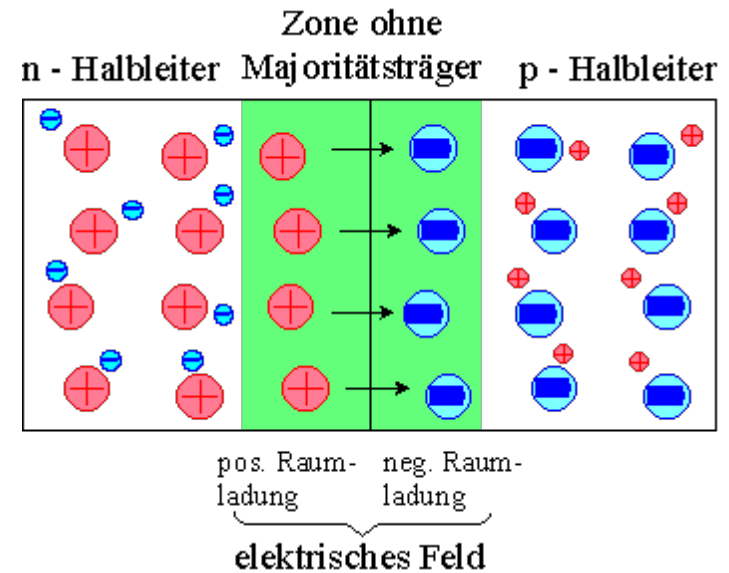
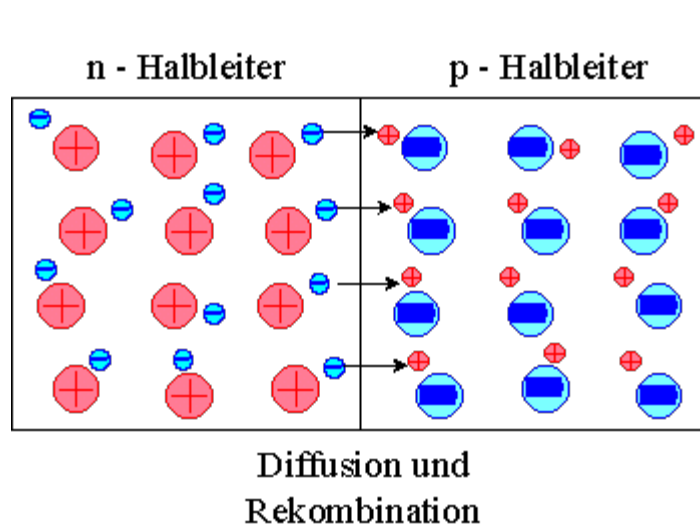


d) Raumladung



f) Kraftwirkung

Der pn -Übergang



**Majoritätsträger = Elektronen bei n-Dotierung
bzw. Löcher bei p-Dotierung**

Halbleiterdioden

– Halbleiterdiode

- ⇒ nutzt Leitfähigkeitseigenschaften eines pn-Übergangs

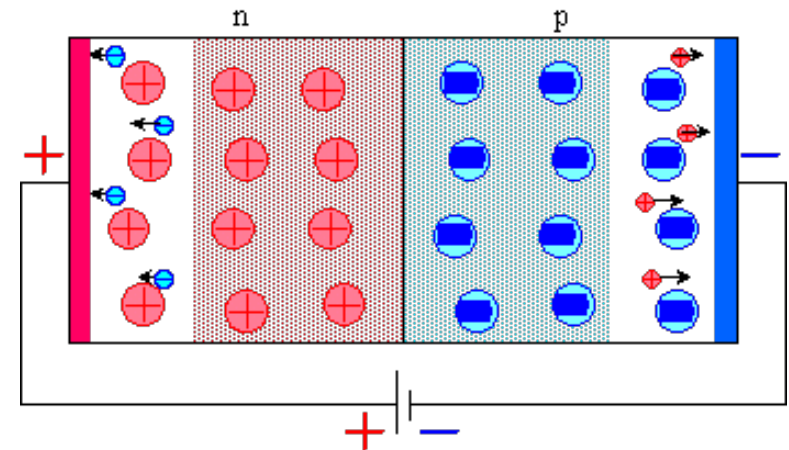
pn-Übergang mit äußerer Spannung U :

– Sperrrichtung

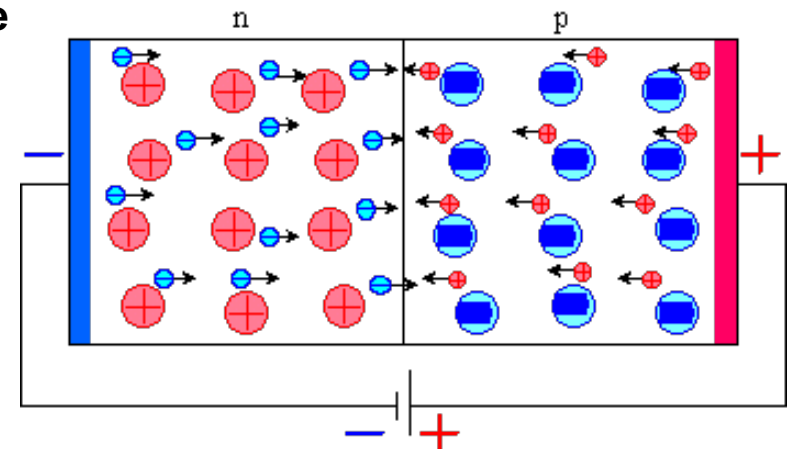
- ⇒ Ladungsträgerfreie Zone wird größer
- ⇒ Es fließt kein Strom
- ⇒ Durchbruch, erst wenn die Feldstärke (Spannung) zu groß wird (*Lawinen-Effekt*)

– Durchlassrichtung

- ⇒ Ladungsträgerfreie Zone wird kleiner
- ⇒ Wenn $U > U_D$ wird, fließt ein Strom

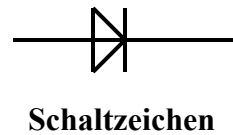
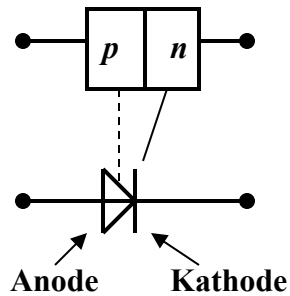


Halbleiterdiode in Sperrrichtung geschaltet

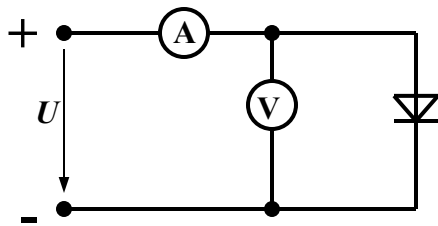


Halbleiterdiode in Durchlassrichtung geschaltet

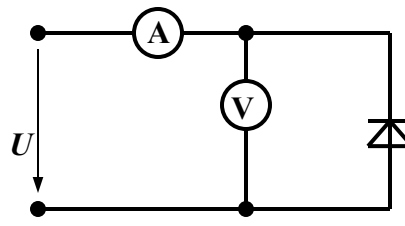
Kennlinie des pn-Übergangs



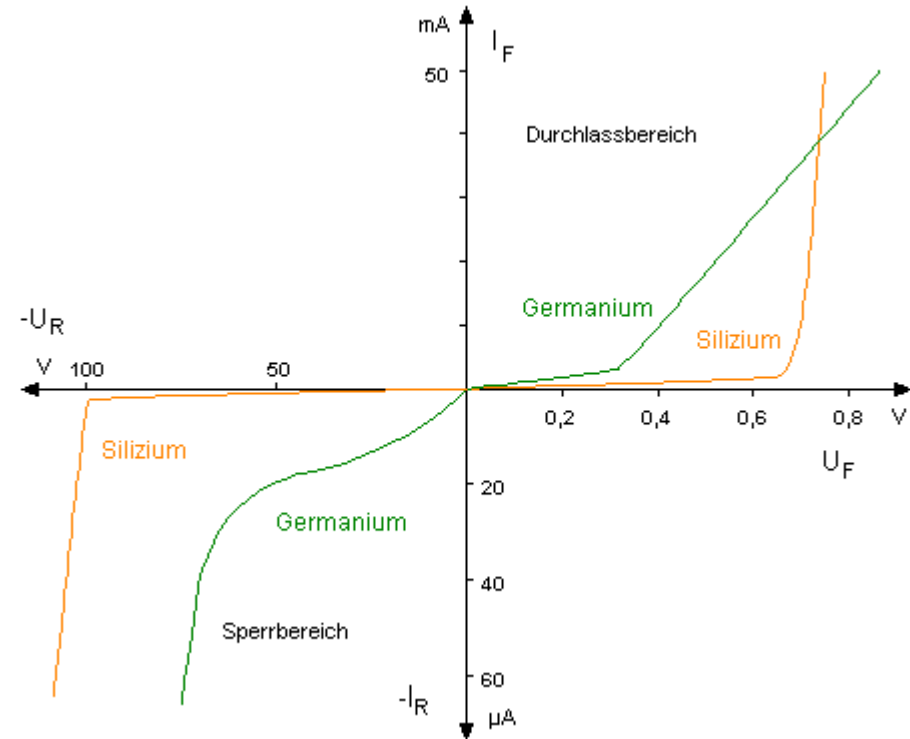
Schaltzeichen



Schaltung in Durchlassrichtung



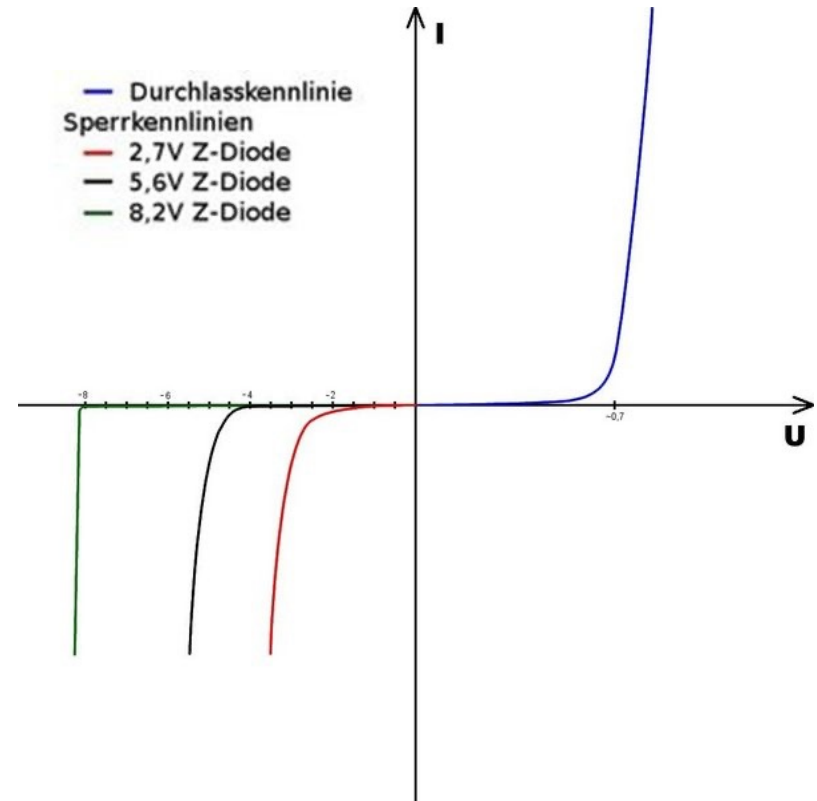
Schaltung in Sperrichtung



Halbleiterdioden mit besonderen Eigenschaften

– Zener-Dioden (Z-Dioden)

- ⇒ Ausnutzung (u.a.) des Lawinen-Effekts
- ⇒ Strom darf einen Höchstwert I_{Zmax} nicht überschreiten
- ⇒ Anwendung:
Spannungsbegrenzung bei Wechselspannungen



Halbleiterdioden mit besonderen Eigenschaften

– Fotodioden

⇒ Licht kann durch eine Öffnung an den pn-Übergang gelangen

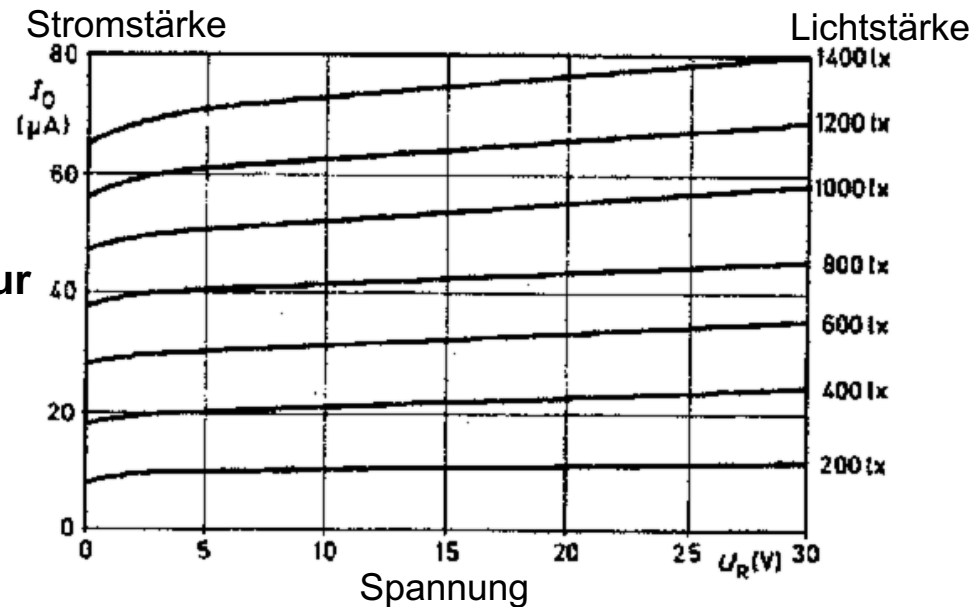
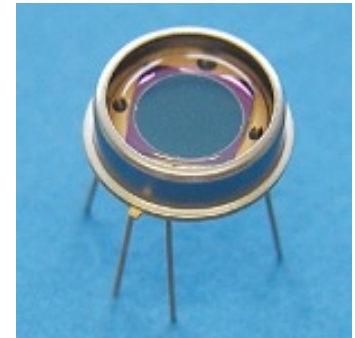
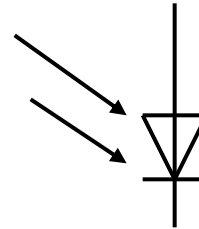
⇒ ein einfallendes Lichtquant erzeugt ein Elektron-Loch-Paar

⇒ Fotodioden werden in Sperrrichtung betrieben

- ist kein Licht vorhanden, fließt kein Strom
- bei Lichteinfall fließt durch den Photoeffekt ein Strom (proportional zur Lichtstärke)

⇒ Anwendungen

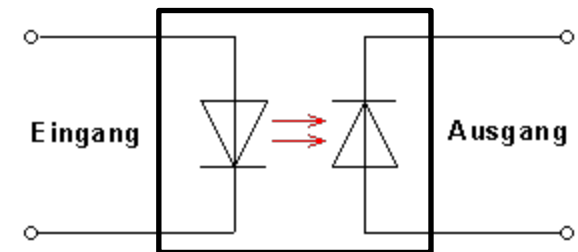
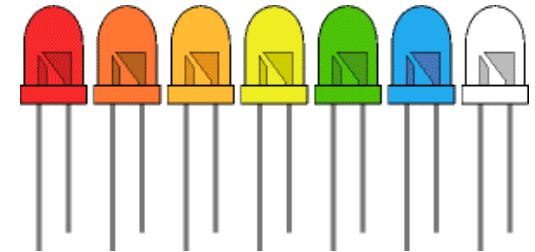
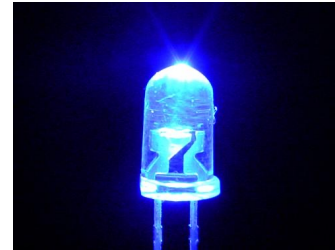
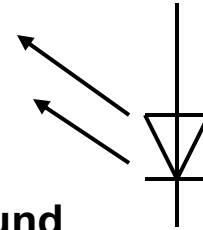
- Lichtschranken
- Datenübertragung mit Lichtwellenleitern



Halbleiterdioden mit besonderen Eigenschaften

– **Lumineszenzdiode** (Light Emitting Diode, **LED**)

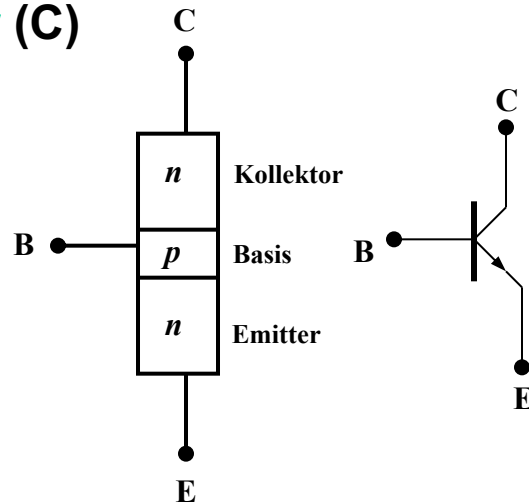
- ⇒ pn-Übergang mit hoher Dotierung
- ⇒ Betrieb in Durchlassrichtung (Vorwiderstand)
- ⇒ Durchlassstrom injiziert Ladungsträger in den p- und n-Bereich
- ⇒ Durch die hohe Zahl der überschüssigen Elektronen (n-Bereich) bzw. Löcher (p-Bereich) werden Ladungsträger aus dem Leitungsband in das Valenzband gezogen (Rekombination)
- ⇒ Durch den Energieerhaltungssatz muss Energie abgegeben werden
 - es entsteht ein Lichtquant
 - Farbe hängt von Wellenlänge ab
 - Wellenlänge von Material abhängig
- ⇒ Anwendungen:
 - Anzeigen
 - Datenübertragung durch Lichtwellenleiter
 - Optokoppler - zur Verbindung elektrisch getrennter Bauteile (LED+Fotodiode)



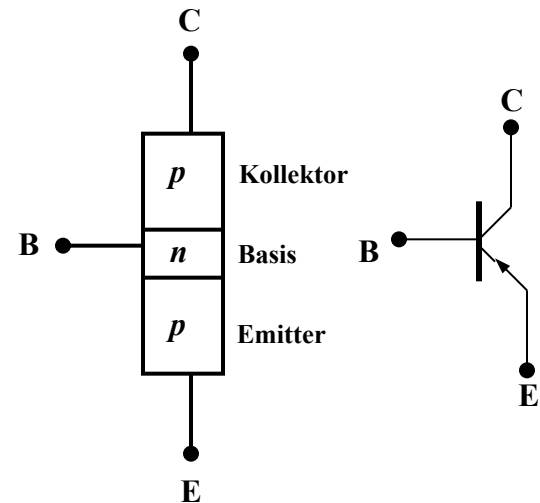
Bipolare Transistoren

Bipolare Transistoren:

- Ausnutzen der Eigenschaften zweier pn-Übergänge
 - ⇒ NPN-Transistor
 - ⇒ PNP-Transistor
- Von jeder Zone wird ein Anschluss herausgeführt
 - ⇒ **Emitter (E)**
 - ⇒ **Basis (B)**
 - ⇒ **Kollektor (C)**



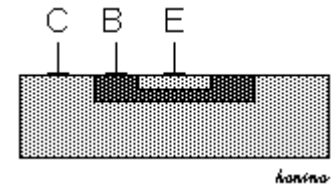
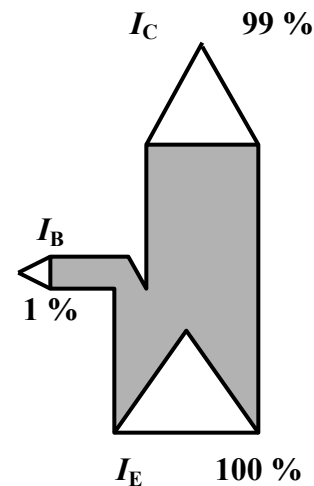
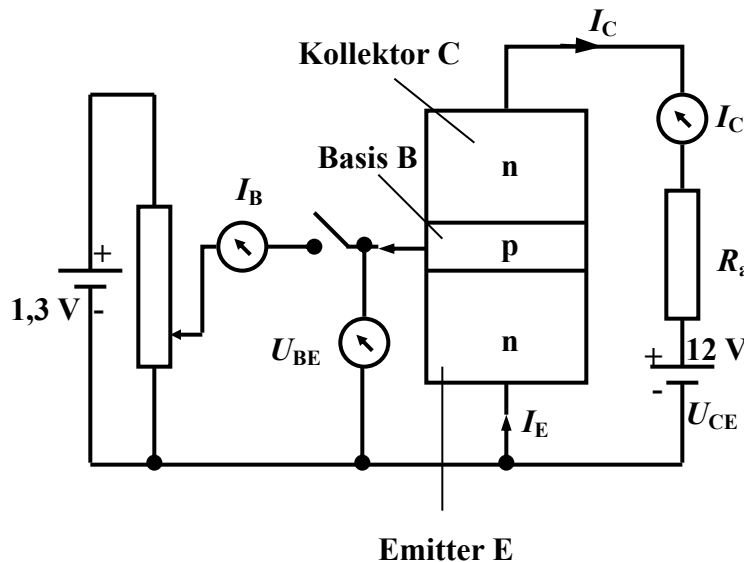
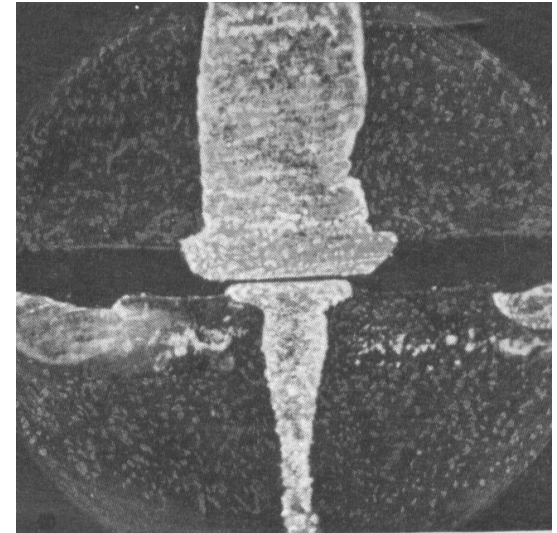
NPN-Transistor



PNP-Transistor

Der Transistoreffekt

- Basis des Transistors ist extrem dünn
 - ⇒ Die Emitter-Basis-Diode wird in Durchlassrichtung gepolt
 - ⇒ Die meisten der Elektronen fließen jedoch nicht über die Basis ab, sondern werden vom Kollektor aufgenommen (starkes elektrisches Feld)
 - ⇒ Es fließt nur ein kleiner Basisstrom

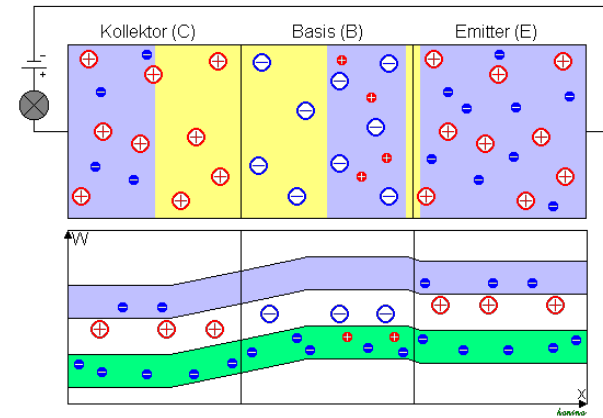
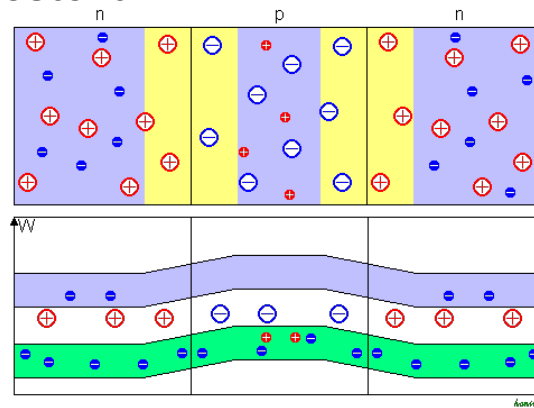


Der Transistoreffekt

– Hier Prinzip (npn-Transistor)

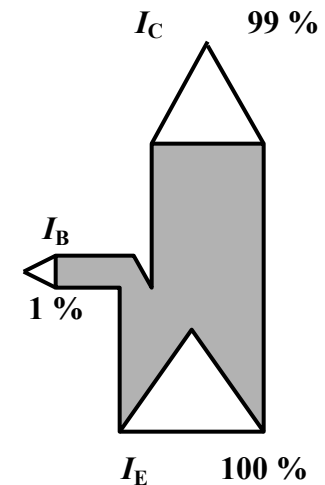
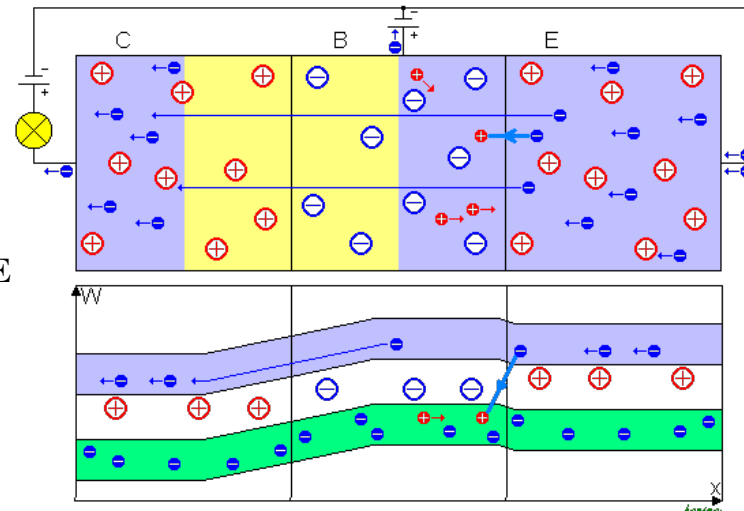
⇒ Achtung Größenverhältnisse Basis-Kollektor-Emitter nicht richtig dargestellt!

in Ruhe



mit U_{CE}

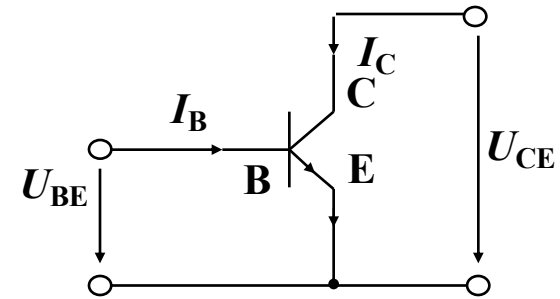
mit U_{CE} und U_{BE}



Der Transistoreffekt

- Erhöht man die Spannung an der Basis, so bleibt der Basisstrom relativ klein, der Kollektorstrom wächst hingegen relativ stark

⇒ Der Transistor ist ein **stromgesteuerter Widerstand**



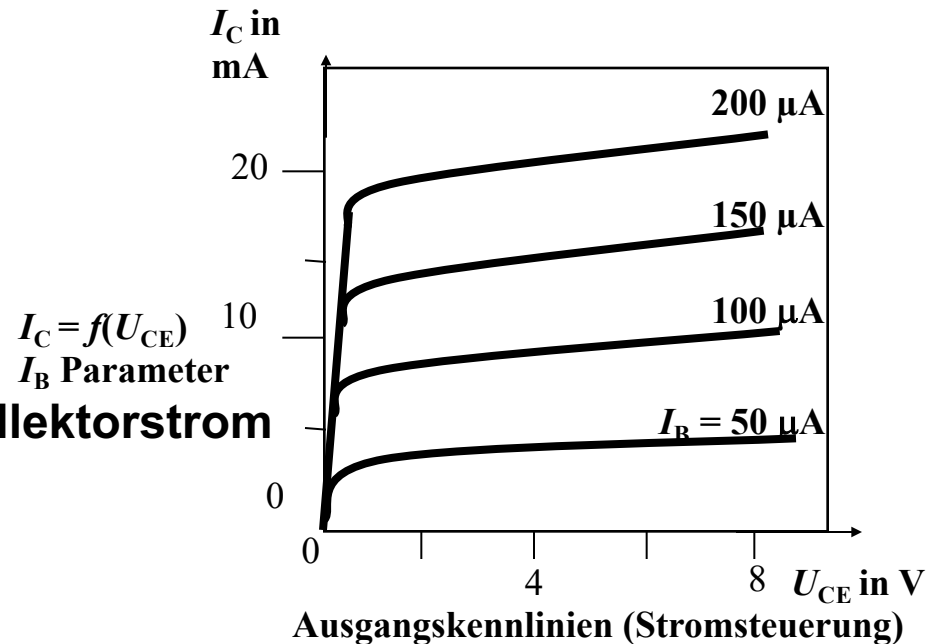
- **Stromverstärkung**

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

- Der Basisstrom steuert den Kollektorstrom

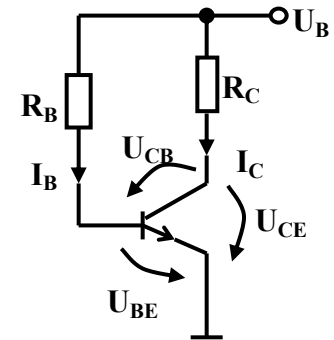
$$I_B \cdot \beta = I_C$$

Bemerkung: statt „ β “ wird die Stromverstärkung oft auch **B** genannt



Arbeitspunkt

- Der **Arbeitspunkt** (AP) kann sich nur entlang der Arbeitsgeraden verschieben



- **Sperrbereich**

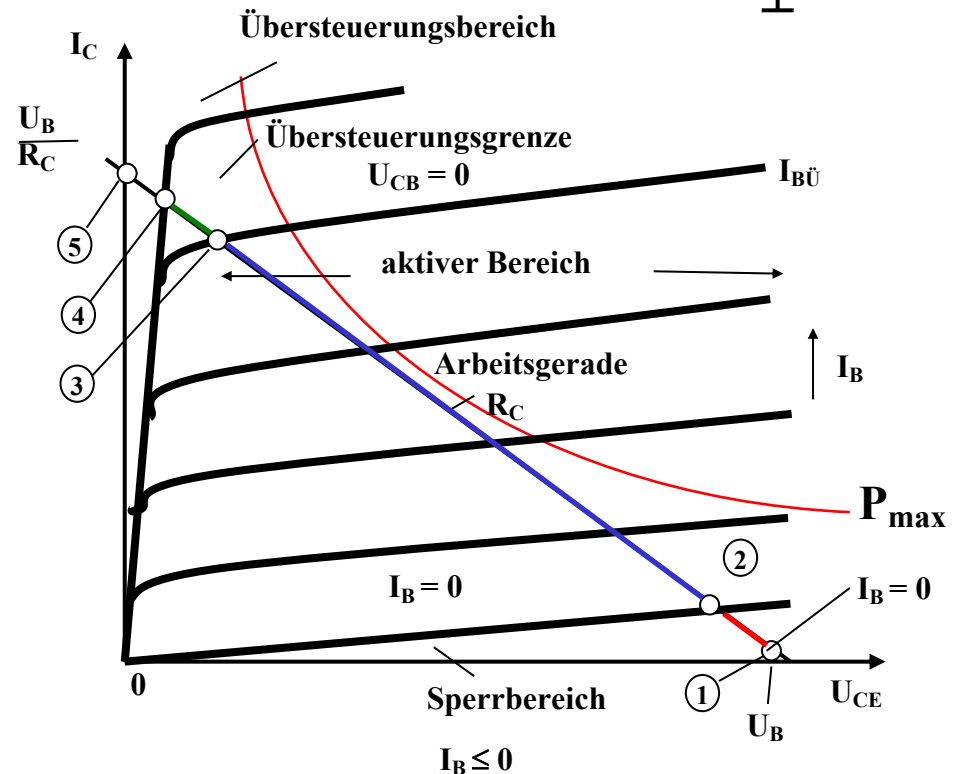
- ⇒ AP 1 bis AP 2 —
- ⇒ $I_B = 0$, $U_{CE} \approx U_B$, $I_C \approx 0$
- ⇒ Schalter aus

- **Aktiver Bereich**

- ⇒ AP 2 bis AP 3 —
- ⇒ Transistor als Verstärker

- **Sättigungsbereich**

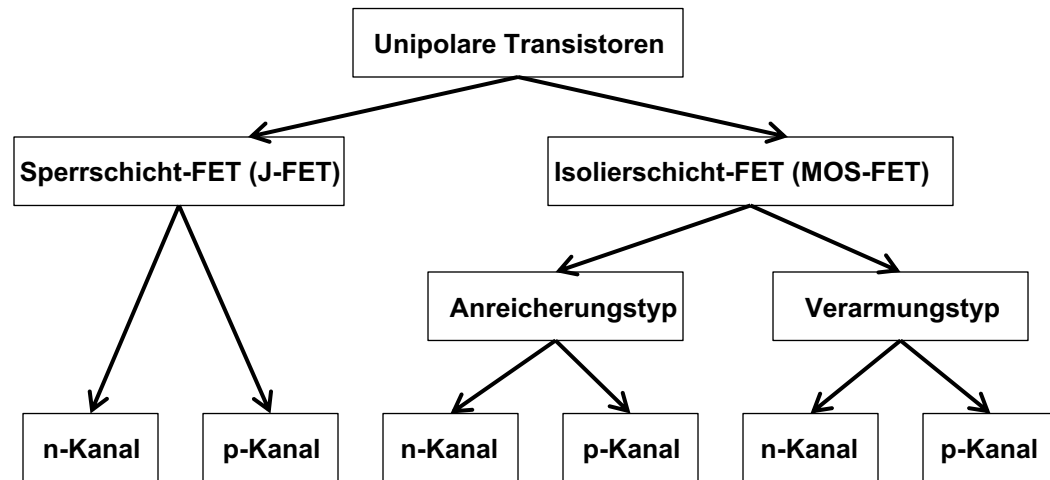
- ⇒ Übersteuerung
- ⇒ AP 3 bis AP 4 —
- ⇒ $I_C \approx U_B/R_C$
- ⇒ Schalter ein



Unipolare Transistoren

- Im Gegensatz zu bipolaren Transistoren wird bei **unipolaren** Transistoren der Strom durch eine **Spannung gesteuert**
 - ⇒ elektrisches Feld → **Feldeffekt-Transistor (FET)**
 - ⇒ spannungsgesteuerter Widerstand

- Wichtige Typen:



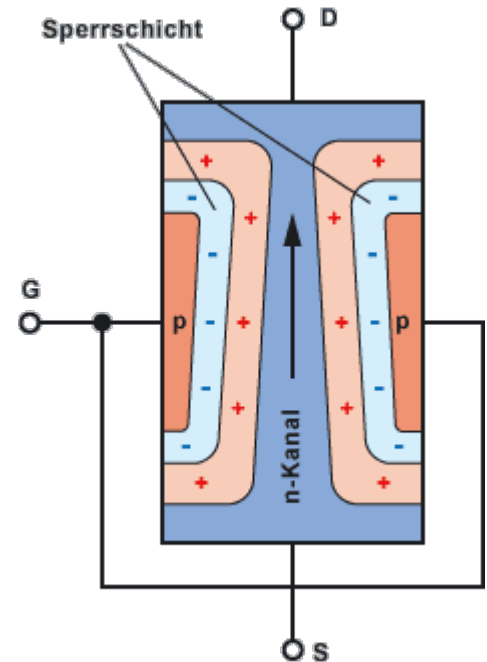
- Anschlüsse

- ⇒ **Source S** (Quelle)
- ⇒ **Drain D** (Senke)
- ⇒ **Gate G** (Tor)

Sperrschicht-FET

Sperrschicht-Feldeffekttransistor (Junction-FET, J-FET):

- ⇒ hier: n-Kanal
- ⇒ n-Kanal dieses FET ist der leitende Bereich
- ⇒ Stromfluss wird durch Spannung am Gate gesteuert
- ⇒ Erhöhung der Gate-Spannung U_{GS} (negativ am Gate) hat Ausdehnung der Sperrschicht (Raumladungszone) zur Folge
 - Strom von Drain nach Source verringert sich
- ⇒ es ist kein Strom am Gate nötig, um den Stromfluss von G zu S zu steuern



Isolierschicht-FET (MOS-FET)

Isolierschicht-FET

- ⇒ Beeinflussung der Leitfähigkeit durch Influenz
- ⇒ Gate ist durch dünne Isolierschicht abgetrennt (Siliziumdioxid, SiO_2)
- ⇒ **MOS**: Metal Oxide Semiconductor

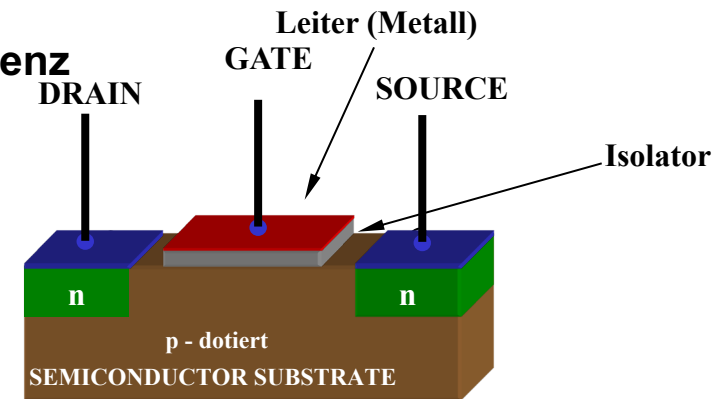
– NMOS

- ⇒ das gesteuerte Halbleiter-Substrat ist p-dotiert
- ⇒ die Anschlüsse sind stark n-dotiert
- ⇒ n-Kanal-MOS-FET

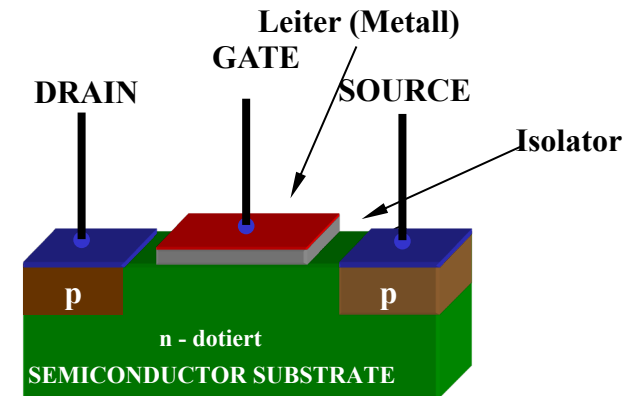
– PMOS

- ⇒ das gesteuerte Halbleiter-Substrat ist n-dotiert
- ⇒ die Anschlüsse sind stark p-dotiert
- ⇒ p-Kanal-MOS-FET

- Da die n-Zonen (p-Zonen) weit auseinanderliegen, kommt es nicht zum Transistoreffekt



NMOS

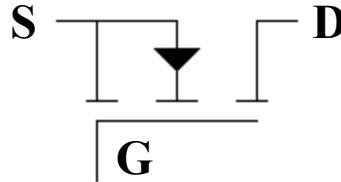


PMOS

Der NMOS-Transistor

- Anreicherungstyp

- ⇒ enhancement
- ⇒ selbstsperrend



- Funktionsweise

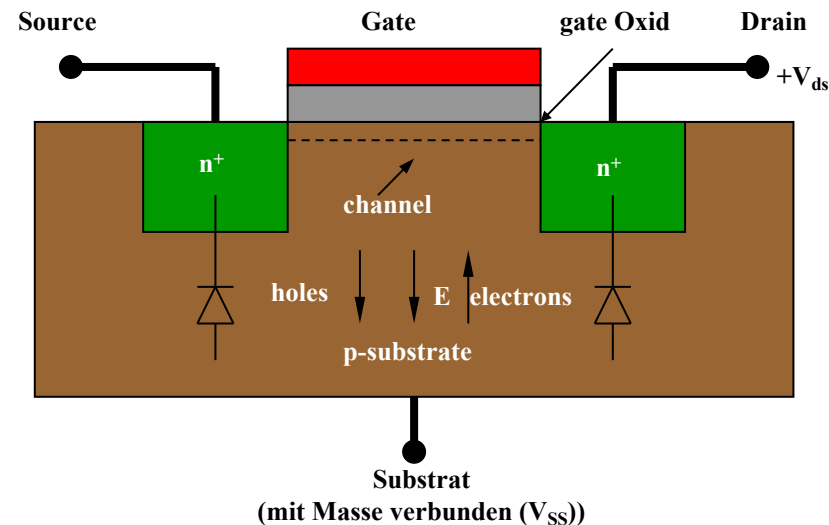
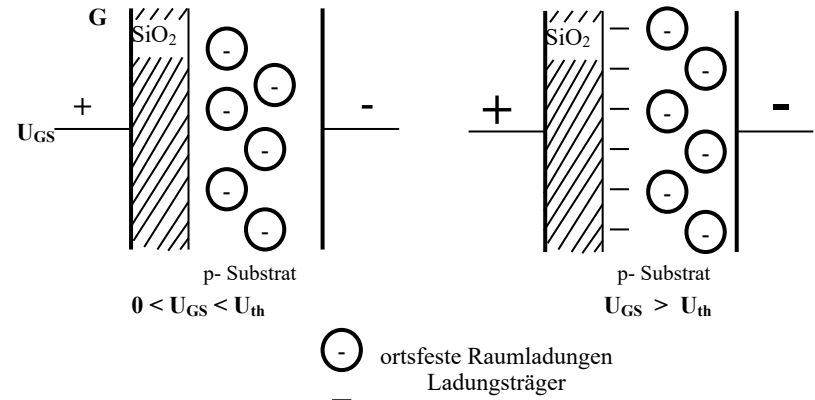
- ⇒ unter der Oxidschicht werden durch Influenz Ladungsträger angesammelt
- ⇒ die Raumladungen (Löcher) werden zurückgedrängt
- ⇒ es bildet sich ein leitender **n-Kanal**
- ⇒ Dicke des Kanals abhängig von U_{GS}

- Source ist mit dem Substrat verbunden

- Der NMOS-Transistor leitet, wenn U_{GS} positiv ist

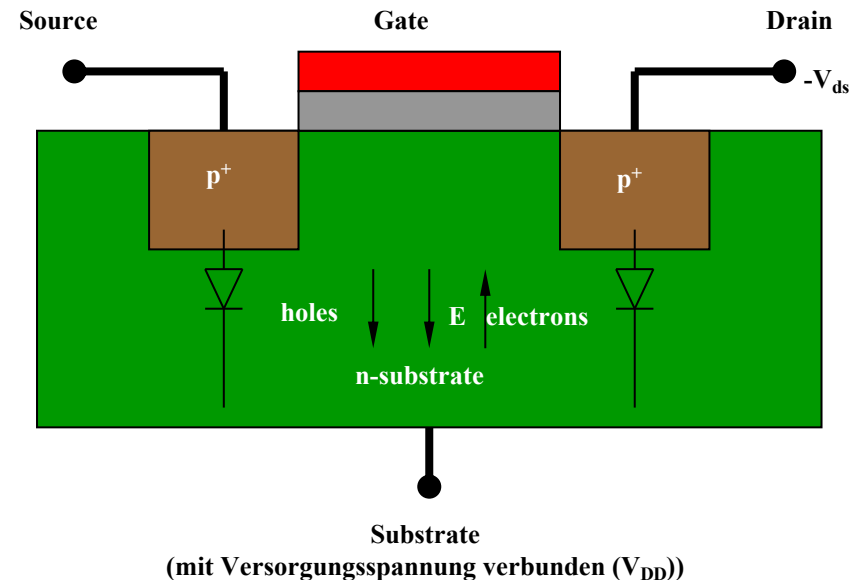
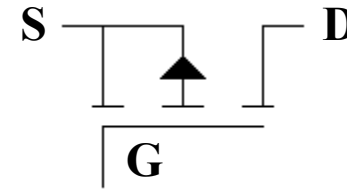
- ⇒ d.h. am Gate liegt eine positive Spannung gegenüber Source an

- Der NMOS-Transistor sperrt, wenn U_{GS} nahe 0V oder negativ ist



Der PMOS-Transistor

- Dotierungen sind umgekehrt (im Vergleich zum NMOS-Transistor)
- Funktionsweise
 - ⇒ wie bei n-MOS Transistor
 - ⇒ statt Ladungsträger werden Löcher unter der Oxidschicht durch Influenz angesammelt
 - ⇒ es bildet sich ein leitender **p-Kanal**
- Der PMOS-Transistor leitet, wenn U_{GS} negativ ist
 - ⇒ d.h. am Gate liegt eine negative Spannung gegenüber Source an
- Der PMOS-Transistor sperrt, wenn U_{GS} nahe 0V oder positiv ist

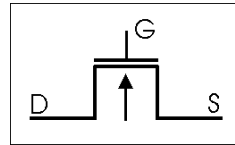


MOS-Transistor selbstleitend

– Verarmungstyp

⇒ depletion

⇒ selbstleitend



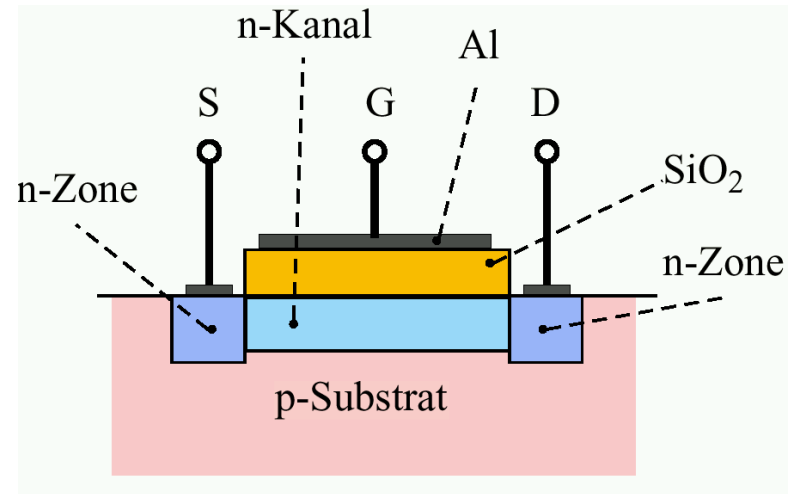
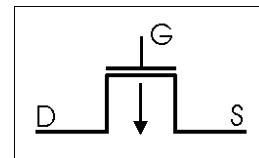
– Funktionsweise

⇒ leitender Kanal ist vorhanden:

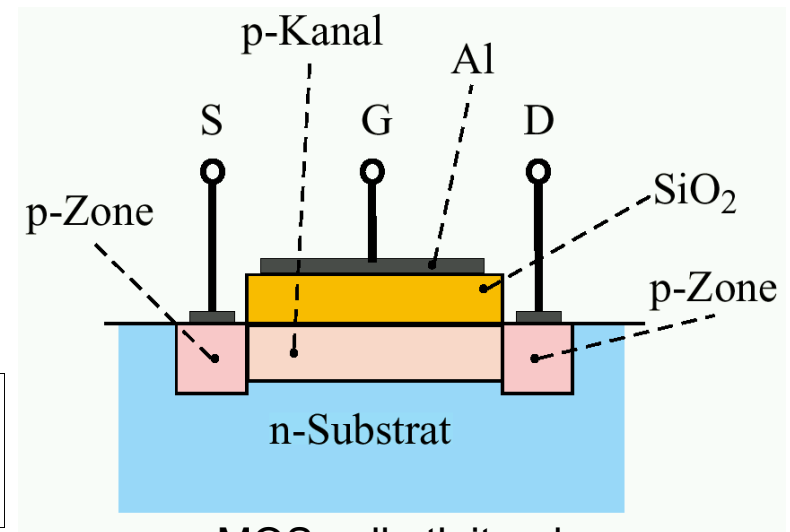
- n-Kanal bei n-MOS
- p-Kanal bei p-MOS

⇒ Durch Anlegen einer geeigneten Spannung zwischen G und S wird der Kanal durch Influenz sperrend

- negative Spannung bei n-MOS
- positive Spannung bei p-MOS



n-MOS selbstleitend

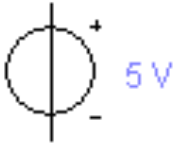


p-MOS selbstleitend

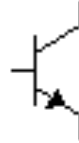
Der Transistor als Schalter

- **Elektronische Verknüpfungselemente** werden aus Halbleiterbauelementen aufgebaut
 - ⇒ binäre Schaltvariablen werden nach den Gesetzen der Schaltalgebra miteinander verknüpft
 - ⇒ Werte entsprechen der Zweiwertigkeit von Schalterzuständen
- Im Folgenden gilt:
 - ⇒ „Ein“ entspricht „1“,
 - in der Regel 5 V, POWER oder VDD
 - ⇒ „Aus“ entspricht „0“
 - in der Regel 0 V, GROUND (GND) oder VSS
- Verknüpfungselemente werden zu komplexeren **Schaltnetzen** und **Schaltwerken** zusammengefügt
 - ⇒ die beteiligten Schaltelemente müssen die gleichen Signalpegel besitzen

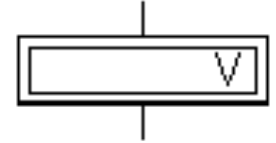
Schaltzeichen nach DIN



Spannungsquelle



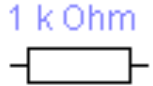
NPN-Transistor



Spannungsmessgerät



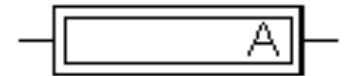
Referenzspannung (GND)



Widerstand



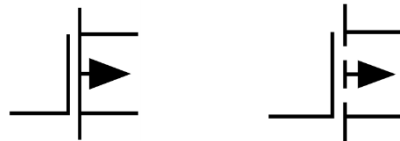
NMOS-Transistor



Strommessgerät



Schalter



PMOS-Transistor



Pegelanzeige

Idealer Schalter

- **Annahme: der Schaltvorgang**
 - ⇒ erfordert keine Leistung
 - ⇒ benötigt keine Zeit
 - ⇒ am geschlossenen Schalter fällt keine Spannung ab

- **Im Schalterzustand „Ein“**

$$R_i = 0 \quad \text{Innenwiderstand}$$

$$I = \frac{U_B}{R}$$

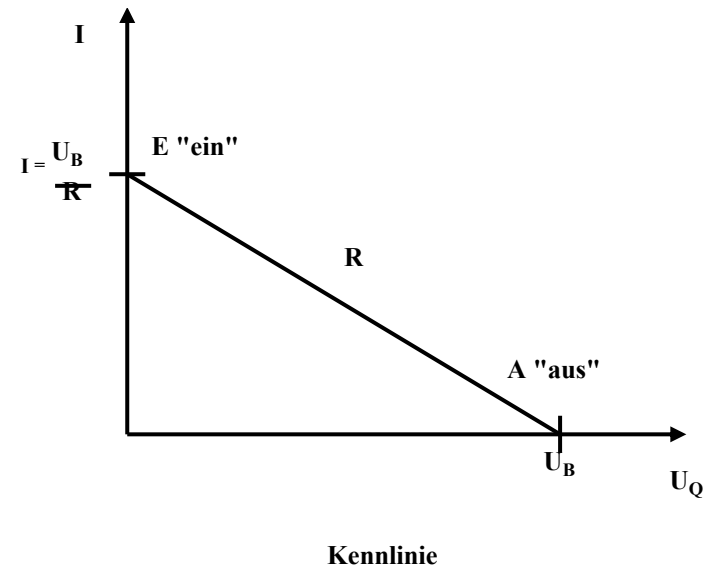
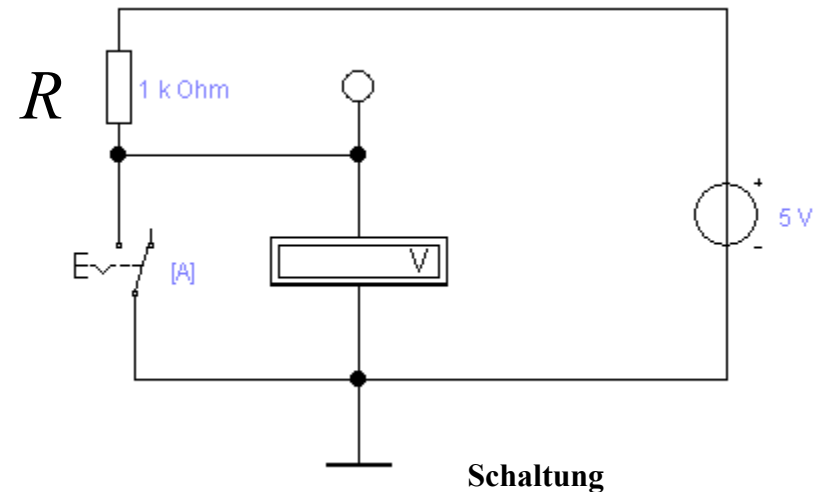
$$U_Q = 0$$

- **Im Schalterzustand „Aus“**

$$R_S = \infty \quad \text{Sperrwiderstand}$$

$$I = 0$$

$$U_Q = U_B$$



Realer Schalter

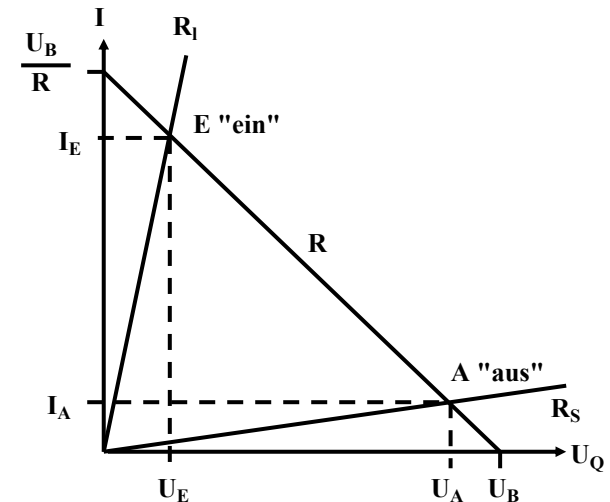
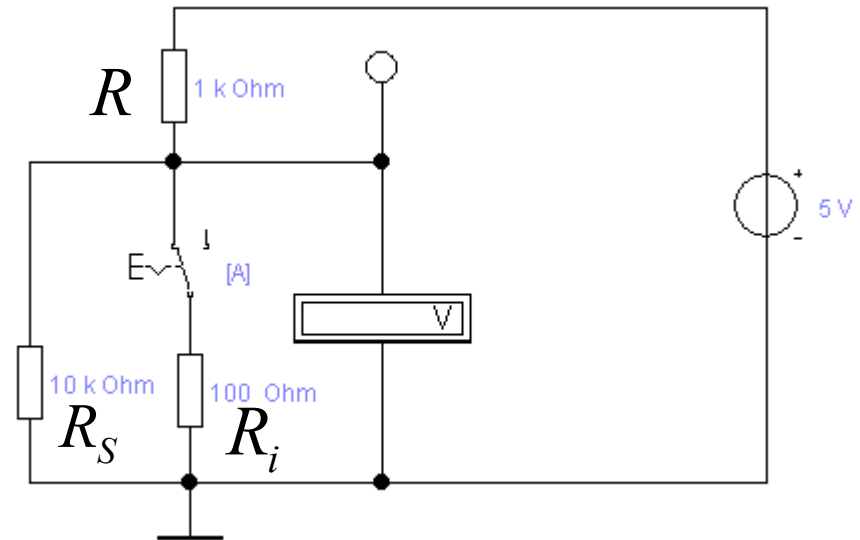
- R_i kann nicht 0 sein und R_S kann nicht unendlich werden
 ⇒ in der Praxis versucht man, R_i möglichst klein und R_S möglichst groß zu machen

- Im Schalterzustand „Ein“

$$I_E = \frac{U_B}{R + R_i} \quad U_E = \frac{U_B \cdot R_i}{R + R_i}$$

- Im Schalterzustand „Aus“

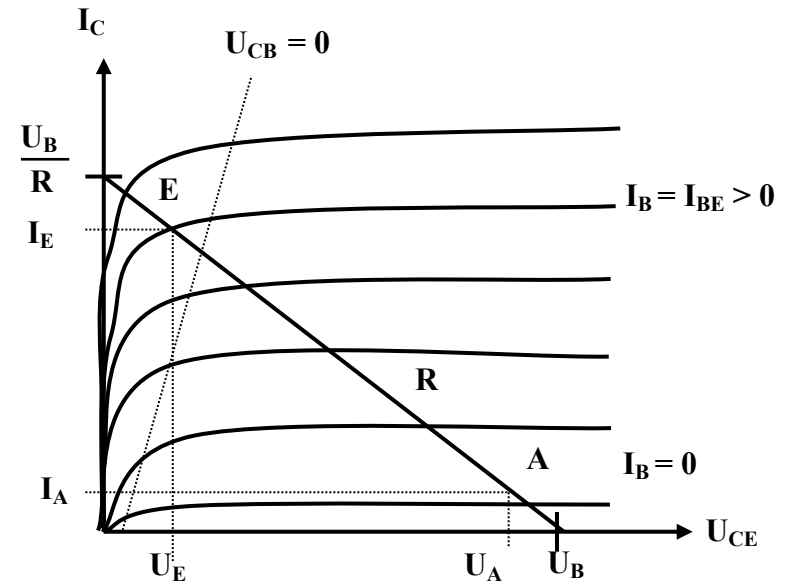
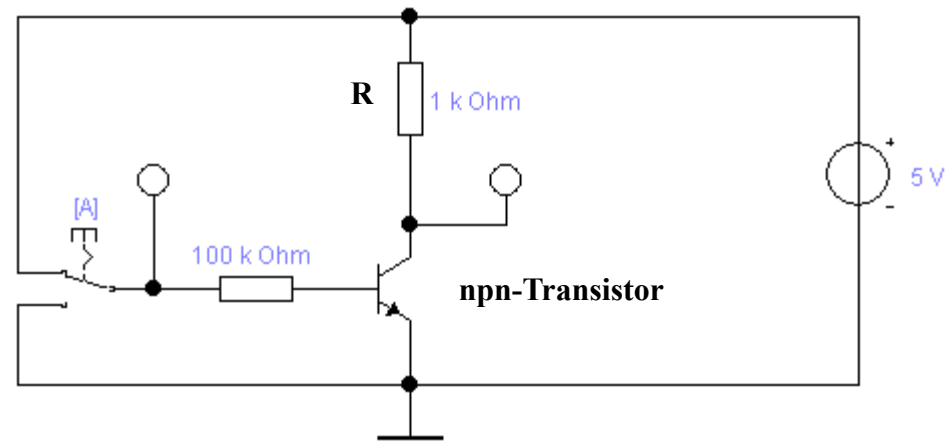
$$I_A = \frac{U_B}{R + R_S} \quad U_A = \frac{U_B \cdot R_S}{R + R_S}$$



Kennlinie

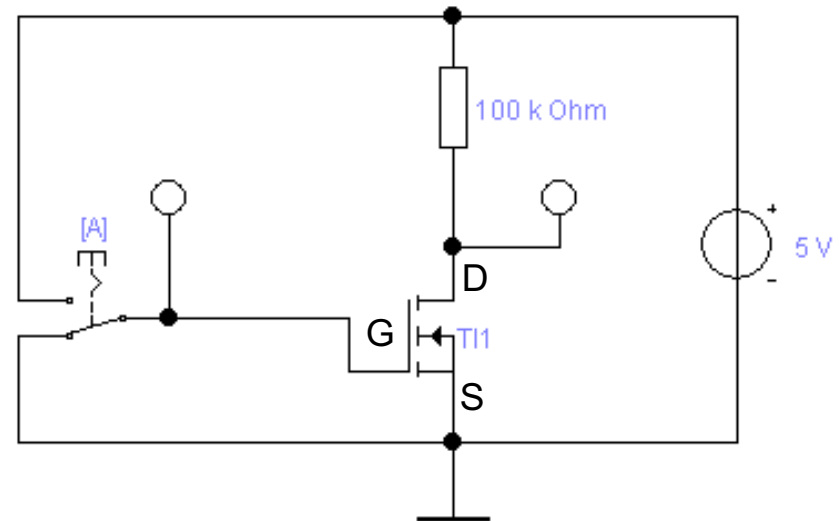
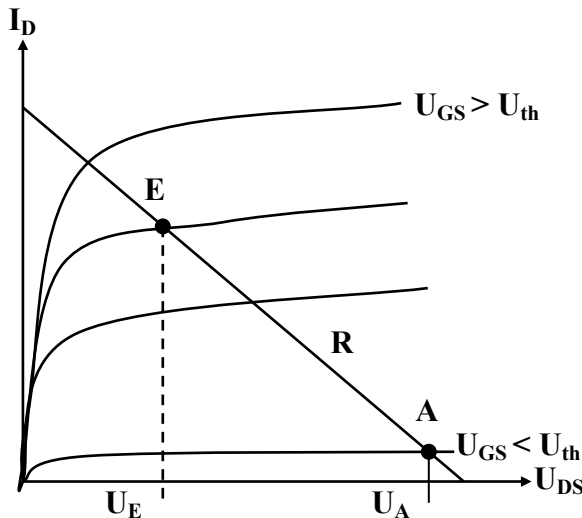
Bipolarer Transistor als Schalter

- Schaltvorgang wird durch den Basisstrom I_B gesteuert
 - ⇒ Schalter Ein: Transistor leitet
 - ⇒ Schalter Aus: Transistor sperrt
- Die Arbeitspunkte werden so berechnet, dass sich der leitende Transistor im Übersteuerungsbereich befindet



Der NMOS-Transistor als Schalter

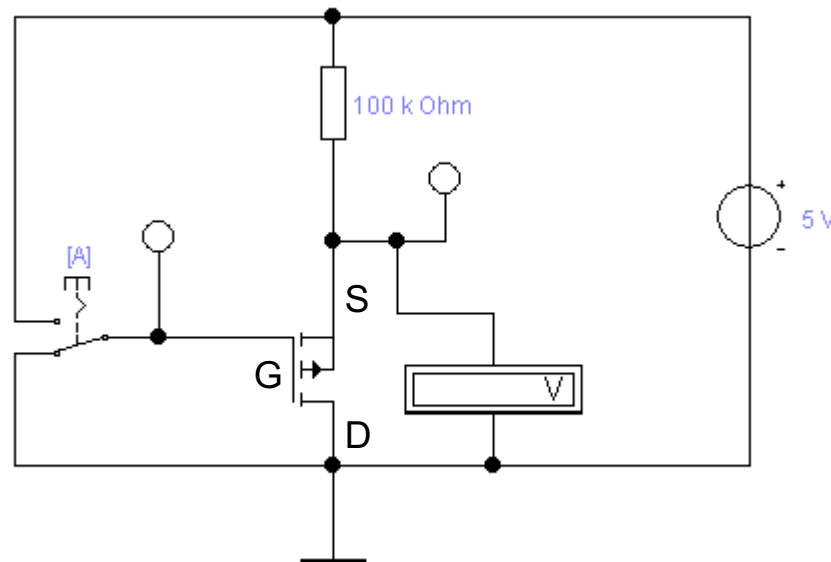
- **NMOS-Transistoren leiten, wenn U_{GS} positiv ist**
 - ⇒ U_{GS} muss eine Tresholdspannung (Grenzwertspannung) U_{th} übersteigen
 - ⇒ Verwendung wie bei bipolaren Transistoren
- **Der Substrat-Anschluss (Bulk) muss „negativer“ sein als das Gate**
 - ⇒ häufig zusätzliche negative Spannung (-5V)



Der PMOS-Transistor als Schalter

- PMOS Transistoren leiten wenn U_{GS} negativ ist

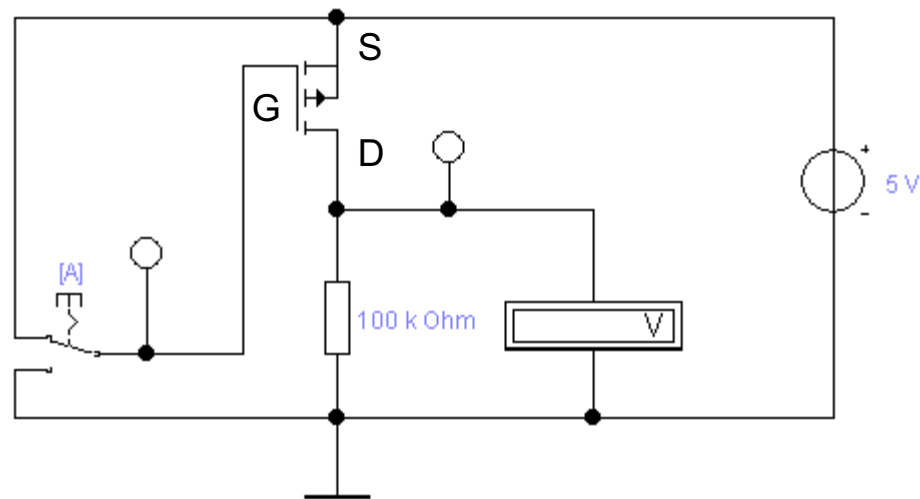
⇒ Der Gate-Anschluss liegt auf 0 V (Masse)



⇒ Problem: Der PMOS-Transistor leitet schlecht, da der Spannungsunterschied zwischen Gate und Source (U_{GS}) gering ist

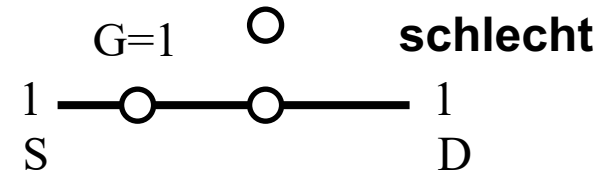
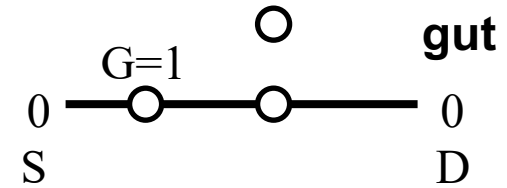
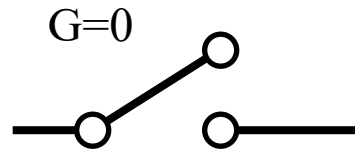
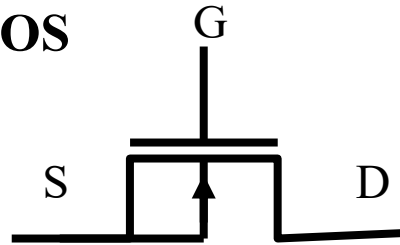
Der PMOS-Transistor als Schalter

- Lösung: Änderung der Schaltung
 - ⇒ Widerstand an Drain
- Besserer Einsatz des PMOS-Transistors
 - ⇒ Der Transistor leitet gut, da der Spannungsunterschied zwischen Gate und Source (U_{GS}) mit 5V hoch ist

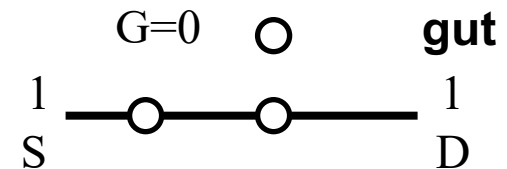
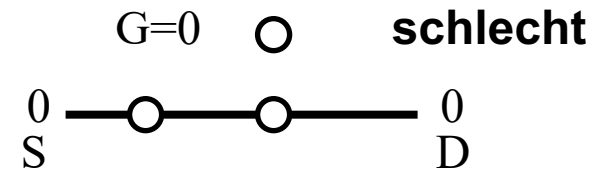
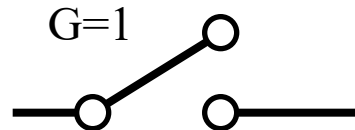
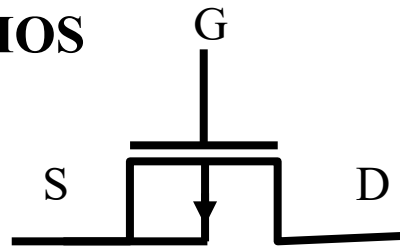


Übersicht: MOS-Transistoren als Schalter

NMOS



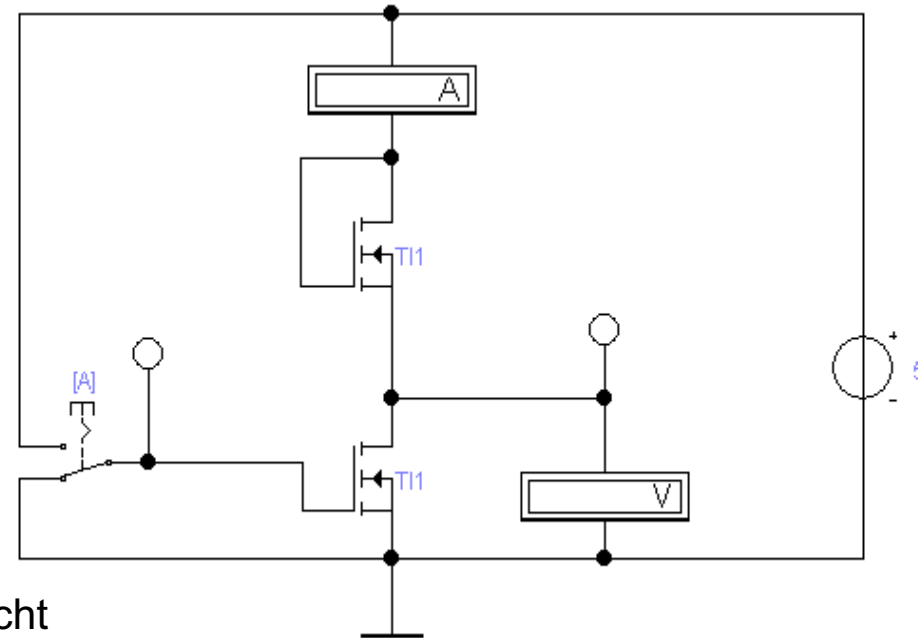
PMOS



1 = positiv

Integrierte Widerstände

- **Problem:** In integrierten Schaltkreisen benötigen konventionelle Widerstände sehr viel Platz
- **Lösung:** nur MOS-Transistoren verwenden
 - ⇒ Es ist kein Gate-Widerstand nötig, da das Gate isoliert ist und daher kein Strom fließt
 - ⇒ Der Drain-Widerstand kann durch (speziellen) **schlecht leitenden NMOS- bzw. PMOS-Transistor** ersetzt werden
 - ⇒ Transistoren lassen sich kleiner bauen als integrierte Widerstände
- **Nachteile:**
 - ⇒ Versorgungsspannung und 0-Pegel werden am Ausgang nicht mehr erreicht
 - ⇒ Schaltungen können so nicht miteinander verbunden werden



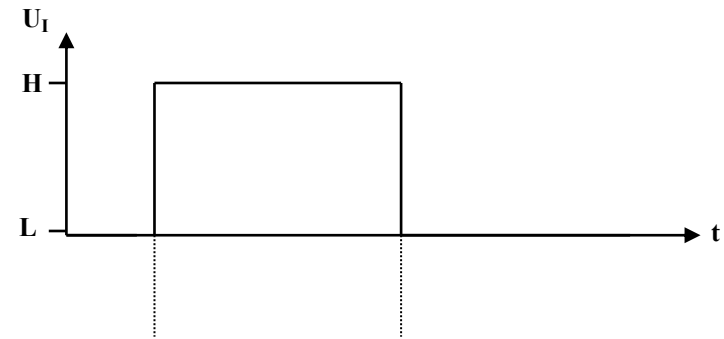
Kenngrößen: Signalpegel

- **Signale werden nie genau durch GND oder den Wert der Versorgungsspannung dargestellt**
 - ⇒ Transistor ist kein idealer Schalter
 - ⇒ Übersprechen zwischen benachbarten Leitungen
 - ⇒ der Eingang eines nachfolgenden Transistors hat Auswirkungen auf den vorgehenden
- **Spannungen, welche die Signale stören, nennt man **Störspannungen****
- **Um zu verhindern, dass Störspannungen zu falschen Signalen führen, definiert man **Pegel****
 - ⇒ **High**: die Spannung ist mindestens so hoch wie der „high Pegel“
 - ⇒ **Low**: die Spannung ist höchstens so hoch wie der „low Pegel“
- **Die Pegel werden willkürlich logischen Werten zugeordnet**
 - ⇒ High ist logisch „1“
 - ⇒ Low ist logisch „0“
 - ⇒ bei negativer Logik sind diese Pegel umgekehrt

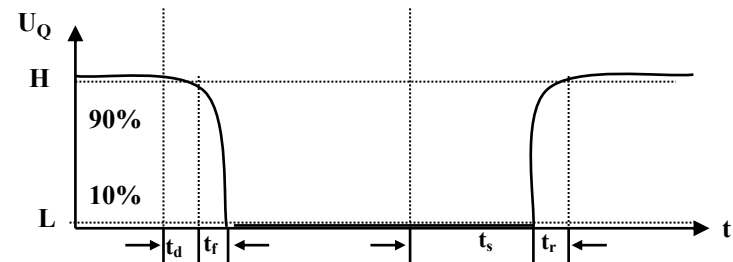
Kenngrößen: Signalübergangszeit

– Signalübergangszeit (transition time)

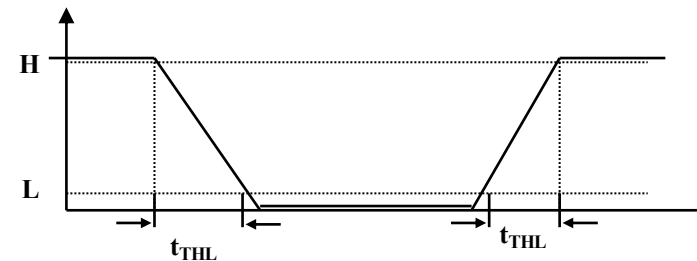
- ⇒ Flankensteilheit
- ⇒ Übergang von „H“ nach „L“ oder von „L“ nach „H“



idealer Rechteckimpuls am Eingang



verformter Rechteckimpuls am Ausgang



linearisierter Ausgangsimpuls

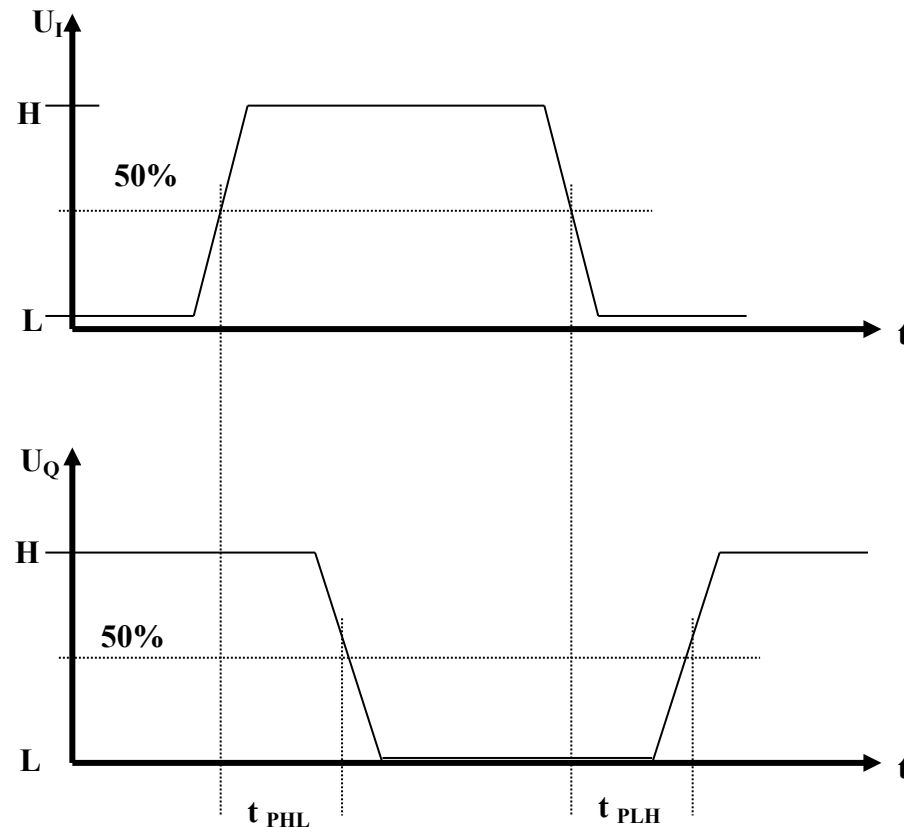
Kenngrößen: Signallaufzeit

- **Signallaufzeit** (Propagation delay)
 - ⇒ Zeit die Signalimpuls vom Eingang der Schaltung bis zum Ausgang benötigt

- **Mittlere Signallaufzeit eines Schaltelementes: t_P**
 - ⇒ bezogen auf die 50% Marke der Amplitude zwischen H- und L-Pegel

Beispiel Inverter:

$$t_P = \frac{t_{PHL} + t_{PLH}}{2}$$

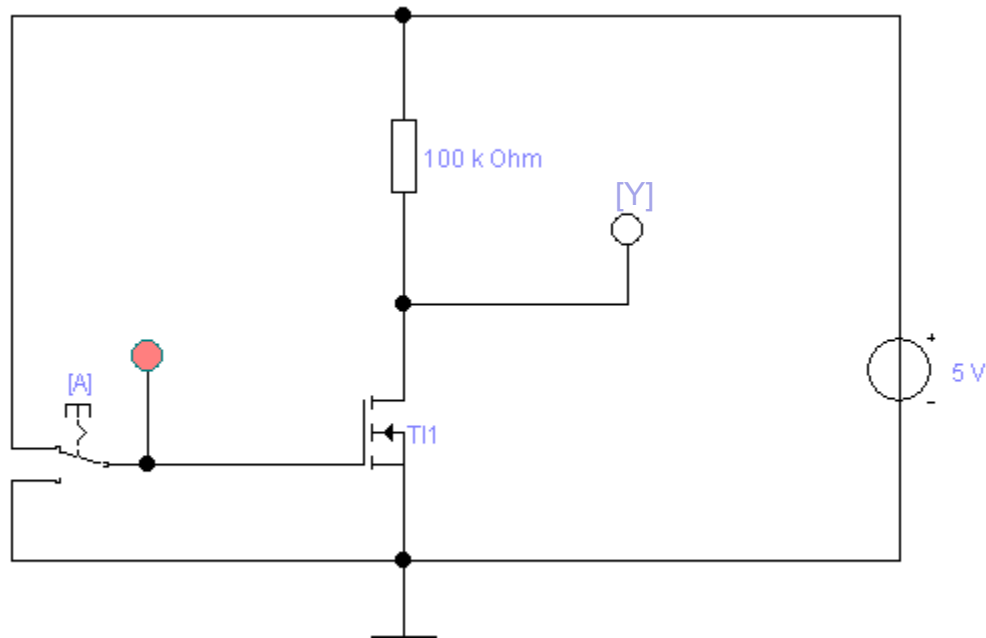


Logische Schaltglieder

- **Komplexe Schaltungen werden aus einfachen logischen Gattern aufgebaut**
 - ⇒ **Man benötigt logische Grundfunktionen**
 - **UND, ODER, NICHT**
- **Logische Gatter werden später als atomare Bausteine in der Digitaltechnik verwendet**
 - ⇒ **In diesem und im nächsten Kapitel steht der innere Aufbau der Gatter im Vordergrund**
- **Eingangssignalpegel der Gatter müssen zu den Ausgangssignalpegeln kompatibel sein**
 - ⇒ **Leitungen verbinden die Ausgänge eines Gatters mit nachfolgenden Gattern**

NICHT-Gatter (Inverter)

- Der Wert des Eingangs wird negiert

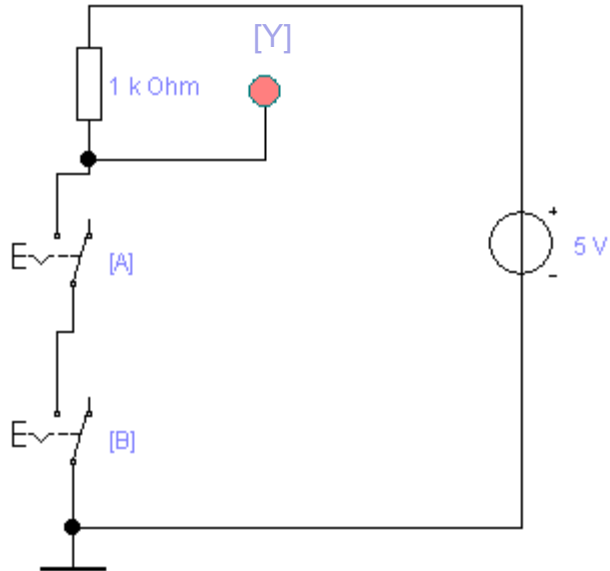


Wertetabelle

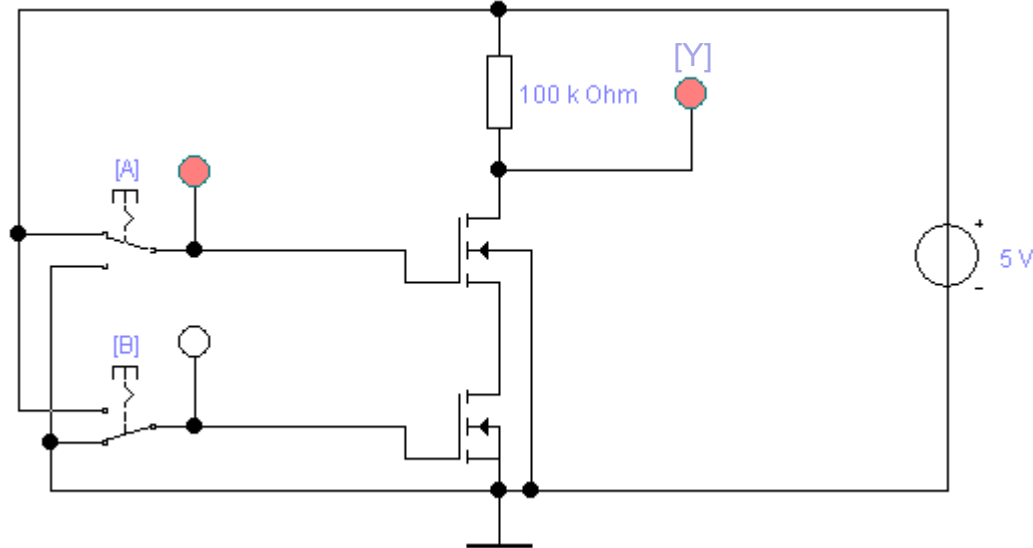
A	Y
0	1
1	0

NAND-Gatter

– Reihenschaltung zweier Schalter/Transistoren



**NAND-Verknüpfung
mit Schaltern**



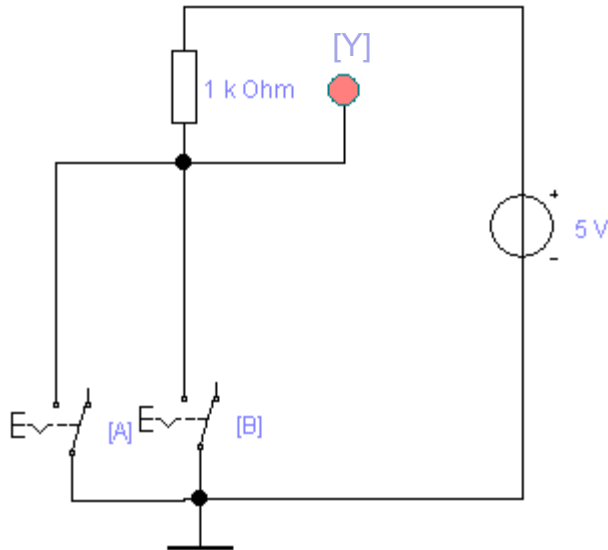
**NAND-Verknüpfung
mit NMOS-Transistoren**

Wertetabelle

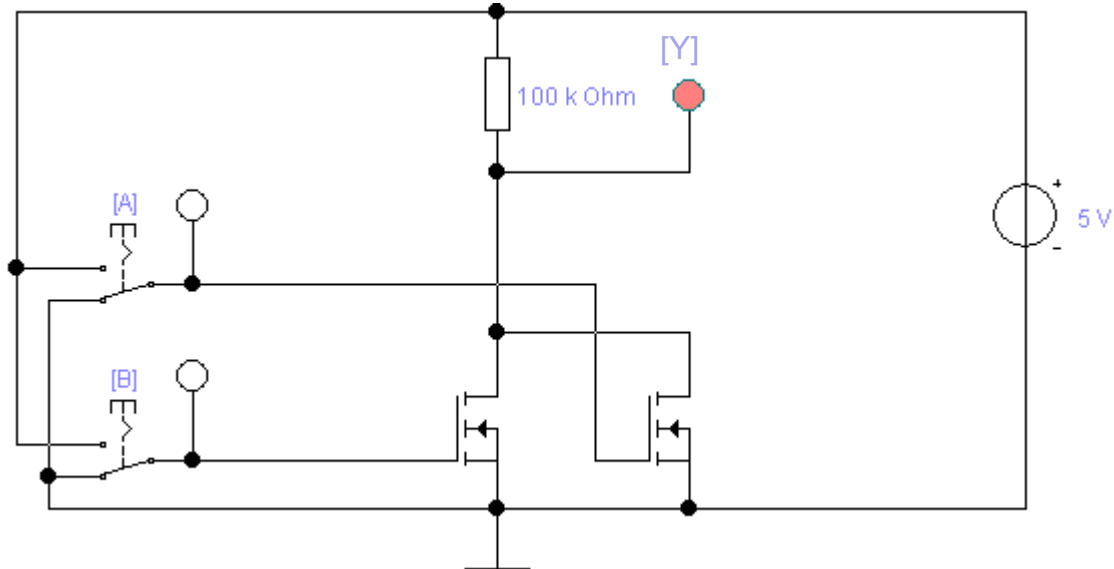
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR-Gatter

– Parallelschaltung zweier Schalter/Transistoren



**NOR-Verknüpfung
mit Schaltern**



**NOR-Verknüpfung
mit NMOS-Transistoren**

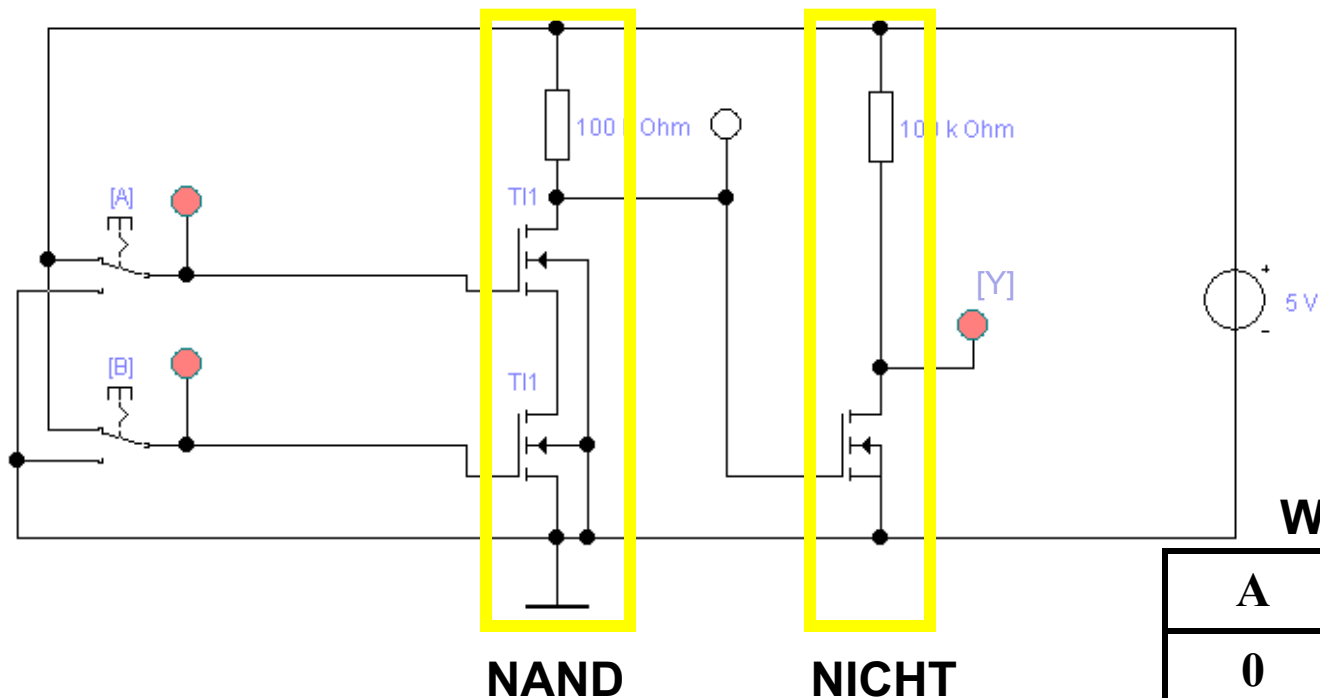
Wertetabelle

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

UND-Gatter

– Verknüpfung aus NAND und NICHT

⇒ NMOS-Transistorschaltbild



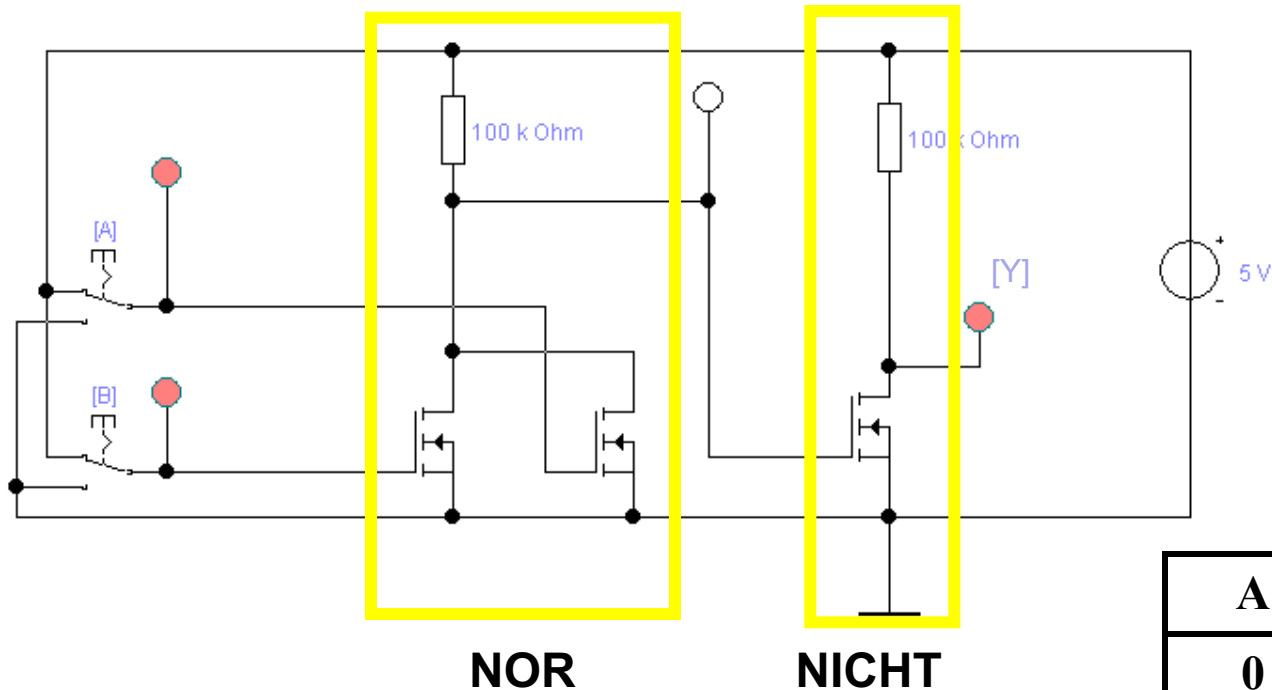
Wertetabelle

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ODER-Gatter

- Verknüpfung aus NOR und NICHT

⇒ NMOS-Transistorschaltbild



Wertetabelle

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Realisierung von Funktionen

- **Vorgriff: Jeder der folgenden drei Mengen von Typen von Gattern ist geeignet um sämtliche 2-stelligen Funktionen der Form**

$$f : \{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$$

darzustellen

⇒ {NAND}

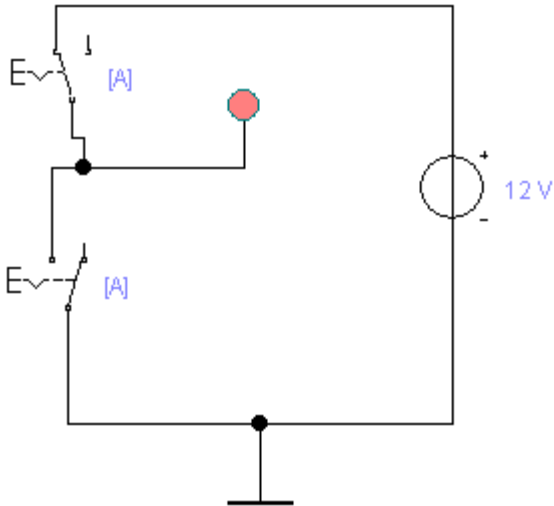
⇒ {NOR}

⇒ {AND, OR, NOT}

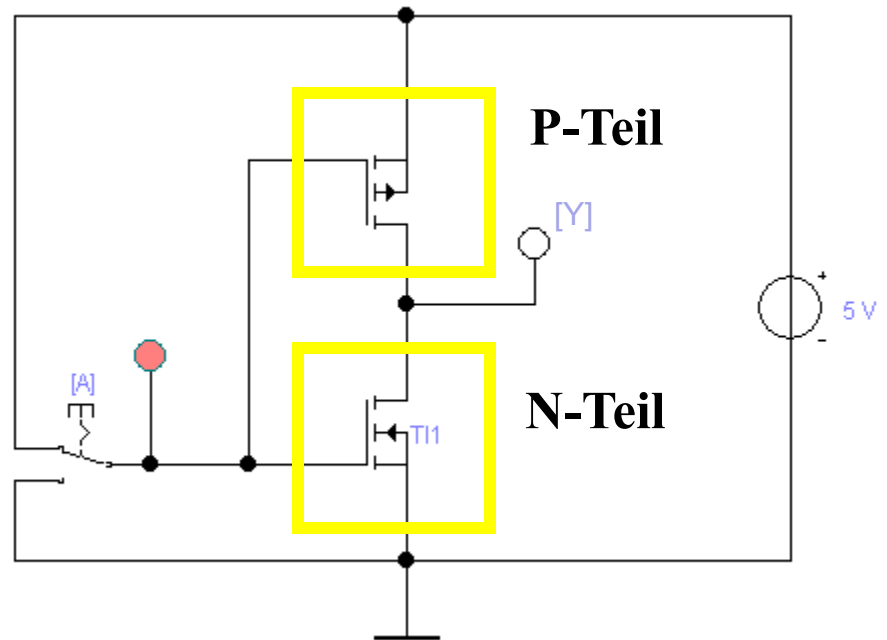
Logische Schaltungen in CMOS-Technik

- **CMOS-Technik** (Complementary MOS): verwendet komplementäre Paare aus NMOS- und PMOS-Transistor
 - ⇒ Widerstand wird durch geschalteten PMOS-Transistor ersetzt
 - ⇒ PMOS-Transistoren schalten komplementär zu NMOS-Transistoren
 - Der PMOS-Transistor leitet, wenn „0“ anliegt und sperrt bei „1“
 - Der NMOS-Transistor sperrt, wenn „0“ anliegt und leitet bei „1“
 - NMOS-Transistoren leiten „0“ gut
 - NMOS-Transistoren werden mit der Masse (GND) verbunden
 - PMOS-Transistoren leiten „1“ gut
 - PMOS-Transistoren werden mit der Spannungsversorgung verbunden
 - ⇒ Auf jedem Pfad zwischen VDD und GND ist mindestens ein Transistor gesperrt
- Für die meisten heutzutage hergestellten logischen Schaltelemente wird CMOS-Technik verwendet
- **Vorteile**
 - ⇒ Keine Widerstände nötig
 - ⇒ Es fließt nur ein geringer Strom
- **Nachteil**
 - ⇒ Schwierigere Herstellung, da NMOS- und PMOS-Transistoren auf demselben Substrat integriert werden müssen

CMOS NICHT-Gatter



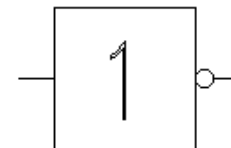
**CMOS NICHT-Verknüpfung
mit Schaltern**
(Beide Schalter werden mit
dem gleichen Eingangssignal
gesteuert)



**CMOS NICHT-Verknüpfung
mit MOS-Transistoren**

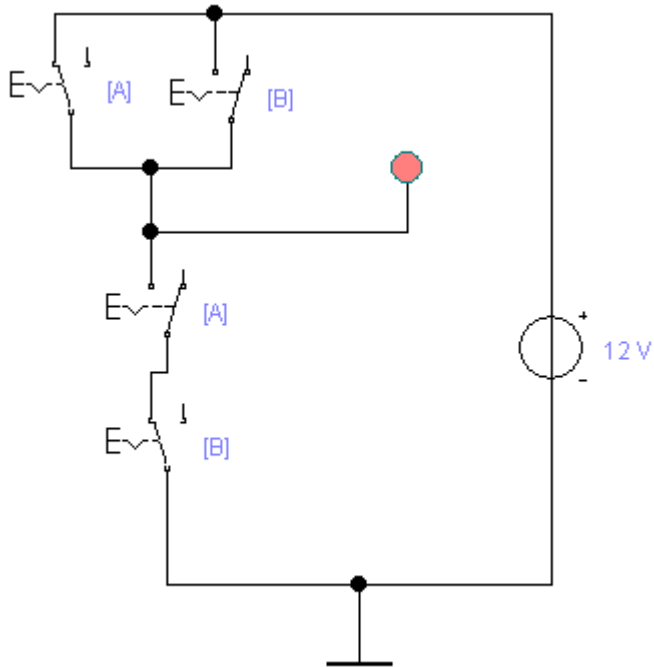
Wertetabelle

A	Y
0	1
1	0

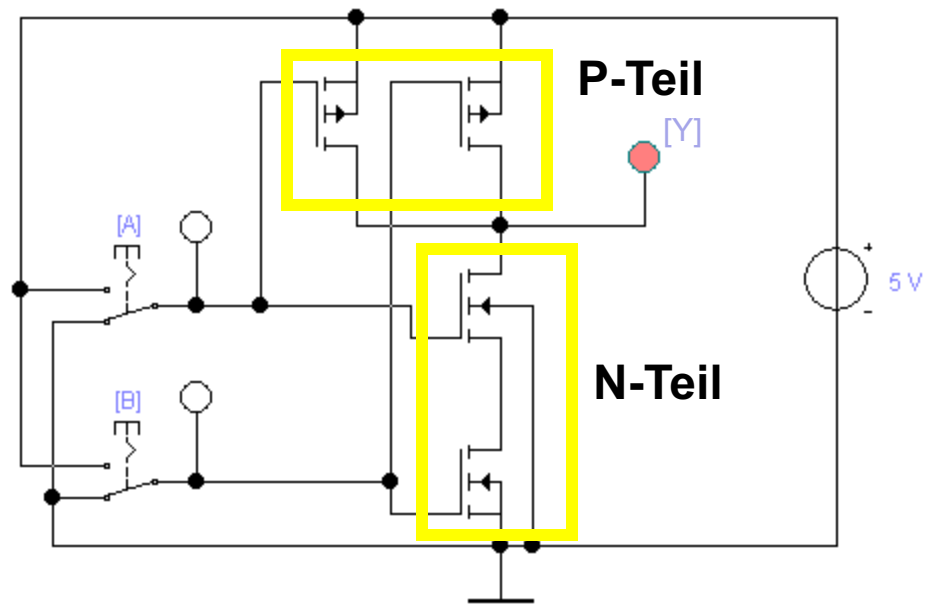


Schaltzeichen

CMOS NAND-Gatter



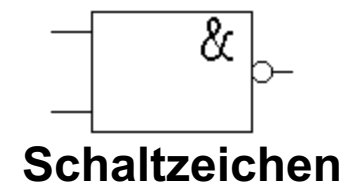
**NAND-Verknüpfung
mit Schaltern**



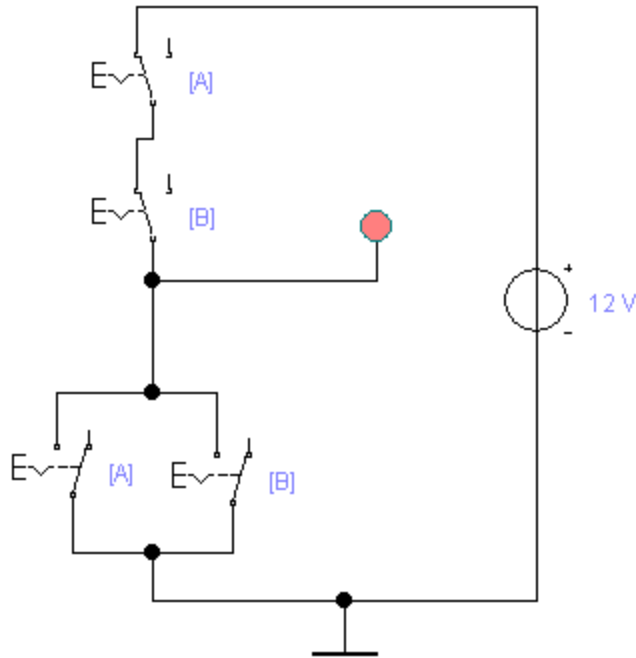
**NAND-Verknüpfung
mit MOS-Transistoren**

Wertetabelle

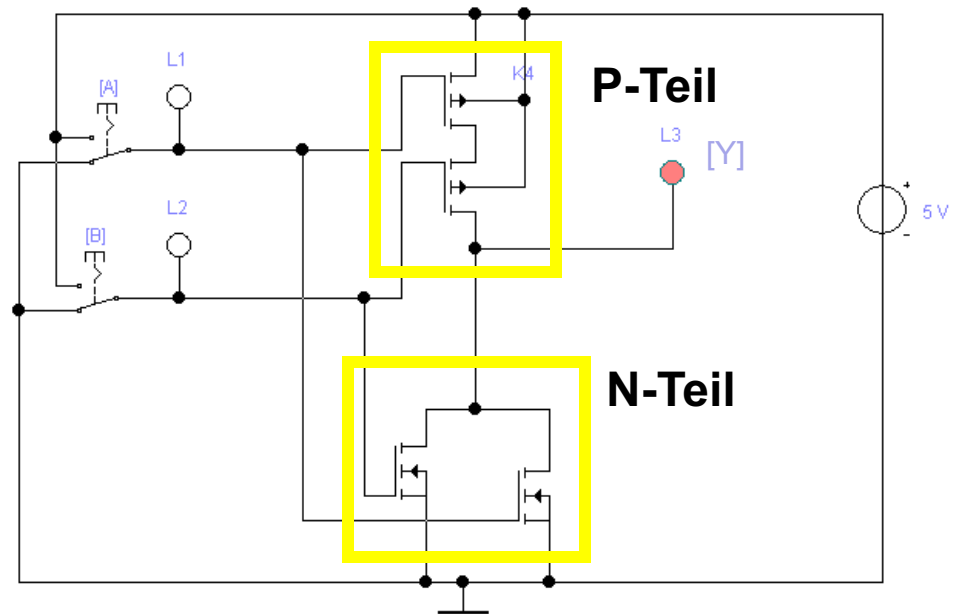
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



CMOS NOR-Gatter



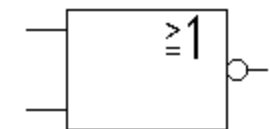
**NOR-Verknüpfung
mit Schaltern**



**NOR-Verknüpfung
mit MOS-Transistoren**

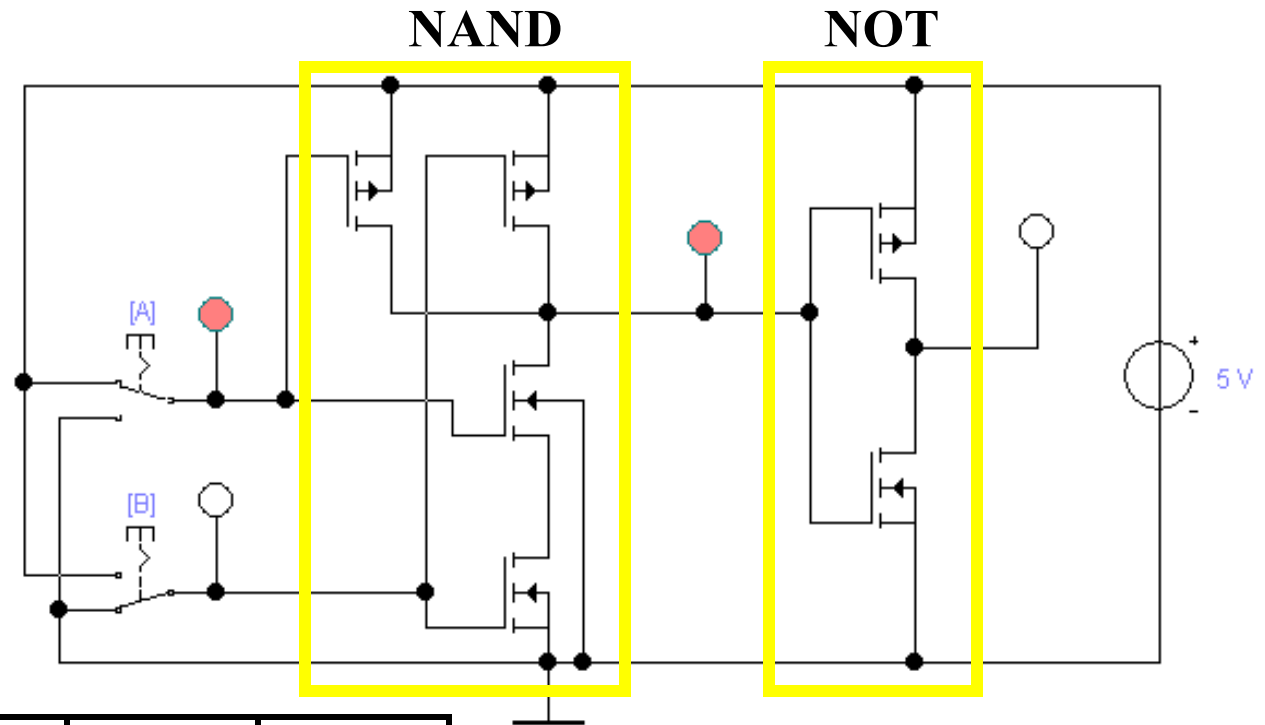
Wertetabelle

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



Schaltzeichen

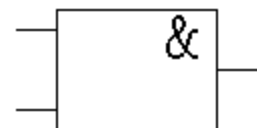
CMOS UND-Gatter



Wertetabelle

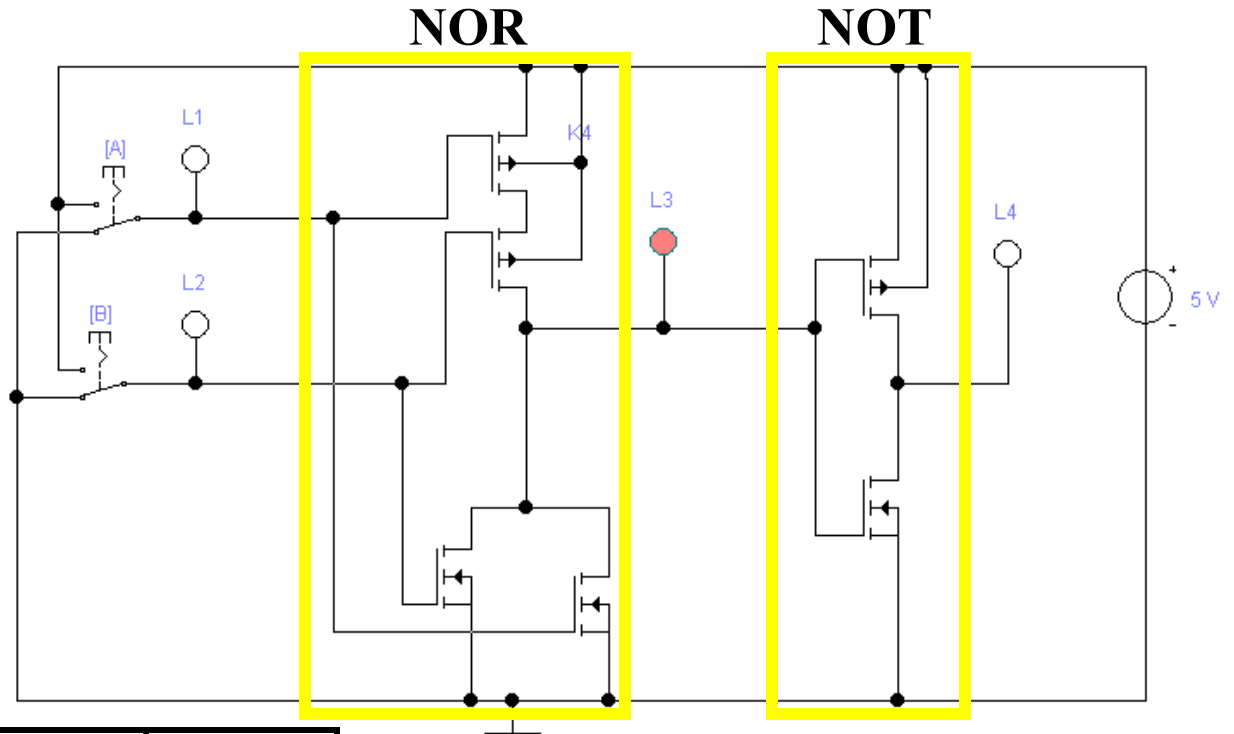
A	B	NAND	UND
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

**UND-Verknüpfung aus
NAND und NOT**

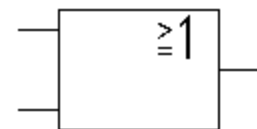


Schaltzeichen

CMOS ODER-Gatter



**ODER-Verknüpfung aus
NOR und NOT**



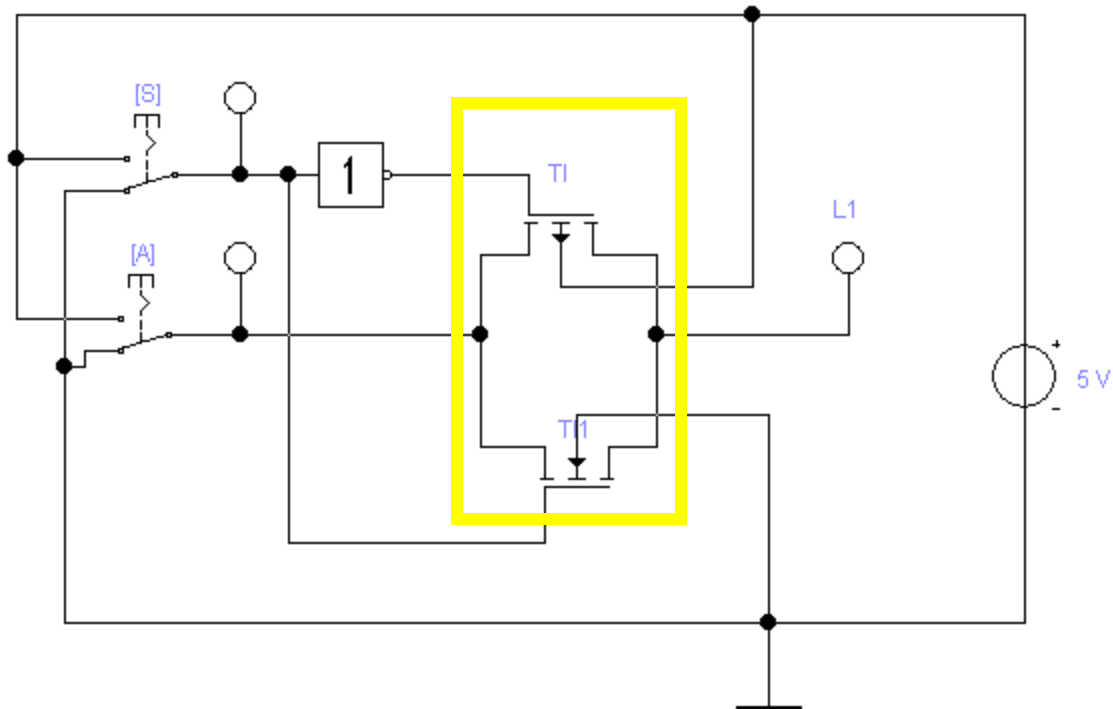
Schaltzeichen

Wertetabelle

A	B	NOR	ODER
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	1

Komplementärschalter (Transmission Gate)

- Parallelschaltung eines PMOS- und eines NMOS-Transistors
 - ⇒ Schalter S erlaubt Durschalten des Signal an Schalter A

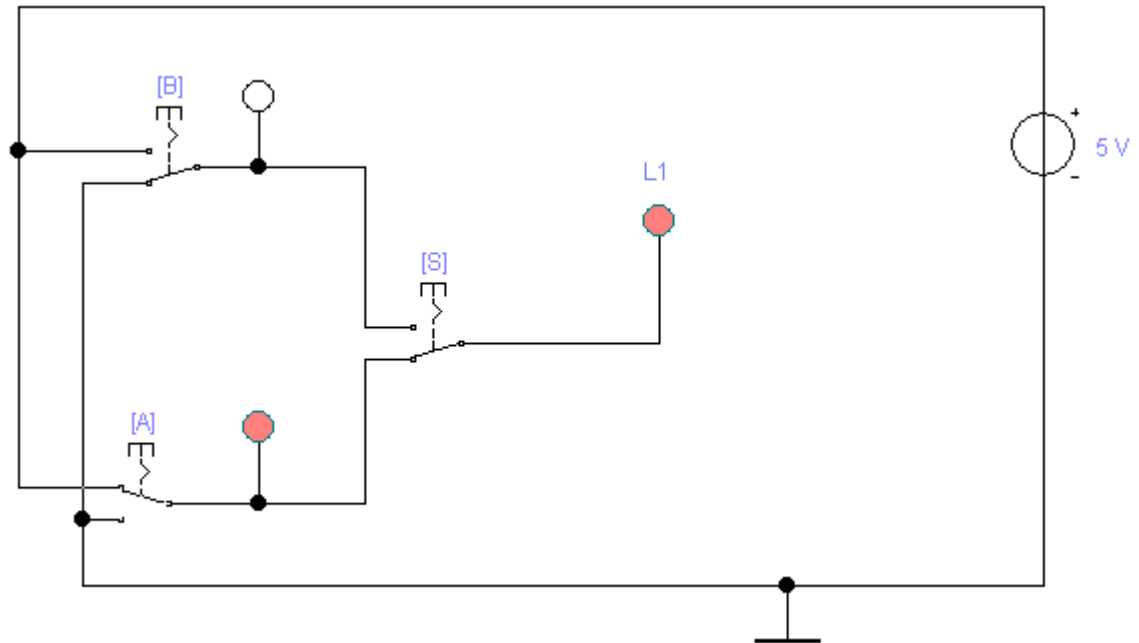


Multiplexer

- Signalfluss wird über ein Steuersignal ausgewählt

Wertetabelle

S	B	A	MUX
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

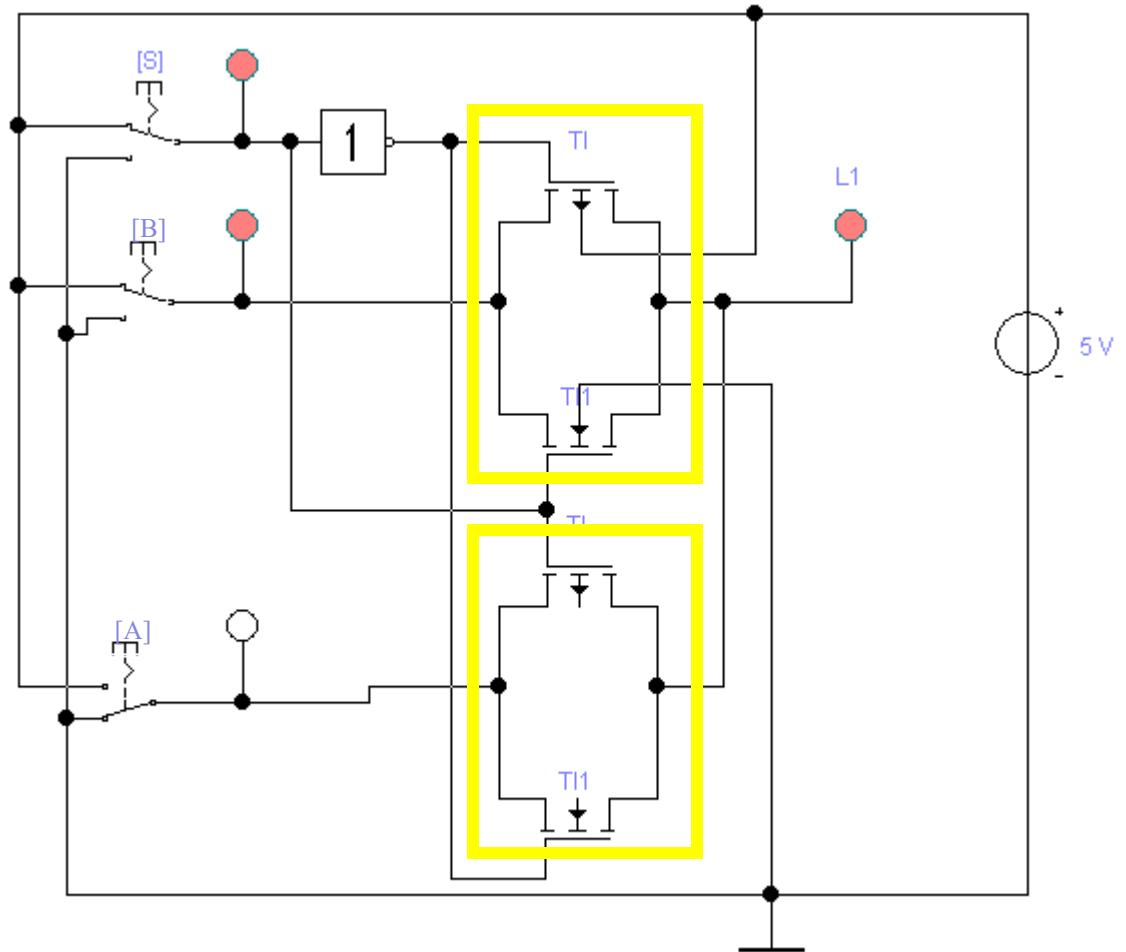


Multiplexer

- Multiplexer können aus Komplementärschaltern aufgebaut werden

Wertetabelle

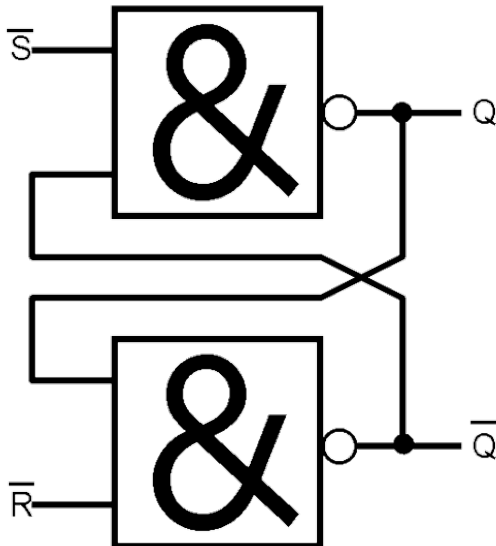
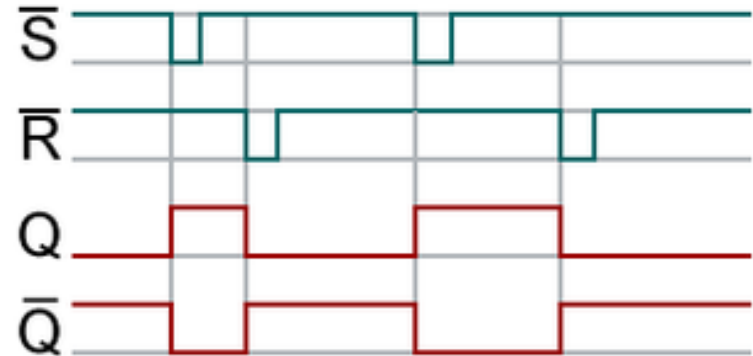
S	B	A	MUX
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



FlipFlop

FlipFlop

- ⇒ hält stabile Zustände
- ⇒ für Zähler entwickelt



S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	Q_{-1}	$\bar{Q}_{-1}$
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	X	X

NAND

B	A	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

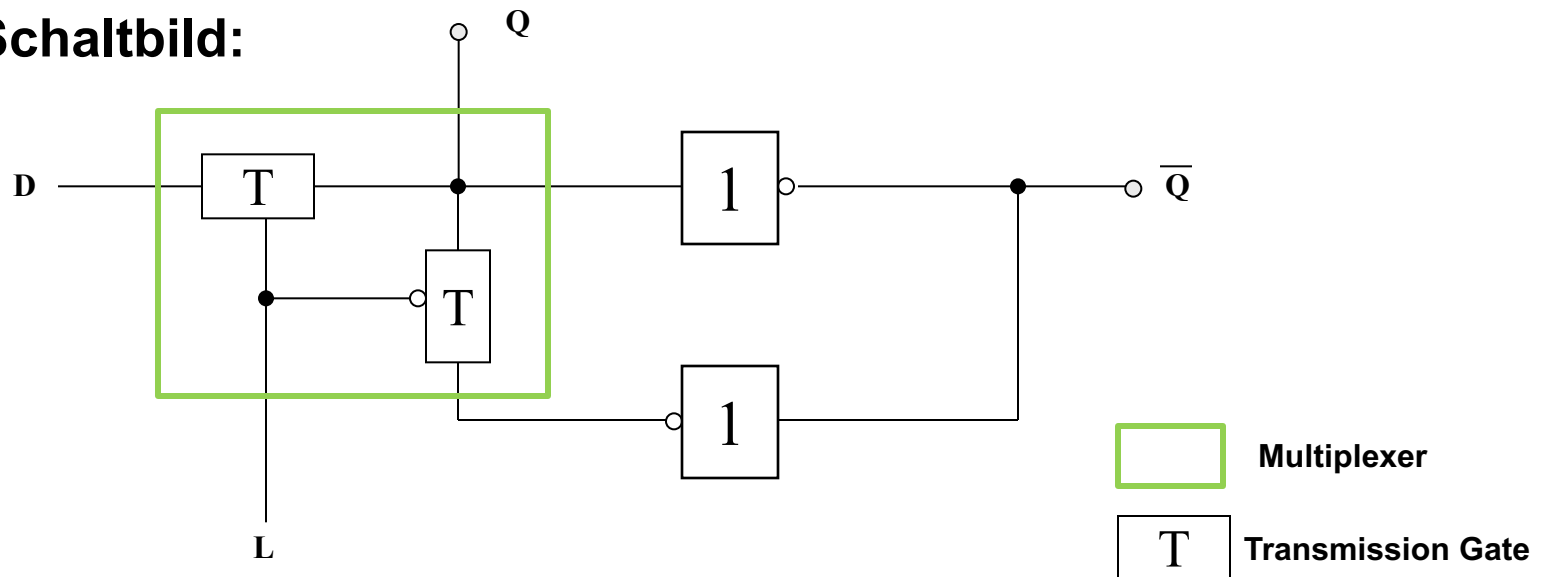
nicht erlaubt

Speicher

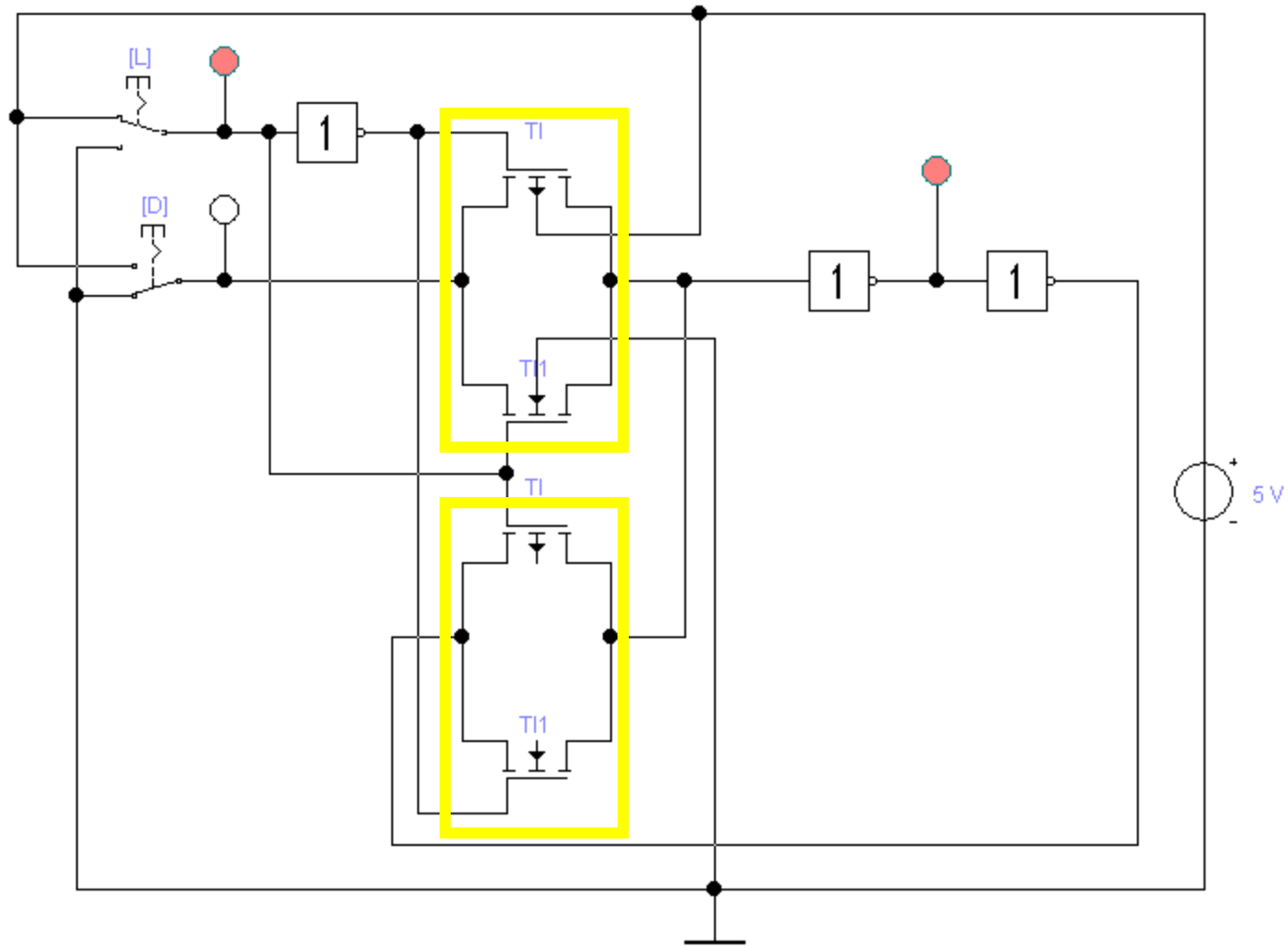
- Speicherelement kann aus den bisher behandelten CMOS-Strukturen aufgebaut werden

- ⇒ Man benötigt zwei Inverter und einen Multiplexer
- ⇒ Die Ausgabe folgt der Eingabe, falls $L=1$
- ⇒ Die Ausgabe speichert den letzten Wert, falls $L=0$

- Schaltbild:



Schaltverhalten des Speichers



Größe der CMOS-Schaltfunktionen

Schaltfunktion	Anzahl der Transistoren
NICHT	2
NAND	4
NOR	4
UND	6
ODER	6
Komplementärschalter	4
Multiplexer	6
FlipFlop	12
Speicher	10

Komplexe Schaltfunktionen

– Zwei Möglichkeiten

- ⇒ Aufbau durch einfache (CMOS-)Gatter
- ⇒ Direkte Realisierung als CMOS-Schaltfunktion

– Grundregeln des CMOS-Entwurfs

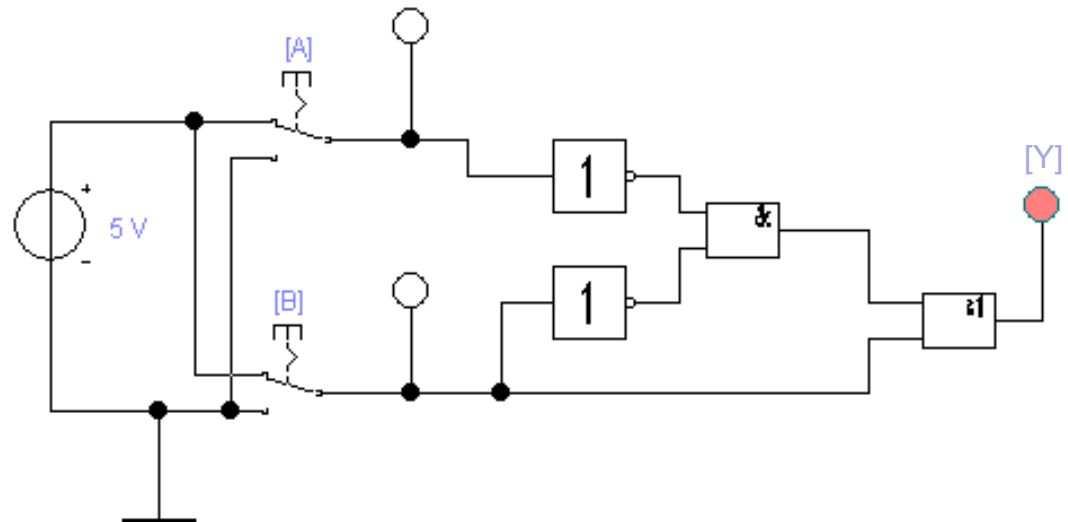
- ⇒ Zu keinem Zeitpunkt darf ein Pfad von der Spannungsversorgung zur Referenzspannung geschaltet sein
 - Alle parallelen NMOS-Transistoren müssen im P-Teil in Reihe geschaltet werden
 - Alle in Reihe geschalteten NMOS-Transistoren müssen im P-Teil parallel geschaltet werden
- ⇒ PMOS-Transistoren schalten die Spannungsversorgung
- ⇒ NMOS-Transistoren schalten die Referenzspannung

Beispiel

Gegeben: Die Wertetabelle

B	A	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Realisierung mit einfachen (CMOS-)Gattern:



Insgesamt $2+2+6+6=16$ Transistoren!

Realisierung als CMOS Komplexgatter

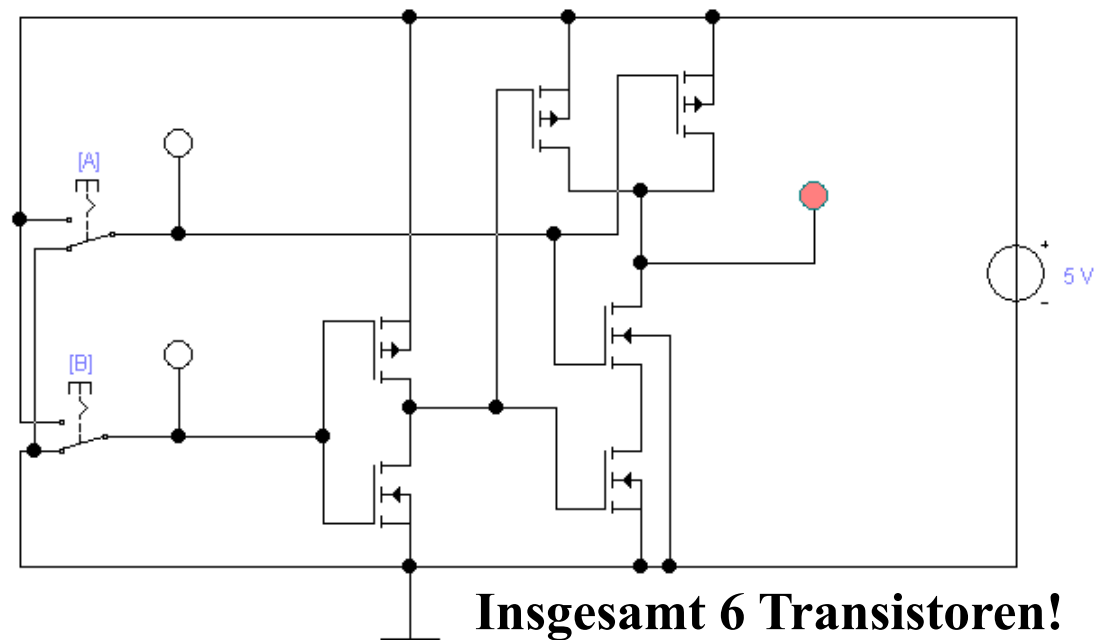
Realisierung als CMOS-Komplexgatter

⇒ Entwicklung des N-Teils aus den Nullstellen der Wertetabelle

- Die Schaltung hat den Wert „0“ wenn A auf „1“ ist und B auf „0“
- Negation des Signals B zu $\neg B$
- Reihenschaltung von A und $\neg B$

⇒ Entwicklung des P-Teils durch Reihen/Parallel Wandlung aus dem N-Teil

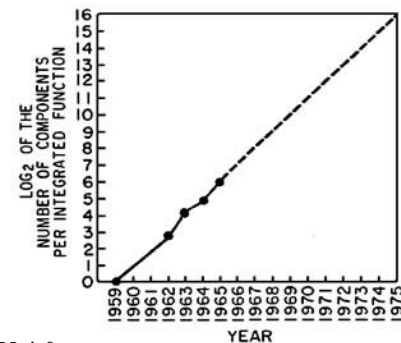
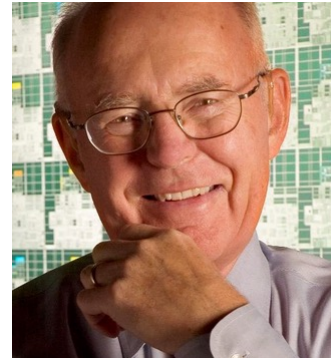
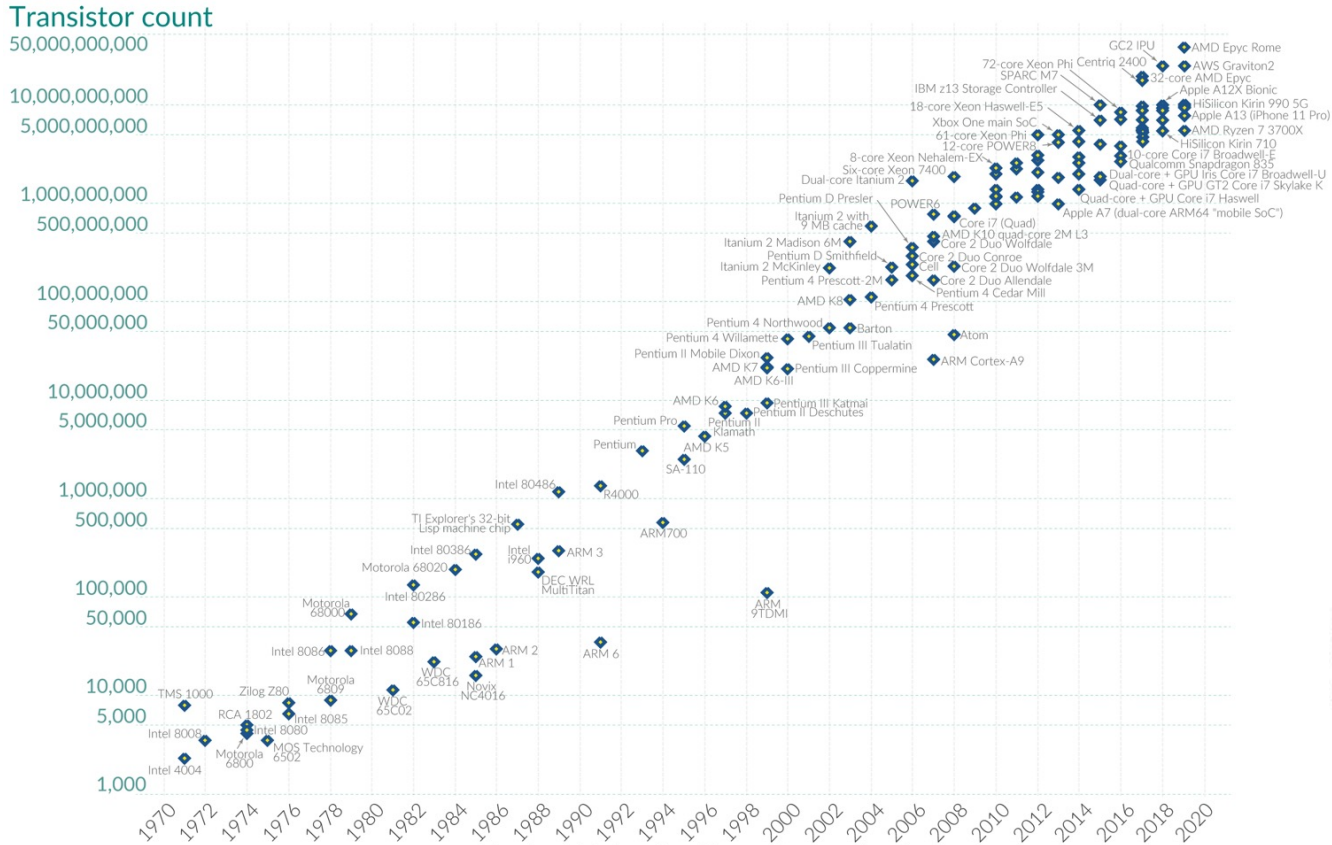
B	A	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1



Physikalische Darstellung von MOS-Schaltkreisen

Hochintegrierte Schaltkreise machen seit über 50 Jahren eine rasante Entwicklung durch in Bezug auf verkleinerte Strukturgröße und höhere Integrationsdichte (Anzahl Transistoren pro Fläche):

„**Moore's Gesetz**“ (1965): Verdopplung Anzahl Transistoren/Prozessorchip alle 2 Jahre



Quelle: Von Max Roser, Hannah Ritchie - <https://ourworldindata.org/uploads/2020/11/Transistor-Count-over-time.png>, CC BY 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98219918>

Physikalische Darstellung von MOS-Schaltkreisen

- Die physikalische Darstellung von MOS-Schaltkreisen wird verwendet, um damit den physikalischen Aufbau einer integrierten Schaltung zu beschreiben

⇒ Daraus lassen sich dann (im Prinzip) automatisch Belichtungsmasken für die Chipherstellung erstellen.

- Einzelnen Transistoren entstehen durch Übereinanderlegen von Schichten

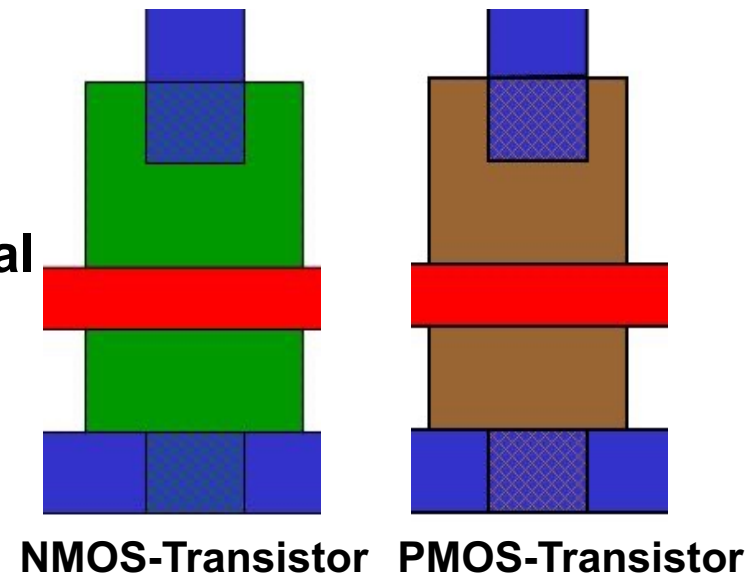
⇒ **p-Diffusion** (positiv dotiert)

⇒ **n-Diffusion** (negativ dotiert)

⇒ **Polysilizium** oder anderes Material (Gate)

⇒ **Metall1** und **Metall2**

⇒ **Kontakte**



Physikalische Darstellung von MOS-Schaltkreisen

Entwurfsregeln: Vorschriften über

- ⇒ minimale Leiterbahnbreiten
- ⇒ minimale Abstände zwischen Leiterbahnen
- ⇒ minimale Größen von Transistoren, Kontakten, I/O-Pads
- ⇒ Einhaltung der Entwurfsregeln führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur korrekten elektrischen Funktionsfähigkeit des Schaltkreises
- ⇒ Durch die Entwurfsregeln (vor allem die minimale Leiterbahnbreite) wird die maximale Integrationsdichte (Anzahl Transistoren pro Fläche) begrenzt

– Regeln enthalten Parameter λ , der die maximale Abweichung angibt

- ⇒ 1975: $\lambda = 6\mu\text{m} = 6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- ⇒ 1997: $\lambda = 0.65\mu\text{m} - 0.35\mu\text{m}$
- ⇒ Aktuell: $\lambda = 0.007\mu\text{m} = 7\text{nm}$, $\lambda = 0.005\mu\text{m} = 5\text{nm}$

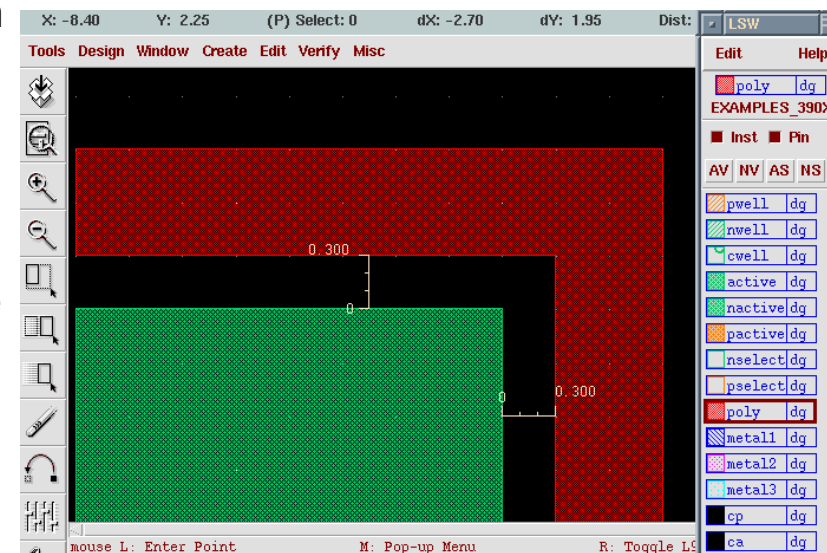
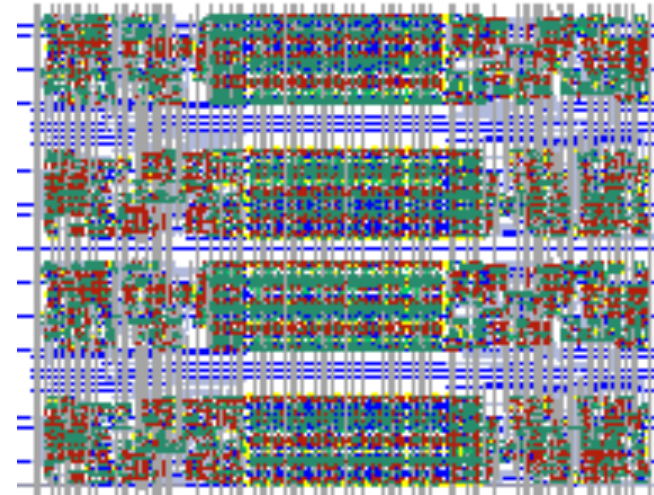
TSMC: 3nm-Fertigung begonnen (28.12.2022)
geplant 2nm



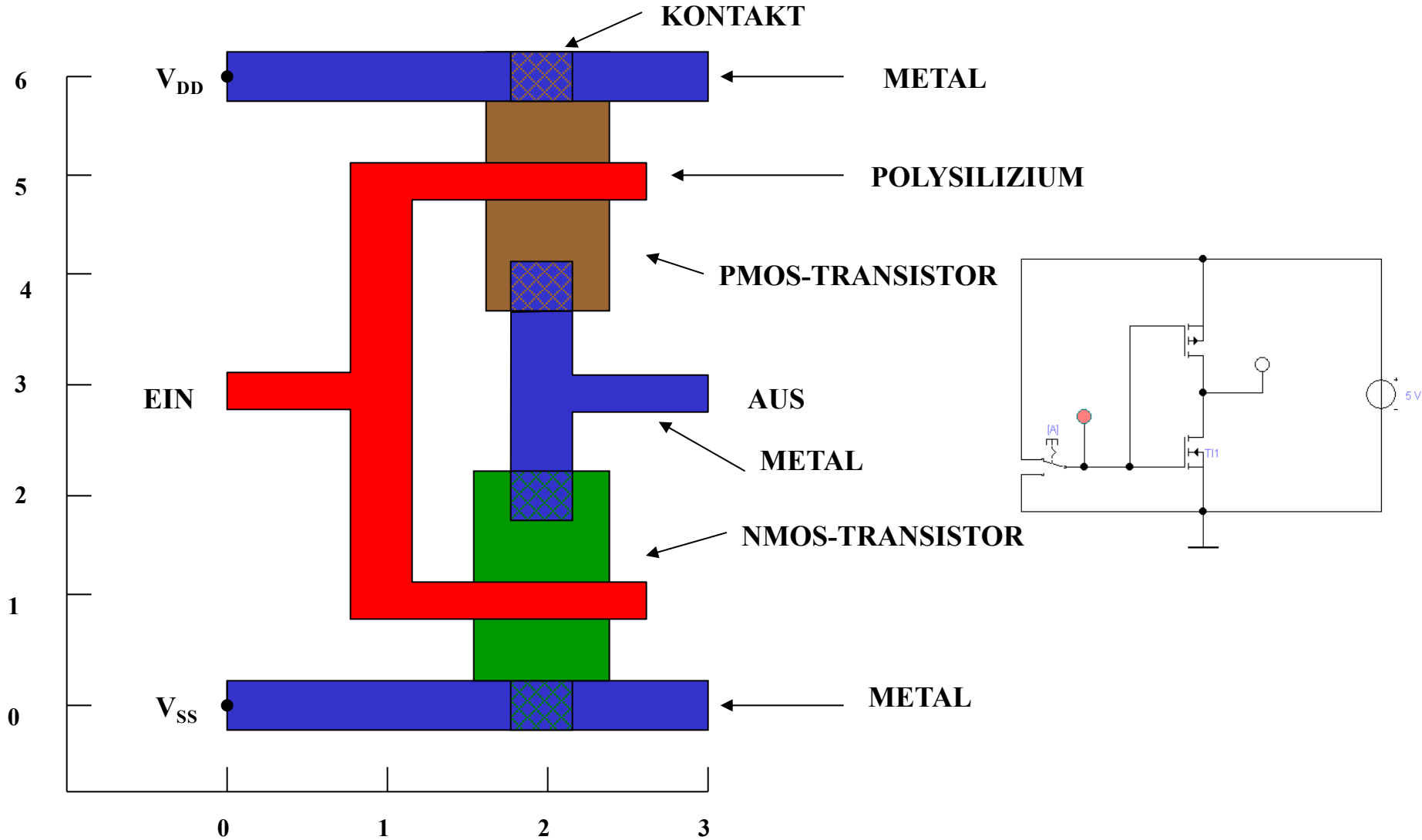
Physikalische Darstellung von MOS-Schaltkreisen

Entwurfsmethoden:

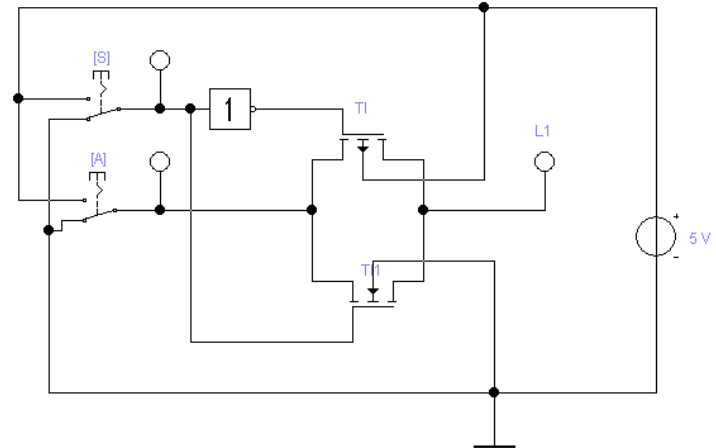
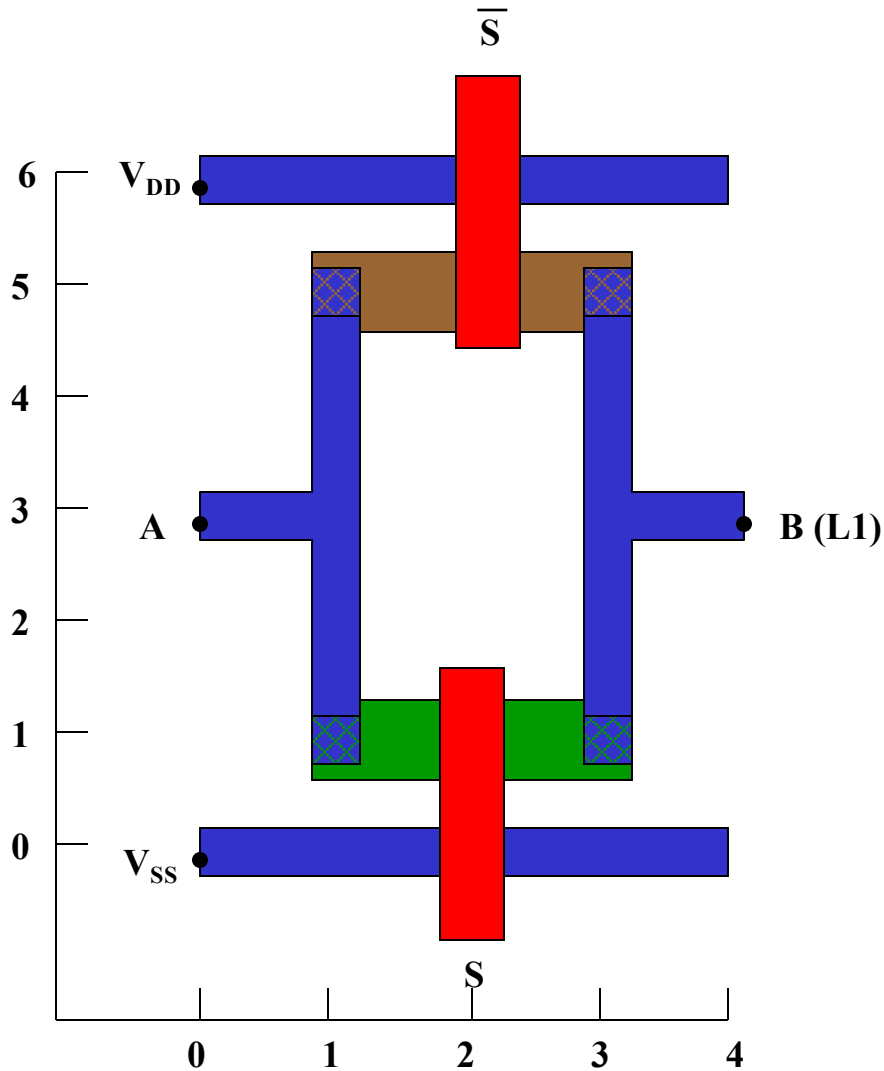
- ⇒ **Full-custom:** Graphischer Layout-Editor wird verwendet um durch farbige Rechtecke die unterschiedlichen Schichten auf einem Chip festzulegen
- ⇒ **Semi-custom:** Der Entwurf eines Schaltkreises basiert auf Standardzellen (für elementare Gatter). Das Layout für den Chip wird daraus automatisch erzeugt.
- ⇒ **Silicon-Compiler:** Das funktionelle Verhalten eines Schaltkreises oder Makrobausteins wird beschrieben. Daraus werden (halb)automatisch die Schaltkreise und das Layout erzeugt.



Beispiel Inverter



Beispiel Komplementärschalter

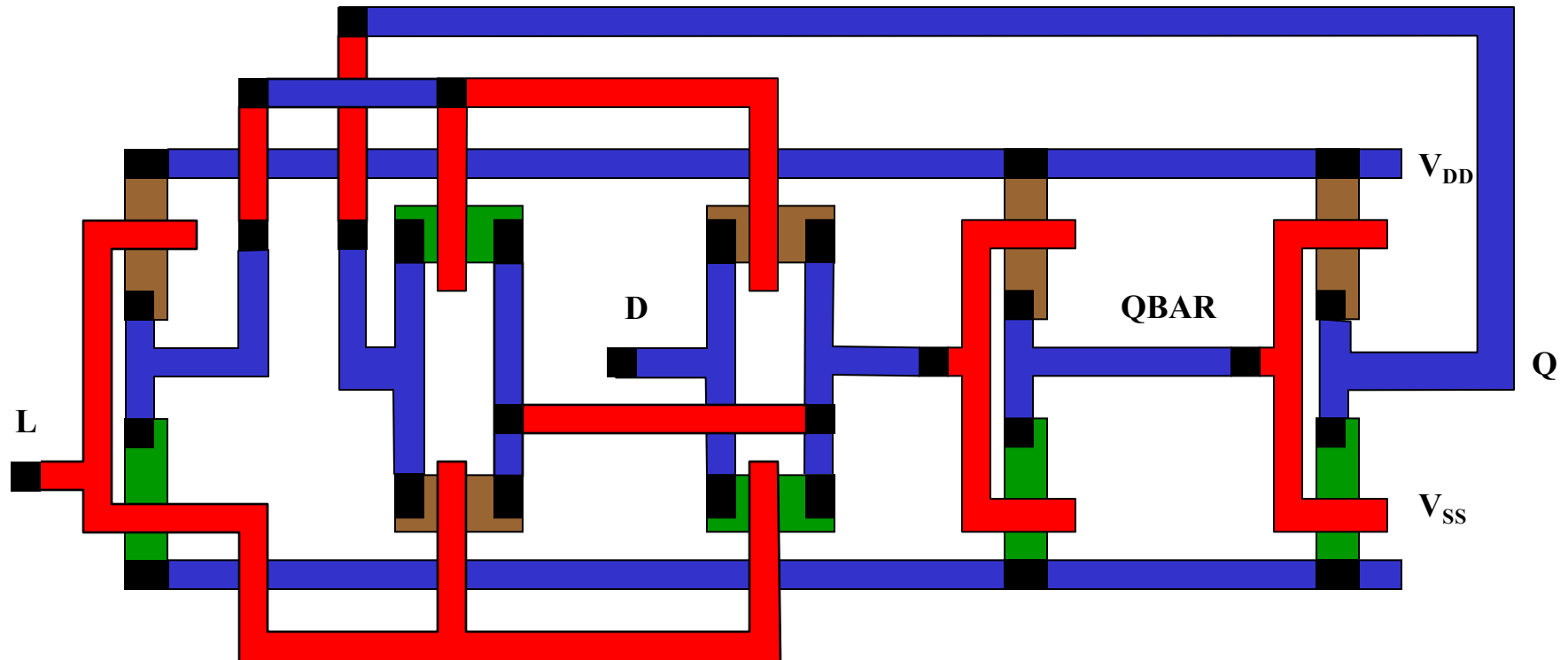


Sprachliche Beschreibung des Layouts eines Komplementärschalters

```
begin transfergate
t1: device n (2,1) or=east
t2: device p (2,5) or=east
    wire alum (0,0) (4,0)
    wire alum (0,6) (4,6)
    wire poly (2,-1) (2,1)
    wire poly (2,7) (2,5)
    wire alum (1,1) (1,5)
    wire alum (3,1) (3,5)
    wire alum (0,3) (1,3)
    wire alum (3,3) (4,3)
    contact md (1,1)
    contact md (3,1)
    contact md (1,5)
    contact md (3,5)

end
```

Beispiel D-Flipflop (Speicherelement)



Der CMOS-Fertigungsprozess

Herstellung von Wafern

Ausgangsprodukt: **Wafer**

(**monokristalline Siliziumscheiben**) mit

Durchmesser bis 300 mm (450 mm sind in der Entwicklung, Einführung fraglich), Dicke ca. 0,2 mm

⇒ **Ziel: gleichmäßiges Kristallgitter (monokristallin)**

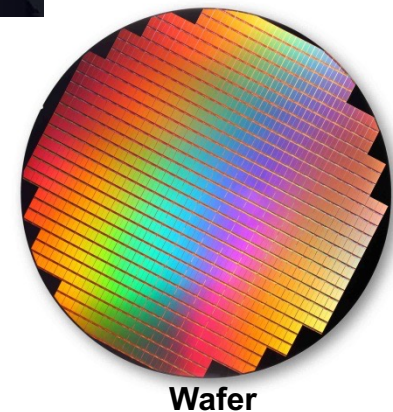
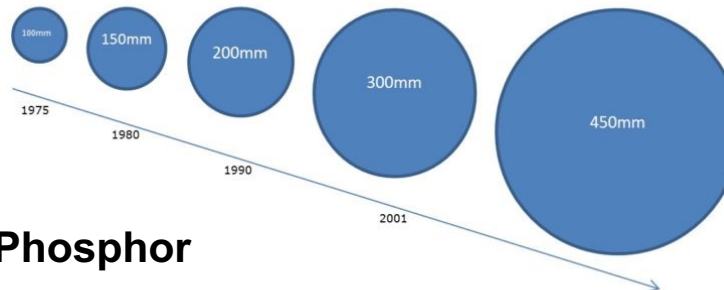
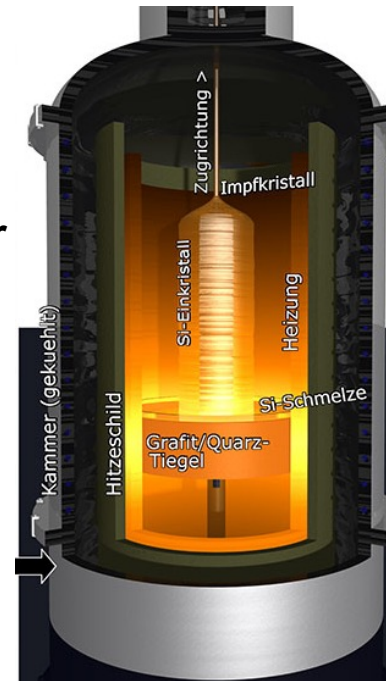
- Polysilizium bei 1410 °C schmelzen
- Impfkristall einsetzen
- langsam drehend herausziehen (Wachstumsrate ca. 100mm/Stunde)

⇒ **Zylinderförmige Stäbe**

- bis zu 2 m lang
- 30 cm dick

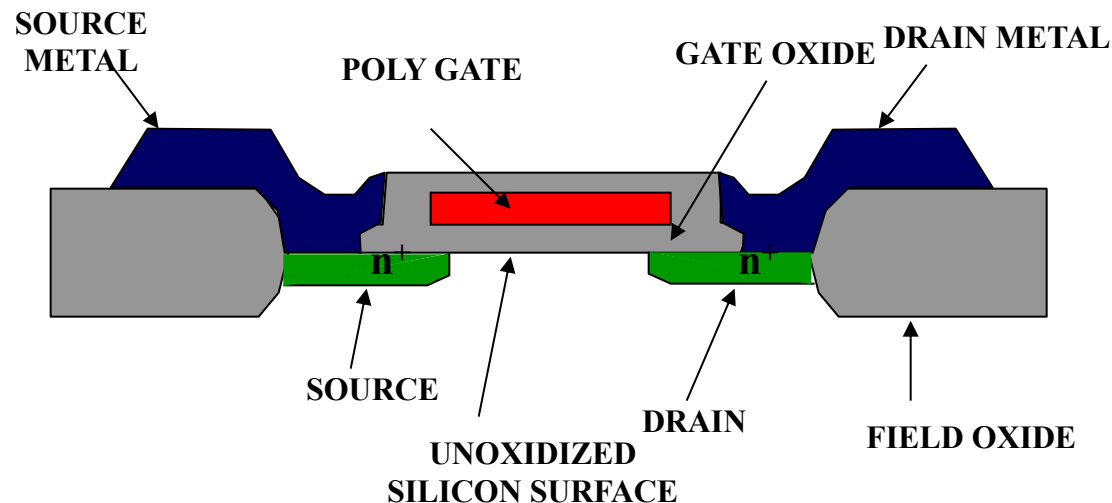
⇒ **Leitfähigkeit**

- Zusatz von Bor, Phosphor



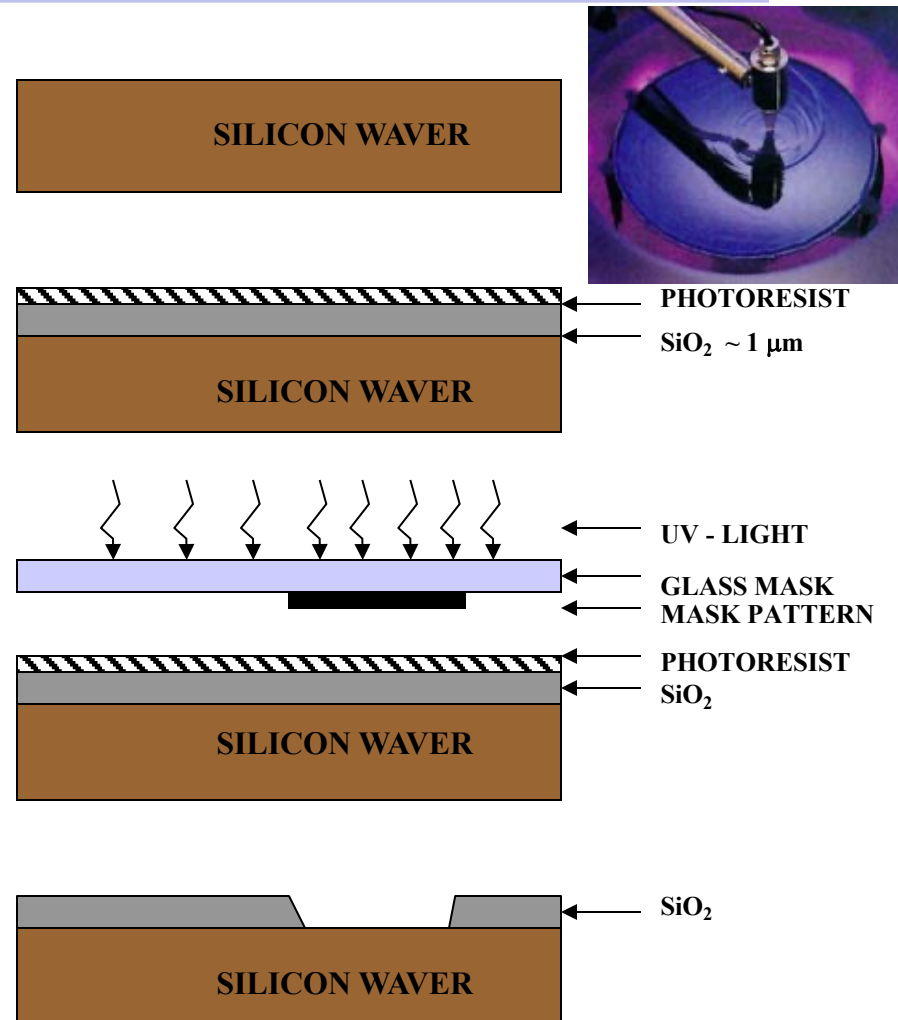
Oxydation

- Siliziumdioxid (SiO_2) ist ein guter Isolator. Es wird erzeugt, indem der Wafer einer oxydierenden Umgebung ausgesetzt wird
 - ⇒ Wasserdampf bei 900°C bis 1000°C (schnelle Oxydierung)
 - ⇒ Sauerstoff bei 1200°C (langsame Oxydierung)
- SiO_2 besitzt etwa das doppelte Volumen von Silizium und es wächst sowohl vertikal als auch horizontal



Selektive Diffusion

- **Selektive Dotierung** ist das Erzeugen verschieden dotierter Siliziumschichten
- Flächen müssen dabei
 - ⇒ beliebige Formen annehmen können
 - ⇒ genau platziert sein
 - ⇒ genau skaliert sein
- **SiO₂** verhindert den Dotierungsvorgang. Es kann später durch Säure entfernt werden, die das Silizium nicht angreift.
- **Prinzip der selektiven Dotierung:**
 - ⇒ Oxydieren der Siliziumoberfläche
 - ⇒ Beschichten mit einem lichtempfindlichen Lack
 - ⇒ Belichten mit UV-Licht über eine Maske
 - ⇒ Entfernen des nicht belichteten Fotolacks und des darunterliegenden Siliziumoxyds

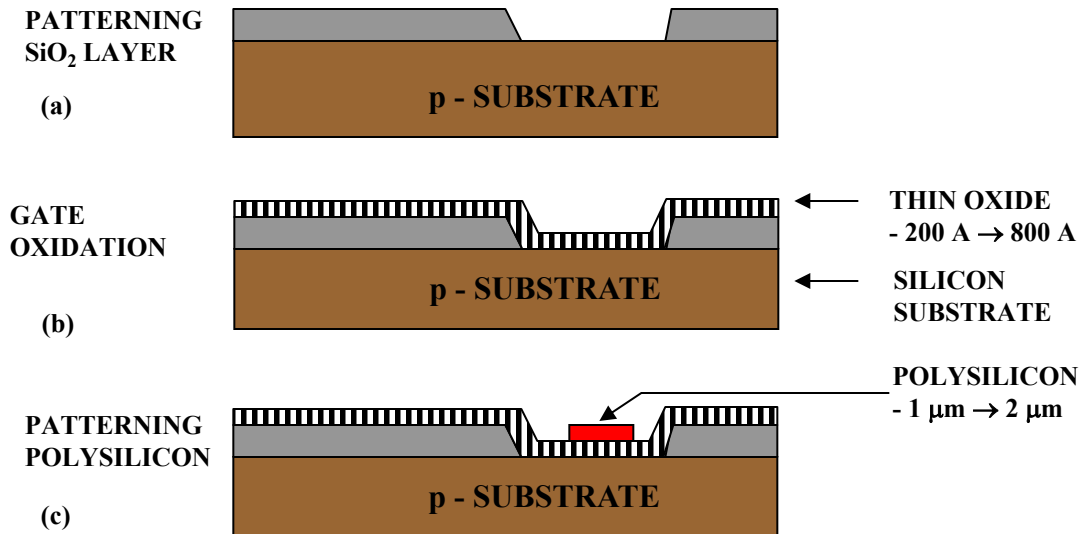


Hinweis: auch umgekehrter Prozess die belichteten Stellen des Lacks zu entfernen ist möglich

Entstehung eines NMOS Transistors

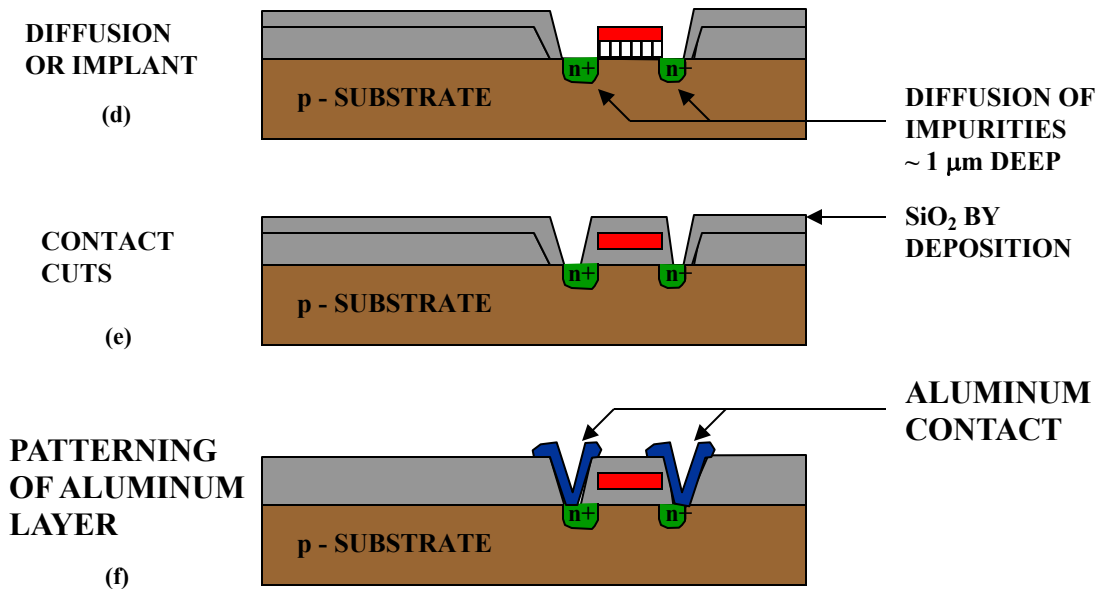
- Zunächst wird der Wafer mit einer dicken SiO_2 -Schicht überdeckt
- An den Stellen, an denen Transistoren entstehen sollen, werden diese freigelegt (a)
- Die gesamte Fläche wird mit einer dünnen, sehr einheitlichen SiO_2 -Schicht überdeckt (b)
- Der Wafer wird mit einem Fotolack überzogen und an den Stellen, an denen Gates entstehen sollen, freigelegt.

Polykristallines Silizium wird aufgedampft (c)



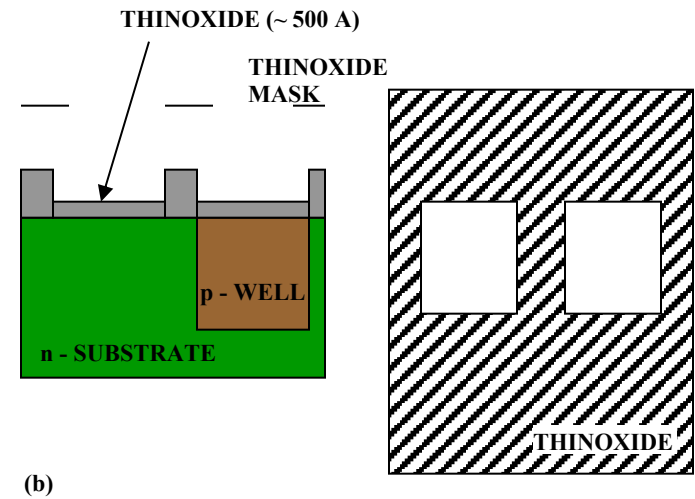
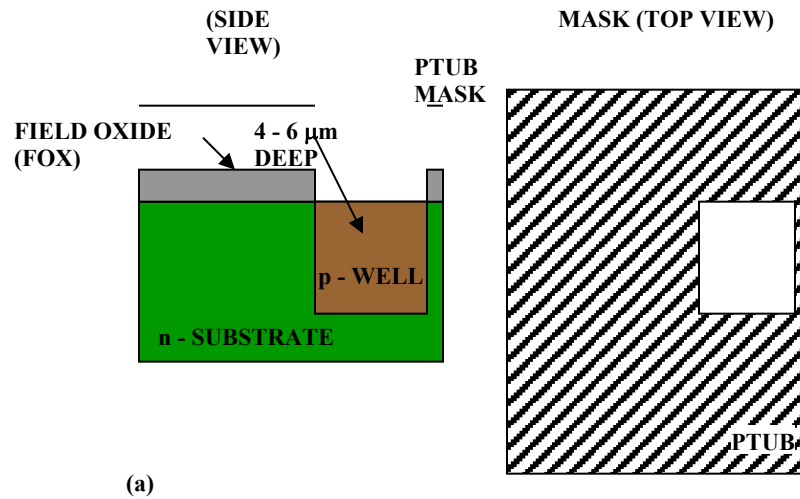
Entstehung eines NMOS Transistors

- Mit den gleichen Arbeitsschritten werden die Flächen für die negative Dotierung freigelegt. Die freigelegten Flächen werden negativ dotiert (d). Der Wafer wird erneut mit einer SiO_2 -Schicht überdeckt
- Die Kontaktstellen werden durch Ätzung freigelegt (e)
- Die Metallbahnen zur Verbindung werden aufgedampft (f)

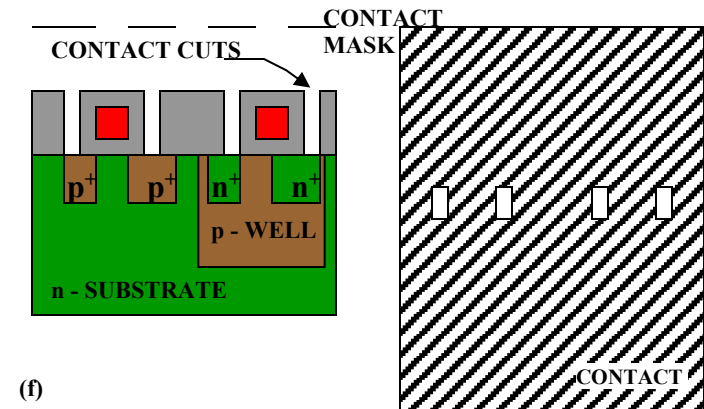
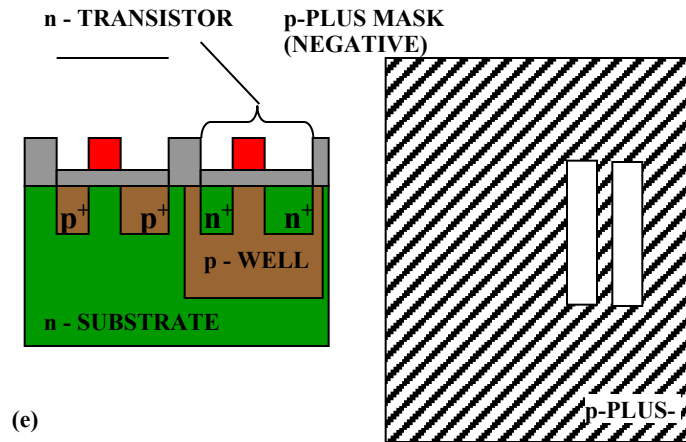
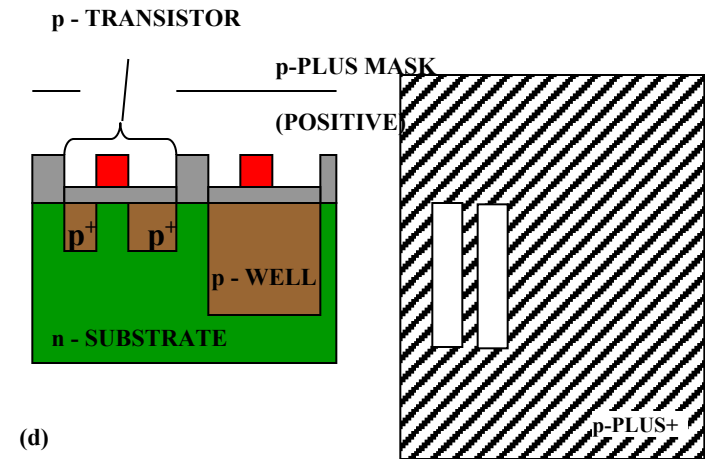
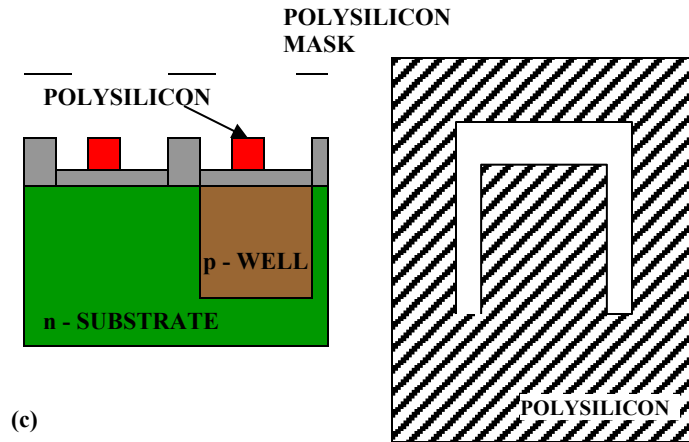


Entstehung eines CMOS-Inverters

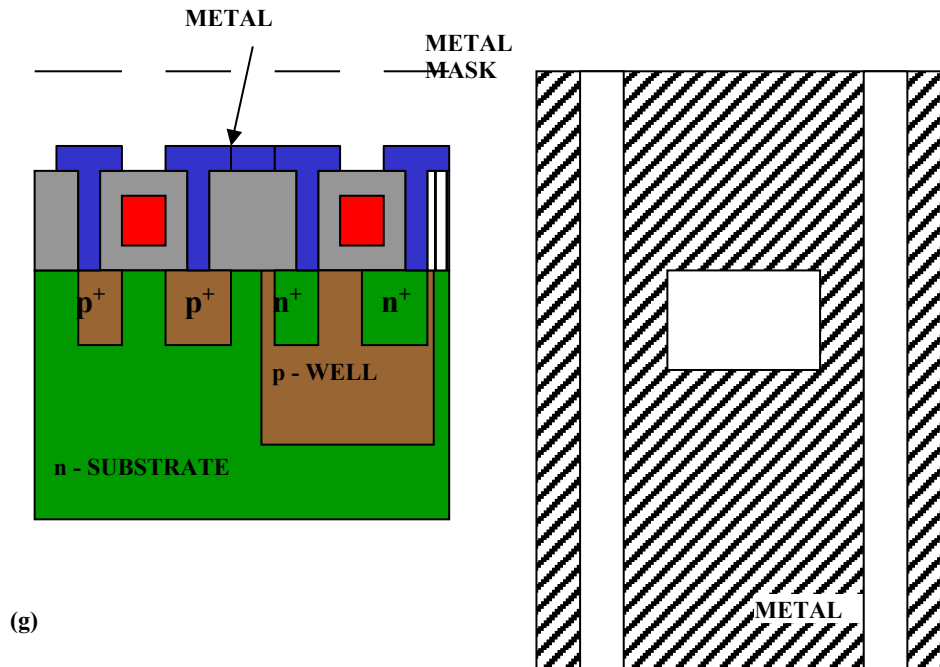
- Beim CMOS-Prozeß müssen negativ dotierte Flächen für pMOS-Transistoren geschaffen werden (p-Well, p-Wannen).



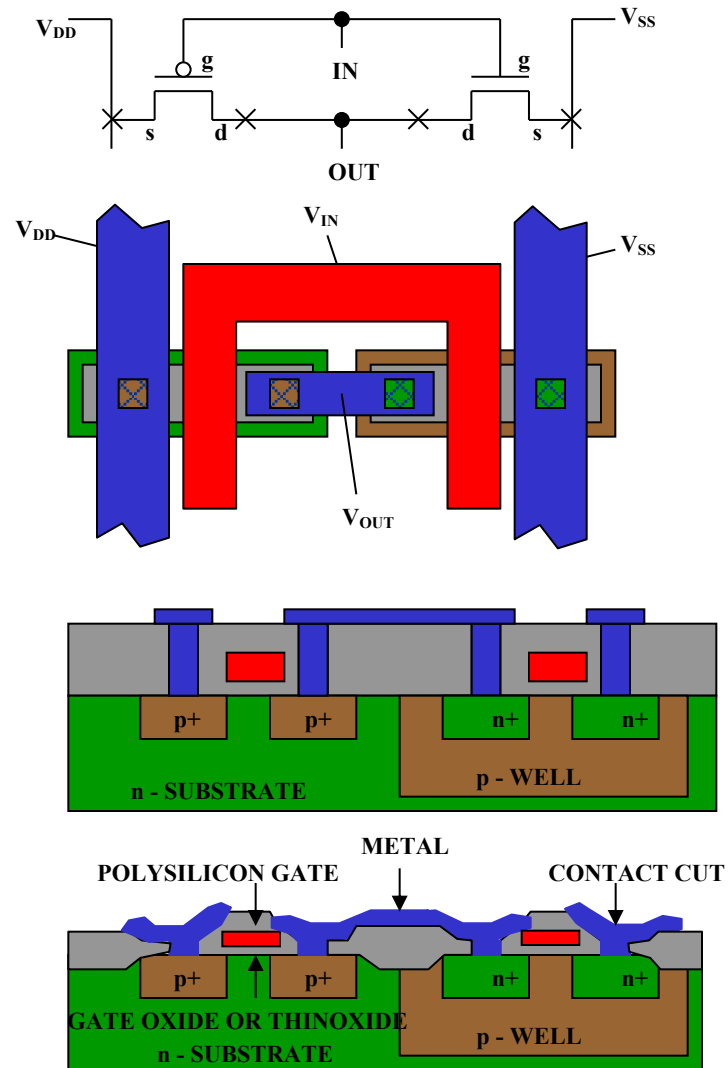
Entstehung eines CMOS-Inverters



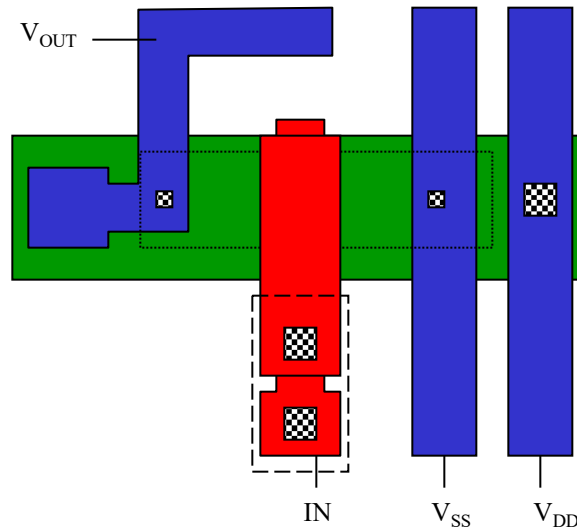
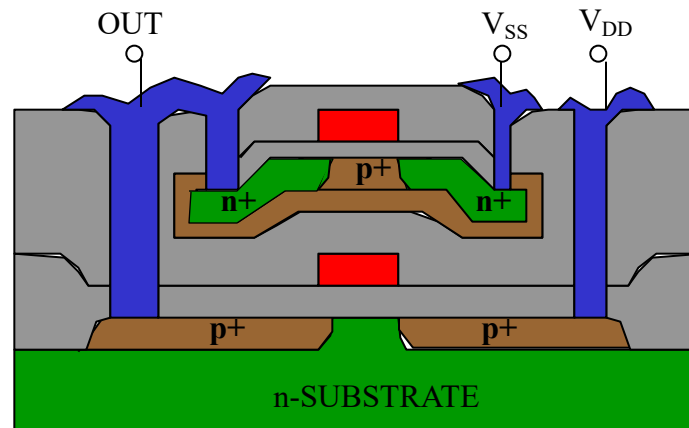
Entstehung eines CMOS-Inverters



Zusammenhang zwischen Schaltplan und Realisierung



Moderne CMOS-Techniken: ein 3D-CMOS-Inverter



Moderne CMOS-Techniken: CMOS-Chip Aufbau

Stufen im Fabrikationsprozess

3. Back-End (auch post-fab)

→ nach Zerteilen des Wafers:

Testen, Zerschneiden, Packaging

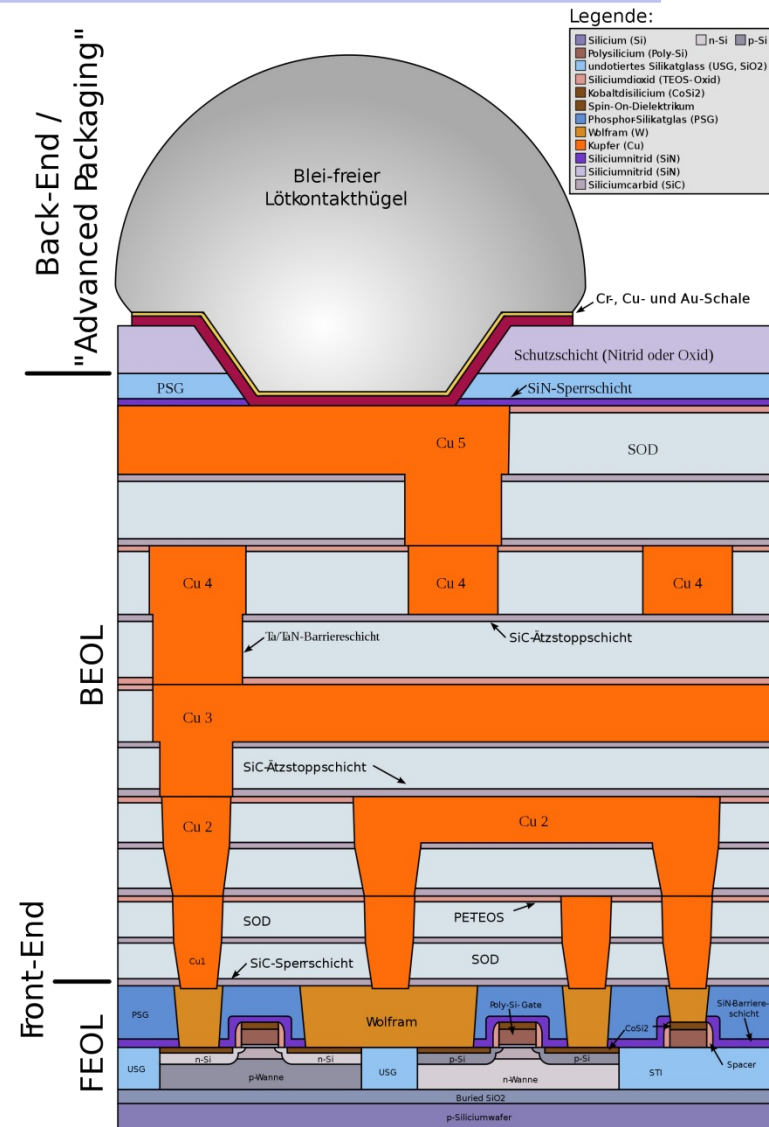
Front-End → vor Zerteilen des Wafers:

2. Back-End-of-Line (BEOL):

Verbindungen zwischen den Bauelementen (z.B. mit Kupfer oder Aluminium)

1. Front-End-of-Line (FEOL):

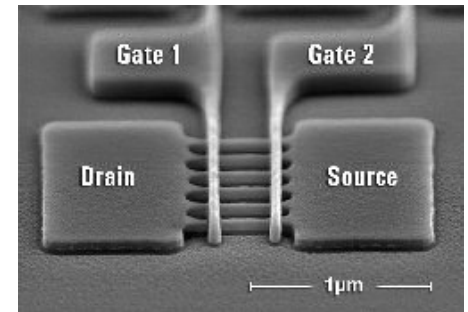
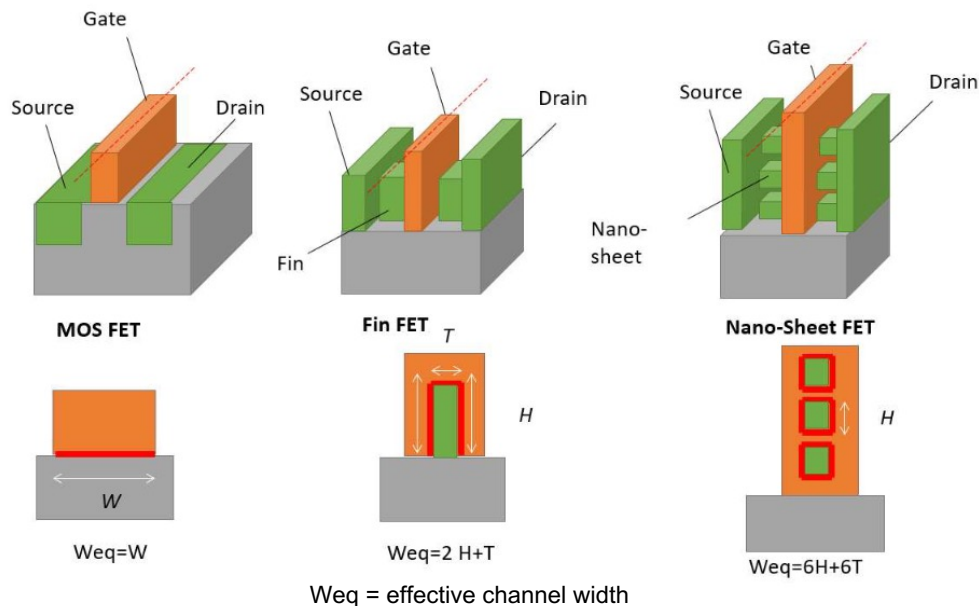
aktive und passive Bauelemente



3D-MOS-Transistoren

Konzepte für kleine Transistoren mit kurzen Gates (≤ 45 nm Technologie)

- Bessere Kontrolle des Kanals durch das Gate: 3D + Multi-Gate
- Fin Field-Effect Transistor (FinFET), vorherrschende Technologie für ≤ 14 nm
- Gate-All-Around (GAA): Nano-Sheet FET (für ≤ 2 nm, Samsung 3 nm)



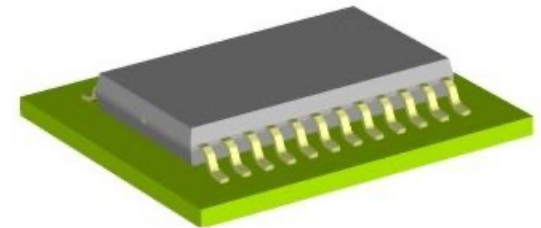
Chip-Herstellung

- Zersägen (oder Zerschneiden mit Laser) eines Wafers
- in Plättchen (**Dies**, Singular: **Die**) mit jeweils vollständigem funktionsfähigem Bauteil
 - ⇒ Beispiel: CPU und Cache **on-Die**

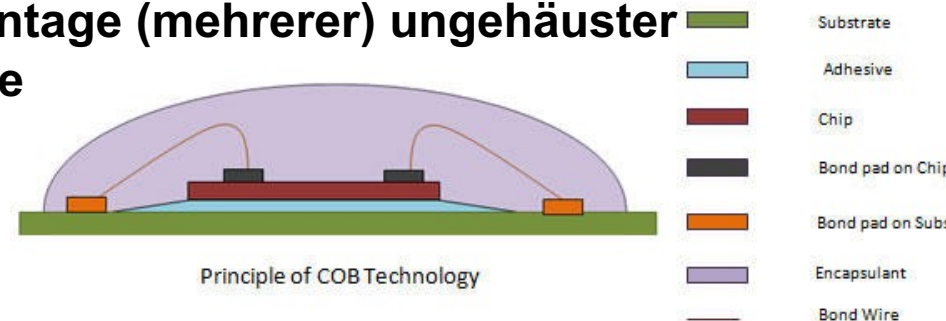


Aufbau und Verbindungstechniken (AVT): Weiterverarbeitung der Dies (Chip ohne Gehäuse: **ungehäust**)

- ⇒ Einbau in ein Gehäuse (**IC-Package**)
- ⇒ Verbindung mit der Umgebung



- **Chip-on-Board-Technologie:** Montage (mehrerer) ungehäuster Chips direkt auf einer Leiterplatte



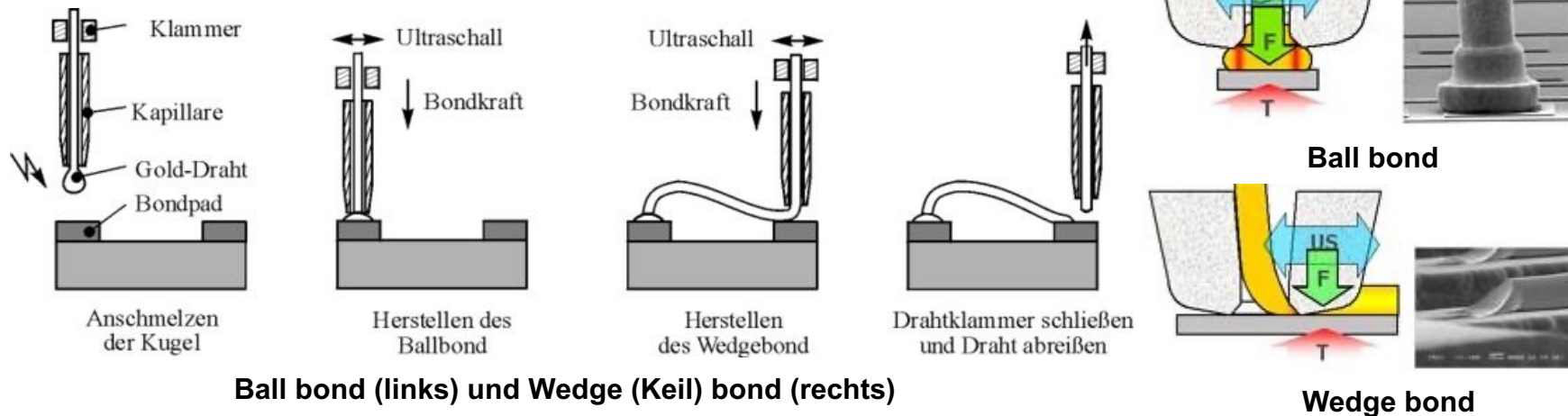
Chip-Herstellung

Bonding: Verbindung des Die mit dem Gehäuse

1. Chipbonden: Befestigung (Kleben, Lötén) des Die mit dem Trägermaterial (Keramik, Leiterbahnen) des Gehäuses

- wichtig: Verbindung muss Abfuhr von Wärme ermöglichen

2. Drahtbonden: Die wird durch dünne Drähte (Bonddraht: Gold oder Alu) mit den Anschlüssen des Gehäuses verbunden (mittels Druck (F), Wärmeenergie (T) und Ultraschall (US))



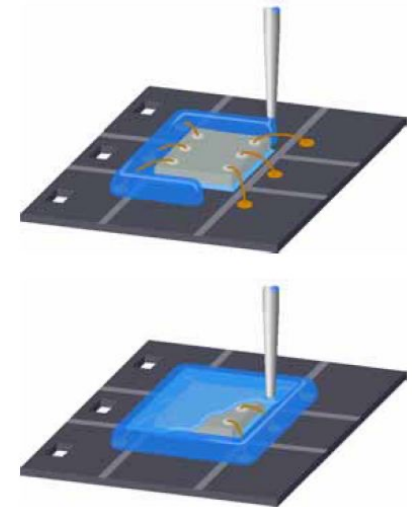
Chip-Herstellung

3. Vergießen: Aufbringen von Vergussmasse zum Schutz des Chip

- ⇒ **Molding:** zu umhüllende Teile werden in eine Form gebracht, die dann mittels Druck mit Kunststoffmasse aufgefüllt wird
- ⇒ **Vergießen:** mit warmhärtender Vergussmasse oder mit lichthärtender Vergussmasse
 - Vorteil: relativ schonend, da weder Druck noch Wärme nötig

- **Probleme:**

- Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit der Vergussmasse
- passender Ausdehnungskoeffizient ist wichtig bei starken Temperaturunterschieden
- Biegefähigkeit (z.B. bei Smartcards)
- Dielektrizitätskonstante



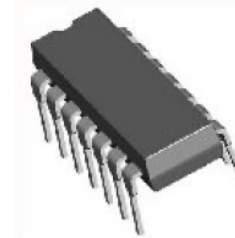
Verhindern des Verfließens beim Vergießen

Chip-Herstellung

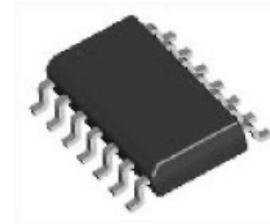
Packages: viele verschiedene Typen

Beispiele:

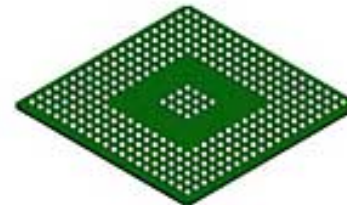
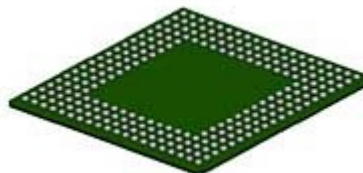
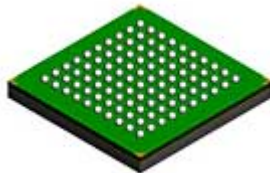
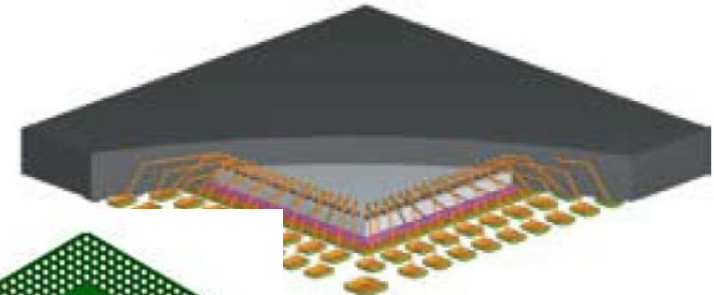
Pin-through-hole (Durchsteckmontage):



Surface-mount (Oberflächenmontage):



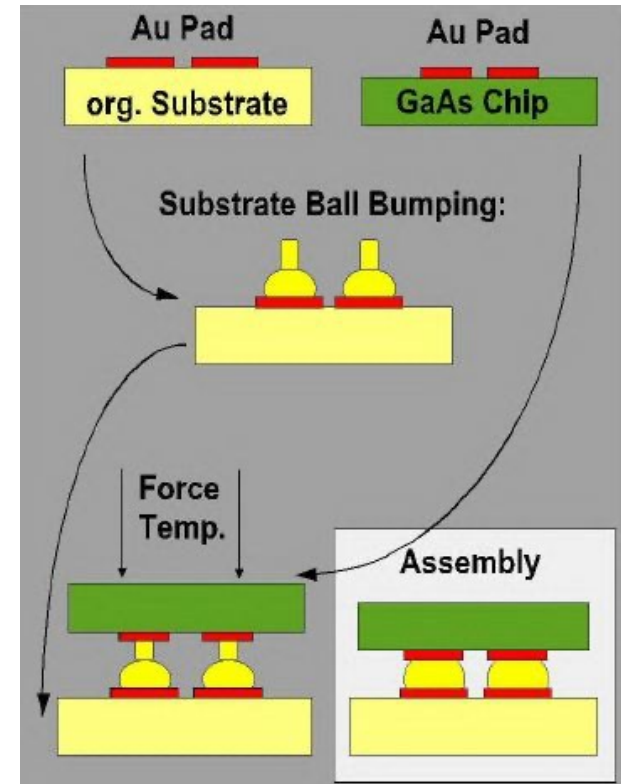
Ball Grid Array (Kugelgitteranordnung):



Chip-Herstellung

– Flip-Chip-Montage:

- ⇒ ungehäuseter Chip wird direkt, ohne weitere Anschlussdrähte, mit der aktiven Kontaktierungsseite nach unten – zum Substrat/Schaltungsträger montiert
- ⇒ Kontaktierung mittels Kontaktierhügel (sogenannte „Bumps“)
- ⇒ Vorteile:
 - kurze Verbindungen
 - Chips mit mehreren tausend Anschlüssen möglich

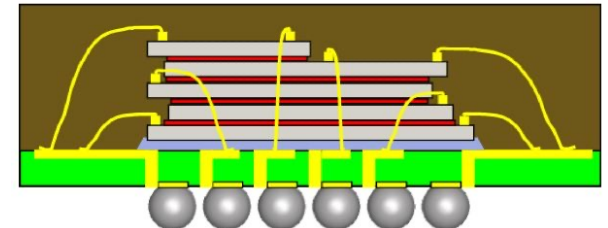
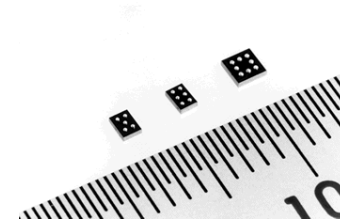


www.elmos.de

Chip-Herstellung

Entwicklungen im Packaging:

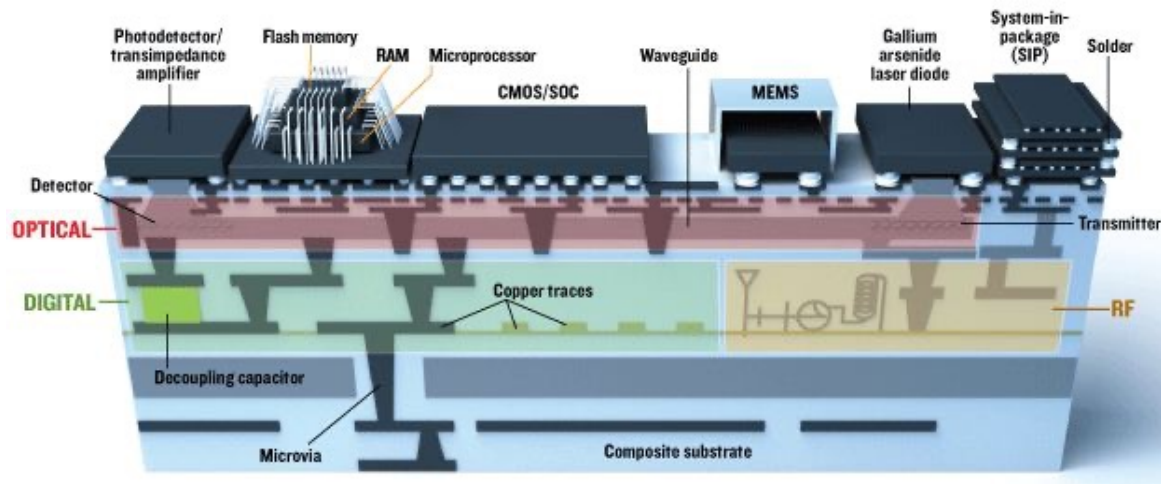
- sehr kleine Komponenten und Packages
- hochintegrierte Single-Chip-Packages (**System-on-Chip (SoC)**)
 - ⇒ ein ganzes System mit mehreren Funktionseinheiten auf einem Die
- Multi-Technologie-Integrierende Packages
 - ⇒ **System-in-Package (SiP)**
 - mehrere Komponenten werden übereinander (**3D-Integration**) in ein Gehäuse integriert
 - mehrere Dies aus unterschiedlichen Materialien möglich



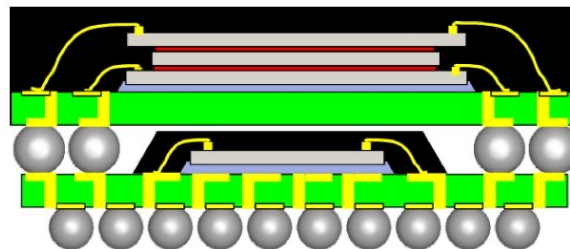
Chip-Herstellung

⇒ System-on-Package (SoP)

- ein ganzes System mit vielen Funktionseinheiten wird in einem Package vereinigt



– Package-on-Package (PoP): mehrere verbundene Packages



Klausur Grundlagen der TI 1

Donnerstag 12.2.2025, 12:30 - 13:30 Uhr

Ernst-Grube-Halle, Turnhalle, Campus Jahnallee

Seien Sie bitte um 12:15 Uhr bei der Ernst-Grube-Halle!

Hilfsmittel

- ⇒ nur Schreibutensilien
 - (Kurven-)Lineal, Stifte
- ⇒ Nicht-Muttersprachler Deutsch: Wörterbuch
- ⇒ nicht erlaubt: elektronische Geräte (z.B. Taschenrechner, Handy)

Das wars für dieses Semester

Viel Erfolg bei der Klausur!